개념+유형

유형편

기초 탄탄 LITE

중학 수학

2·1

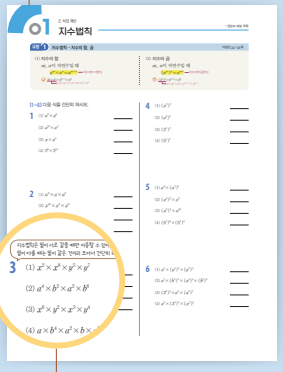
WHY

왜 유형편 라이트를 보아야 하나요?

다양한 유형의 문제를 기초부터 반복하여 연습할 수 있도록
구성하였으므로 앞으로 배울 내용을 예습하거나
부족한 유형을 학습하려는 친구라면 누구나 꼭 갖고 있어야 할 교재입니다.
아무리 기초가 부족하더라도 이 한 권만 내 것으로 만든다면 상위권으로 도약할 수 있습니다.

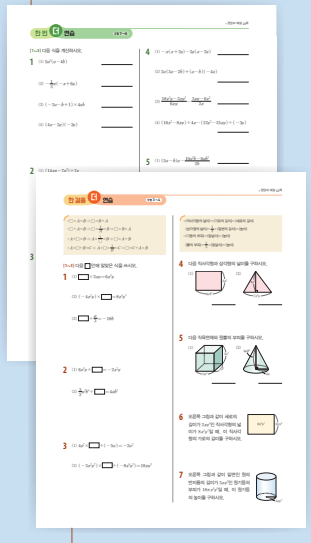
유형편 라이트의 구성

문제 풀이 비법을 담은
내용 정리



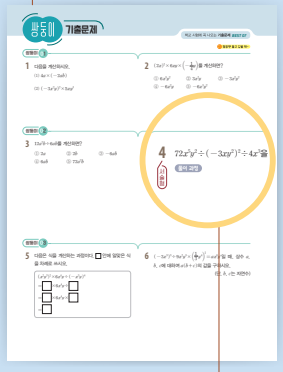
꼼꼼하게 짚어주는
단계별 연습 문제

부족한 유형은
한 번 더 연습



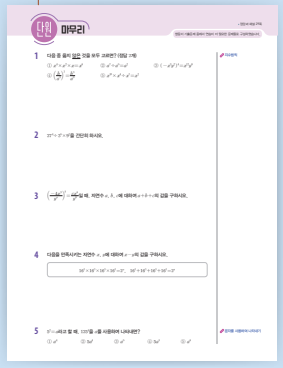
발전된 유형은
한 걸음 더 연습

자주 출제되는 문제는
두 번씩 보는
쌍둥이 기출문제



핵심 기출문제와
서술형 문제

쌍둥이 기출문제 중
핵심 문제만을 모아
단원 마무리



CONTENTS 차례

Ⅰ 유리수의 표현과 식의 계산

1 유리수와 순환소수 4
- 쌍둥이 기출문제 7
- 쌍둥이 기출문제 11
- 단원 마무리 14

2 식의 계산 16
- 쌍둥이 기출문제 21
- 쌍둥이 기출문제 26
- 쌍둥이 기출문제 33
- 단원 마무리 35

Ⅱ 부등식과 연립방정식

3 일차부등식 38
- 쌍둥이 기출문제 42
- 쌍둥이 기출문제 47
- 쌍둥이 기출문제 53
- 단원 마무리 55

4 연립일차방정식 58
- 쌍둥이 기출문제 62
- 쌍둥이 기출문제 68
- 쌍둥이 기출문제 75
- 단원 마무리 77

Ⅲ 일차함수

5 일차함수와 그 그래프 80
- 쌍둥이 기출문제 84
- 쌍둥이 기출문제 87
- 쌍둥이 기출문제 92
- 쌍둥이 기출문제 96
- 쌍둥이 기출문제 101
- 쌍둥이 기출문제 105
- 단원 마무리 106

6 일차함수와 일차방정식의 관계 108
- 쌍둥이 기출문제 112
- 쌍둥이 기출문제 116
- 단원 마무리 118

1 유리수와 순환소수

유형 1 소수의 분류 / 순환소수
유형 2 유한소수로 나타낼 수 있는 분수
유형 3 순환소수를 분수로 나타내기 (1)
유형 4 순환소수를 분수로 나타내기 (2)
/ 유리수와 소수의 관계

유리수와 순환소수

• 정답과 해설 12쪽

유형 1 소수의 분류 / 순환소수

개념편 8~9쪽

(1) 소수의 분류

① **유한소수**: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수 예 0.4, 0.125, −2.15

② **무한소수**: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수 예 $0.272727\cdots$, $-0.333\cdots$, $\pi=3.141592\cdots$

(2) 순환소수

① **순환소수**: 무한소수 중에서 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 소수

② **순환마디**: 순환소수의 소수점 아래에서 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 한 부분

③ **순환소수의 표현**: 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 간단히 나타낸다.

순환소수	순환마디	순환소수의 표현
$0.666\cdots$	6	$0.\dot{6}$
$0.323232\cdots$	32	$0.\dot{3}\dot{2}$
$2.6501501501\cdots$	501	$2.6\dot{5}0\dot{1}$

1 다음 분수를 소수로 나타내고, 유한소수인지 무한소수인지 말하시오.

(1) $\frac{7}{6}=7\div\square=$ _____ _____

(2) $\frac{9}{10}=$ _____ _____

(3) $-\frac{7}{16}=$ _____ _____

(4) $\frac{5}{22}=$ _____ _____

(5) $-\frac{2}{33}=$ _____ _____

2 다음 순환소수의 순환마디를 구하고, 이를 이용하여 순환소수를 간단히 나타내시오.

	순환마디	표현
(1) $0.444\cdots$	_____	_____
(2) $2.707070\cdots$	_____	_____
(3) $3.0121212\cdots$	_____	_____
(4) $0.010010010\cdots$	_____	_____
(5) $5.215215215\cdots$	_____	_____

3 다음은 분수 $\frac{8}{37}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

$\frac{8}{37}$을 순환소수로 나타내면 □이므로 순환마디를 이루는 숫자는 □개이다.
이때 $50=\square\times16+\square$이므로 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 순환마디의 □번째 숫자인 □이다.

4 다음 분수를 순환소수로 간단히 나타내고, 그 수의 소수점 아래 70번째 자리의 숫자를 구하시오.

(1) $\frac{3}{11}=$ _____
소수점 아래 70번째 자리의 숫자: _____

(2) $\frac{8}{27}=$ _____
소수점 아래 70번째 자리의 숫자: _____

(3) $\frac{2}{13}=$ _____
소수점 아래 70번째 자리의 숫자: _____

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 12쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제 BEST 03**

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 중 분수를 소수로 나타냈을 때, 무한소수인 것은?

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{5}{16}$
④ $\frac{13}{25}$ ⑤ $\frac{6}{11}$

2 다음 중 분수를 소수로 나타냈을 때, 유한소수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{7}{30}$ ③ $\frac{14}{45}$
④ $\frac{21}{40}$ ⑤ $\frac{15}{22}$

쌍둥이 02

3 다음 표는 각 순환소수에 대하여 순환마디를 구하고, 이를 이용하여 순환소수를 간단히 나타낸 것이다. 옳지 않은 것은?

순환소수	순환마디	순환소수의 표현
0.333…	① 3	$0.\dot{3}$
1.7040404…	② 704	③ $1.7\dot{0}\dot{4}$
−6.257257257…	④ 257	⑤ $-6.\dot{2}5\dot{7}$

4 다음 중 순환소수의 표현이 옳은 것은?

① $8.222\cdots=8.2\dot{2}$
② $2.452452452\cdots=\dot{2}.4\dot{5}$
③ $0.2737373\cdots=0.2\dot{7}\dot{3}$
④ $1.333\cdots=1.\dot{3}\dot{3}\dot{3}$
⑤ $0.123123123\cdots=0.\dot{1}\dot{2}\dot{3}$

쌍둥이 03

5 분수 $\frac{2}{37}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 80번째 자리의 숫자를 구하시오.

서술형

풀이 과정

팁

6 분수 $\frac{16}{41}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 37번째 자리의 숫자는?

① 0 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 9

• 정답과 해설 12쪽

유형 2 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

개념편 11쪽

정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타낸 후 분모를 소인수분해했을 때

(1) 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 ➡ 그 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

(2) 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있으면 ➡ 그 유리수는 순환소수로 나타낼 수 있다. → 유한소수로 나타낼 수 없다.

예 • $\frac{21}{30}$ $\xrightarrow{\text{기약분수로 나타내면}}$ $\frac{7}{10}$ $\xrightarrow{\text{분모를 소인수분해하면}}$ $\frac{7}{2\times5}$ ➡ 소수로 나타내면 유한소수

• $\frac{10}{36}$ $\xrightarrow{\text{기약분수로 나타내면}}$ $\frac{5}{18}$ $\xrightarrow{\text{분모를 소인수분해하면}}$ $\frac{5}{2\times3^2}$ ➡ 소수로 나타내면 순환소수

1 다음 기약분수를 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 고친 후, 유한소수로 나타내려고 한다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $\frac{3}{5}=\frac{3\times\square}{5\times\square}=\frac{\square}{10}=\square$

(2) $\frac{1}{4}=\frac{1}{2^2}=\frac{1\times\square}{2^2\times\square}=\frac{\square}{10^2}=\square$

(3) $\frac{5}{8}=\frac{5}{2^3}=\frac{5\times\square}{2^3\times\square}=\frac{\square}{10^3}=\square$

(4) $\frac{17}{20}=\frac{17}{2^2\times5}=\frac{17\times\square}{2^2\times5\times\square}=\frac{\square}{10^2}=\square$

2 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 옳은 것에 ○표를 하시오.

(1) $\frac{6}{100}=\frac{3}{\square}=\frac{3}{\square\times\square^2}$

⇨ 기약분수의 분모의 소인수가 □, □이므로 유한소수로 나타낼 수 (있다, 없다).

(2) $\frac{18}{28}=\frac{9}{\square}=\frac{9}{2\times\square}$

⇨ 기약분수의 분모의 소인수가 2, □이므로 유한소수로 나타낼 수 (있다, 없다).

3 다음 보기의 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 고르시오.

_____

보기

ㄱ. $\frac{3}{4}$ ㄴ. $\frac{2^2\times7}{3\times5^2}$ ㄷ. $\frac{3\times11}{2^3\times5}$

ㄹ. $\frac{31}{70}$ ㅁ. $\frac{46}{375}$ ㅂ. $\frac{15}{16}$

4 다음 표에서 순환소수로만 나타낼 수 있는 분수가 적힌 칸을 모두 색칠하면 나타나는 수를 말하시오.

_____

$\frac{15}{3\times5^2\times13}$	$\frac{42}{280}$	$\frac{3}{45}$	$\frac{35}{65}$	$\frac{15}{45}$
$\frac{3\times7}{2\times3^2\times5}$	$\frac{33}{12}$	$\frac{21}{2^2\times5\times7}$	$\frac{9}{125}$	$\frac{34}{18\times17}$
$\frac{16}{30}$	$\frac{39}{2\times13}$	$\frac{2\times7^2}{3\times5\times7^2}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{3}{63}$
$\frac{26}{24}$	$\frac{6}{2\times3\times5^2}$	$\frac{10}{110}$	$\frac{9}{2\times3\times5}$	$\frac{51}{102}$
$\frac{48}{2^2\times5^3\times7}$	$\frac{22}{5^2\times11}$	$\frac{24}{33}$	$\frac{10}{75}$	$\frac{12}{52}$

기약분수로 나타냈을 때, 어떤 수를 곱해야 분모의 소인수가 2 또는 5만 남는지 생각해 보자.

5 다음과 같이 분수에 어떤 자연수 □를 곱하면 유한소수로 나타낼 수 있을 때, □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

(1) $\frac{1}{2\times3}\times\square$

(2) $\frac{1}{5\times11}\times\square$

(3) $\frac{23}{3\times5\times11}\times\square$

(4) $\frac{7}{2^2\times3^2\times7}\times\square$

• 정답과 해설 13쪽

유형 3 순환소수를 분수로 나타내기 (1)

개념편 12쪽

순환소수를 분수로 나타내기 – 10의 거듭제곱 이용하기

소수점 아래 바로 순환마디가 오는 경우	소수점 아래 바로 순환마디가 오지 않는 경우
순환소수 $0.\dot{7}$을 분수로 나타내면	순환소수 $0.1\dot{4}$를 분수로 나타내면
$x=0.\dot{7}=0.777\cdots$ ← ❶ 순환소수를 x로 놓기	$x=0.1\dot{4}=0.1444\cdots$ ← ❶ 순환소수를 x로 놓기
$10x=7.777\cdots$ ← ❷ 소수점 아래의 부분이 같은 두 식 만들기	$100x=14.444\cdots$ ← ❷ 소수점 아래의 부분이 같은 두 식 만들기
$-)\ \ x=0.777\cdots$	$-)\ \ 10x=\ 1.444\cdots$
$9x=7$	$90x=13$
$\therefore x=\frac{7}{9}$ ← ❸ x의 값 구하기	$\therefore x=\frac{13}{90}$ ← ❸ x의 값 구하기

1 다음은 순환소수 $0.\dot{3}\dot{4}$를 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

$0.\dot{3}\dot{4}$를 x라고 하면 $x=0.343434\cdots$ … ㉠

□$x=34.343434\cdots$ ← ㉠×□

$-)$ □$x=\ 0.343434\cdots$

□$x=$□

$\therefore x=\frac{34}{\square}$

2 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.\dot{6}$ _____

(2) $0.\dot{4}\dot{0}$ _____

(3) $2.\dot{3}$ _____

(4) $3.1\dot{6}$ _____

(5) $0.1\dot{2}\dot{5}$ _____

3 다음은 순환소수 $0.1\dot{2}\dot{3}$을 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

$0.1\dot{2}\dot{3}$을 x라고 하면 $x=0.1232323\cdots$ … ㉠

□$x=123.232323\cdots$ ← ㉠×□

$-)$ □$x=\ 1.232323\cdots$ ← ㉠×□

□$x=$□

$\therefore x=\frac{122}{\square}=\frac{61}{\square}$

4 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.3\dot{5}$ _____

(2) $1.1\dot{5}$ _____

(3) $0.10\dot{7}$ _____

(4) $0.2\dot{1}\dot{3}$ _____

(5) $3.1\dot{4}\dot{2}$ _____

• 정답과 해설 14쪽

유형 4 순환소수를 분수로 나타내기 (2) / 유리수와 소수의 관계

개념편 13쪽

(1) 순환소수를 분수로 나타내기 – 공식 이용하기

소수점 아래 바로 순환마디가 오는 경우	소수점 아래 바로 순환마디가 오지 않는 경우
순환소수 $2.\dot{7}$을 분수로 나타내면 $2.\dot{7}=\frac{27-2}{9}=\frac{25}{9}$ ← (전체의 수)−(순환하지 않는 부분의 수) 순환마디를 이루는 숫자 1개	순환소수 $0.1\dot{4}\dot{2}$를 분수로 나타내면 $0.1\dot{4}\dot{2}=\frac{142-1}{990}=\frac{141}{990}=\frac{47}{330}$ ← (전체의 수)−(순환하지 않는 부분의 수) 순환마디를 이루는 숫자 2개 소숫점 아래 순환하지 않는 숫자 1개

(2) 유리수와 소수의 관계: 유한소수와 순환소수는 모두 유리수이다.

- 소수
  - 유한소수 → 유리수
  - 무한소수
    - 순환소수 → 유리수
    - 순환소수가 아닌 무한소수 – 유리수가 아니다.

1 다음 순환소수를 분수로 나타낼 때, □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $0.\dot{8}=\frac{\square}{9}$

(2) $1.\dot{7}=\frac{17-1}{\square}=\frac{16}{\square}$

(3) $0.\dot{2}5\dot{8}=\frac{\square}{999}=\frac{\square}{333}$

(4) $2.\dot{4}\dot{7}=\frac{\square-\square}{99}=\frac{\square}{99}$

2 다음 순환소수를 분수로 나타낼 때, □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $0.2\dot{5}=\frac{\square-2}{90}=\frac{\square}{90}$

(2) $1.0\dot{4}=\frac{104-\square}{\square}=\frac{47}{\square}$

(3) $0.01\dot{3}=\frac{\square-\square}{900}=\frac{1}{\square}$

(4) $3.0\dot{3}\dot{2}=\frac{\square-\square}{990}=\frac{\square}{495}$

3 다음 순환소수를 분수로 나타내시오.

(1) $0.\dot{4}\dot{3}$ _____

(2) $1.\dot{5}1\dot{2}$ _____

(3) $0.8\dot{7}\dot{4}$ _____

(4) $1.02\dot{7}$ _____

(5) $2.4\dot{3}\dot{5}$ _____

4 다음 중 유리수와 소수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) 모든 유한소수는 유리수이다. ( )

(2) 모든 무한소수는 유리수이다. ( )

(3) 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다. ( )

(4) 무한소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다. ( )

(5) 순환소수를 기약분수로 나타내면 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이다. ( )

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 14쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 11***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음은 분수 $\frac{3}{40}$을 분모가 10의 거듭제곱인 분수가 되도록 분자, 분모에 가능한 가장 작은 자연수를 곱하여 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 A, B, C의 값을 각각 구하시오.

$$\frac{3}{40}=\frac{3}{2^3\times5}=\frac{3\times A}{2^3\times5\times A}=\frac{75}{B}=C$$

2 다음은 분수 $\frac{9}{2^2\times5^3}$를 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 $a+bc$의 값을 구하시오.

$$\frac{9}{2^2\times5^3}=\frac{9\times a}{2^2\times5^3\times a}=\frac{18}{b}=c$$

쌍둥이 02

3 다음 중 유한소수로 나타낼 수 있는 분수는?

① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{15}{21}$ ③ $\frac{12}{2^2\times3^2}$
④ $\frac{6}{2\times3\times5}$ ⑤ $\frac{22}{2^2\times7\times11}$

4 다음 보기의 분수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $\frac{5}{16}$ ㄴ. $\frac{9}{2^2\times5}$ ㄷ. $\frac{1}{2\times3\times5}$
ㄹ. $\frac{21}{3^2\times5^2\times7}$ ㅁ. $\frac{35}{56}$ ㅂ. $\frac{12}{45}$

쌍둥이 03

5 분수 $\frac{a}{2\times3\times5\times7}$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 a의 값이 될 수 있는 것은?

① 3 ② 7 ③ 12
④ 14 ⑤ 21

6 $\frac{7}{126}\times a$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

쌍둥이 04

7 두 분수 $\frac{5}{96}$와 $\frac{3}{26}$에 어떤 자연수 n을 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, n의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

8 두 분수 $\frac{13}{14}$과 $\frac{6}{88}$에 어떤 자연수 n을 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, n의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

쌍둥이 기출문제

쌍둥이 05

9 분수 $\frac{7}{x}$을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 x의 값이 될 수 없는 것은?

① 5 ② 8 ③ 10
④ 14 ⑤ 21

10 분수 $\frac{3}{2\times5^2\times a}$을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 a의 값이 될 수 있는 것은?

① 6 ② 7 ③ 9
④ 14 ⑤ 18

쌍둥이 06

11 다음은 순환소수 $0.4\dot{2}$를 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수로 옳지 않은 것은?

$0.4\dot{2}$를 x라고 하면 $x=0.424242\cdots$ … ㉠
㉠의 양변에 ① 을(를) 곱하면
② $x=42.424242\cdots$ … ㉡
㉡에서 ㉠을 변끼리 빼면
③ $x=$ ④ ∴ $x=$ ⑤

① 100 ② 100 ③ 99
④ 0.42 ⑤ $\frac{14}{33}$

12 다음은 순환소수 $1.3\dot{7}$을 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

$1.3\dot{7}$을 x라고 하면 $x=1.3777\cdots$ … ㉠
㉠의 양변에 □을(를) 곱하면
□$x=137.777\cdots$ … ㉡
㉠의 양변에 10을 곱하면
$10x=$□ … ㉢
㉡에서 ㉢을 변끼리 빼면
□$x=$□ ∴ $x=$□

쌍둥이 07

13 순환소수 $x=0.6\dot{7}$을 분수로 나타낼 때, 다음 중 가장 편리한 식은?

① $10x-x$ ② $100x-x$
③ $100x-10x$ ④ $1000x-x$
⑤ $1000x-10x$

14 순환소수 $x=2.58\dot{3}$을 분수로 나타낼 때, 다음 중 가장 편리한 식은?

① $10x-x$ ② $100x-10x$
③ $1000x-x$ ④ $1000x-10x$
⑤ $1000x-100x$

쌍둥이 08

15 다음 중 순환소수를 분수로 나타내는 과정으로 옳은 것은?

① $0.\dot{3}\dot{1}=\frac{31-1}{99}$ ② $1.\dot{5}\dot{4}=\frac{154}{99}$
③ $0.9\dot{1}=\frac{91-9}{90}$ ④ $1.7\dot{4}=\frac{174-7}{90}$
⑤ $0.8\dot{3}\dot{9}=\frac{839-8}{999}$

16 다음 중 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① $0.\dot{3}\dot{0}=\frac{10}{33}$ ② $8.0\dot{3}=\frac{241}{30}$
③ $2.\dot{3}\dot{4}=\frac{232}{99}$ ④ $0.4\dot{8}=\frac{22}{45}$
⑤ $2.1\dot{5}=\frac{98}{45}$

쌍둥이 09

17 보라와 혜리가 기약분수 $\frac{b}{a}(a\neq 0)$를 각각 소수로 나타내는데 보라는 분자 b를 잘못 보아서 $0.\dot{3}\dot{4}$로 나타내고, 혜리는 분모 a를 잘못 보아서 0.45로 나타냈다. 두 사람이 잘못 본 분수도 모두 기약분수일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 보라가 제대로 본 분모 a의 값을 구하시오.

(2) 혜리가 제대로 본 분자 b의 값을 구하시오.

(3) $\frac{b}{a}$를 순환소수로 나타내시오.

18 서술형 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 태수는 분자를 잘못 보아서 $0.2\dot{6}$으로 나타내고, 민호는 분모를 잘못 보아서 $0.\dot{7}4$로 나타냈다. 두 사람이 잘못 본 분수도 모두 기약분수일 때, 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오.

풀이 과정

답

쌍둥이 10

19 $\frac{16}{33}=x+0.\dot{1}$을 만족시키는 x의 값은?

① $0.0\dot{5}$ ② $0.\dot{3}7$ ③ $0.\dot{3}\dot{7}$
④ $0.\dot{4}8$ ⑤ $0.\dot{4}\dot{8}$

20 서로소인 두 자연수 a, b에 대하여 $1.1\dot{5}\times\frac{b}{a}=0.\dot{8}$일 때, $a-b$의 값은?

① 3 ② 7 ③ 10
④ 13 ⑤ 23

쌍둥이 11

21 다음 중 옳은 것은?

① 모든 유리수는 유한소수이다.
② 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
③ 모든 무한소수는 순환소수이다.
④ 순환소수는 모두 $\frac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$ 꼴로 나타낼 수 있다.
⑤ 기약분수를 소수로 나타내면 순환소수 또는 무한소수가 된다.

22 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 유한소수 중에는 유리수가 아닌 수도 있다.
ㄴ. 무한소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
ㄷ. 순환소수는 분수로 나타낼 수 없다.
ㄹ. 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수나 순환소수로 나타낼 수 있다.

단원 마무리

쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

1 다음 중 순환소수의 표현이 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

순환소수의 표현

① $5.8444\cdots=5.8\dot{4}$
② $6.060606\cdots=\dot{6}.\dot{0}$
③ $2.2656565\cdots=2.26\dot{5}\dot{6}$
④ $3.715715715\cdots=3.\dot{7}1\dot{5}$
⑤ $7.10343434\cdots=7.103\dot{4}\dot{3}$

2 분수 $\frac{2}{7}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 a, 소수점 아래 70번째 자리의 숫자를 b라고 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

소수점 아래 n번째 자리의 숫자 구하기

3 다음 보기의 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 고른 것은?

유한소수로 나타낼 수 있는 분수

보기

ㄱ. $\frac{7}{6}$　ㄴ. $\frac{2}{9}$　ㄷ. $\frac{3}{20}$
ㄹ. $\frac{18}{72}$　ㅁ. $\frac{28}{132}$　ㅂ. $\frac{84}{210}$

① ㄱ, ㄴ, ㅁ　② ㄱ, ㄷ, ㅂ　③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ　⑤ ㄷ, ㄹ, ㅂ

4 $\frac{15}{36}\times x$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 x의 값이 될 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

$\frac{B}{A}\times x$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기

① 2　② 3　③ 4　④ 6　⑤ 8

5 두 분수 $\frac{n}{44}$과 $\frac{n}{90}$을 소수로 나타내면 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, n의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

두 분수가 모두 유한소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기

서술형

6 순환소수를 x라고 하고, 10의 거듭제곱을 적당히 곱하면 그 차가 정수인 두 식을 만들 수 있다. 이를 이용하여 순환소수 $1.5\dot{2}\dot{4}$를 기약분수로 나타내시오.

풀이 과정

답

순환소수를 분수로 나타내기 (1) – 10의 거듭제곱 이용하기

7 다음 중 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳은 것은?

① $0.\dot{3}=\frac{3}{10}$ ② $0.4\dot{7}=\frac{47}{90}$ ③ $0.\dot{3}4\dot{5}=\frac{115}{303}$

④ $1.06\dot{}=\frac{7}{6}$ ⑤ $1.\dot{8}\dot{7}=\frac{62}{33}$

순환소수를 분수로 나타내기 (2) – 공식 이용하기

8 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 민석이는 분모를 잘못 보아서 $1.1\dot{4}$로 나타내고, 준기는 분자를 잘못 보아서 $0.\dot{2}\dot{3}$으로 나타냈다. 두 사람이 잘못 본 분수도 모두 기약분수일 때, 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오.

기약분수의 분자, 분모를 잘못 본 경우

9 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 순환소수가 아닌 무한소수는 유리수가 아니다.
② 모든 유한소수는 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 나타낼 수 있다.
③ 유한소수와 순환소수는 모두 유리수이다.
④ 유한소수로 나타낼 수 없는 수는 유리수가 아니다.
⑤ 유한소수로 나타낼 수 없는 정수가 아닌 유리수는 반드시 순환소수로 나타낼 수 있다.

유리수와 소수의 관계

2 식의 계산

유형 1 지수법칙 - 지수의 합, 곱
유형 2 지수법칙 - 지수의 차, 분배
유형 3 단항식의 곱셈과 나눗셈
유형 4 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산
유형 5 다항식의 덧셈과 뺄셈
유형 6 이차식의 덧셈과 뺄셈
유형 7 단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈
유형 8 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산

01 지수법칙

• 정답과 해설 18쪽

유형 1 지수법칙 - 지수의 합, 곱

개념편 24~25쪽

(1) 지수의 합

m, n이 자연수일 때

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ ← 지수끼리 더한다.

예 $2^2 \times 2^3 = 2^{2+3} = 2^5$

$2^2 \times 2^3 \rightarrow (2\times2)\times(2\times2\times2) = 2^5$

(2) 지수의 곱

m, n이 자연수일 때

$(a^m)^n = a^{mn}$ ← 지수끼리 곱한다.

예 $(2^2)^3 = 2^{2\times3} = 2^6$

$(2^2)^3 \rightarrow 2^2\times2^2\times2^2 = 2^{2+2+2} = 2^{2\times3}$

[1~6] 다음 식을 간단히 하시오.

1

(1) $a^3 \times a^6$ _____

(2) $a^{10} \times a^4$ _____

(3) $x \times x^5$ _____

(4) $2^8 \times 2^{15}$ _____

2

(1) $a^4 \times a \times a^3$ _____

(2) $x^{10} \times x^3 \times x^5$ _____

(3) $x \times x^2 \times x^3 \times x^4$ _____

(4) $3^2 \times 3^3 \times 3^{10}$ _____

지수법칙은 밑이 서로 같을 때만 이용할 수 있어!
밑이 다를 때는 밑이 같은 것끼리 모아서 간단히 하자.

3

(1) $x^2 \times x^8 \times y^5 \times y^7$ _____

(2) $a^4 \times b^2 \times a^2 \times b^6$ _____

(3) $x^6 \times y^2 \times x^3 \times y^4$ _____

(4) $a \times b^4 \times a^2 \times b \times a^3$ _____

4

(1) $(x^3)^2$ _____

(2) $(a^4)^5$ _____

(3) $(2^5)^3$ _____

(4) $(5^2)^7$ _____

5

(1) $a^4 \times (a^2)^3$ _____

(2) $(x^5)^2 \times x^3$ _____

(3) $(x^2)^4 \times x^{10}$ _____

(4) $(5^2)^6 \times (5^3)^5$ _____

6

(1) $x^5 \times (y^5)^2 \times (y^3)^2$ _____

(2) $a^2 \times (b^3)^3 \times (a^4)^4 \times (b^2)^5$ _____

(3) $(2^6)^2 \times a^2 \times (a^3)^7$ _____

(4) $x^3 \times (3^5)^3 \times (x^2)^2$ _____

• 정답과 해설 18쪽

유형 2 지수법칙 - 지수의 차, 분배

개념편 26~27쪽

(1) 지수의 차

$a \neq 0$이고, m, n이 자연수일 때

$$a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m>n) \\ 1 & (m=n) \\ \dfrac{1}{a^{n-m}} & (m<n) \end{cases}$$ ← 지수끼리 뺀다.

예 • $2^4 \div 2^2 = 2^{4-2} = 2^2$ ← $\dfrac{2^4}{2^2} = \dfrac{2\times2\times2\times2}{2\times2}$

• $2^2 \div 2^2 = 1$

• $2^2 \div 2^4 = \dfrac{1}{2^{4-2}} = \dfrac{1}{2^2}$ ← $\dfrac{2^2}{2^4} = \dfrac{2\times2}{2\times2\times2\times2}$

(2) 지수의 분배

n이 자연수일 때

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n} \text{ (단, } a \neq 0)$$

예 • $(2x)^2 = 2^2x^2 = 4x^2$ ← $2x\times2x = (2\times2)\times(x\times x)$

• $\left(\dfrac{2}{x}\right)^2 = \dfrac{2^2}{x^2} = \dfrac{4}{x^2}$ ← $\dfrac{2}{x}\times\dfrac{2}{x} = \dfrac{2\times2}{x\times x}$

[1~7] 다음 식을 간단히 하시오.

1 (1) $\dfrac{x^6}{x}$ _____

(2) $x^{10} \div x^4$ _____

(3) $a^8 \div a^5$ _____

(4) $5^9 \div 5^3$ _____

2 (1) $\dfrac{a^5}{a^{10}}$ _____

(2) $x^3 \div x^{12}$ _____

(3) $x^6 \div x^6$ _____

(4) $2^7 \div 2^{14}$ _____

3 (1) $(a^3)^4 \div a^6$ _____

(2) $a^{10} \div (a^5)^2$ _____

(3) $(x^2)^6 \div (x^4)^4$ _____

4 (1) $a^7 \div a^2 \div a^3$ _____

(2) $x^{16} \div (x^2)^4 \div x^3$ _____

(3) $y^5 \div (y^9 \div y^2)$ _____

5 (1) $(xy^2)^2$ _____

(2) $(a^2b^3)^6$ _____

(3) $(x^3y^4z)^5$ _____

괄호 안의 숫자에도 지수법칙을 빠짐없이 적용해야 해!

6 (1) $(2a^4)^3$ _____

(2) $(5a^2)^3$ _____

(3) $(-x^4)^4$ _____

(4) $(-4x^2)^3$ _____

(5) $(-3^2x^3y^5)^2$ _____

7 (1) $\left(\dfrac{y}{x^2}\right)^3$ _____

(2) $\left(\dfrac{b^3}{a}\right)^2$ _____

(3) $\left(-\dfrac{x}{3}\right)^3$ _____

(4) $\left(-\dfrac{b^5}{a^2}\right)^4$ _____

(5) $\left(\dfrac{3y}{2x^3}\right)^2$ _____

한 걸음 더 연습 유형 1~2

[1~2] 다음 □ 안에 알맞은 자연수를 쓰시오.

1 (1) $a^2 \times a^{\square} = a^{10}$

(2) $x \times x^3 \times x^{\square} = x^8$

(3) $(a^{\square})^5 = a^{20}$

2 (1) $(a^3)^{\square} \div a^4 = a^5$

(2) $x^9 \div x^{\square} \div x^3 = 1$

(3) $a^5 \times a^2 \div a^{\square} = a$

3 다음을 만족시키는 자연수 a, b, c의 값을 각각 구하시오.

(1) $(x^a y^4)^b = x^6 y^{12}$ _____

(2) $(-3xy^2)^a = bx^4 y^c$ _____

(3) $\left(\frac{x^a}{y}\right)^2 = \frac{x^6}{y^b}$ _____

(4) $\left(-\frac{y}{2x^4}\right)^a = -\frac{y^3}{bx^c}$ _____

4 다음을 만족시키는 자연수 x의 값을 구하시오.

(1) $2^3 \times 2^x = 64$ _____

(2) $3^x \div 3^5 = \frac{1}{27}$ _____

같은 수를 계속 더한 것은 곱셈으로 나타낼 수 있어!

5 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $2^2 + 2^2 = \square \times 2^2 = 2^{\square+2} = 2^{\square}$

(2) $3^4 + 3^4 + 3^4$ _____

(3) $5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3$ _____

(4) $2^3 + 2^3 + 2^3 + 2^3$ _____

주어진 수를 $(2^2)^{\square}$ 꼴로 나타내자.

6 $2^2 = A$라고 할 때, 다음 수를 A를 사용하여 A^n 꼴로 나타내시오. (단, n은 자연수)

(1) $64 = 2^{\square} = (2^2)^{\square} = A^{\square}$

(2) 4^4 _____

(3) 32^2 _____

자릿수를 구할 때는 주어진 수를 $a \times 10^n$ (a, n은 자연수) 꼴로 나타내자.

7 다음 수가 몇 자리의 자연수인지 구하시오.

(1) $2^8 \times 5^5 = 2^{\square} \times 2^5 \times 5^5$ ← 2와 5의 지수가 같아지도록 지수가 큰 쪽을 작은 쪽에 맞추어 변형한다.
$= 2^{\square} \times (2 \times 5)^5$
$= \square \times 10^5$
$= \square$

⇨ $2^8 \times 5^5$은 □자리의 자연수이다.

(2) $2^6 \times 5^8$ _____

(3) $3 \times 2^{10} \times 5^9$ _____

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 19쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 08***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 중 옳은 것은?

① $x^3 \times x^3 = x^9$ ② $(x^2)^4 = x^6$

③ $x^2 \div x^2 = 0$ ④ $\left(\frac{y}{x^2}\right)^2 = \frac{y^2}{x^4}$

⑤ $(3x^2y)^3 = 9x^6y^3$

2 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $3^2 \times 3^4 = 3^8$ ㄴ. $a^3 \div a^6 = a^3$

ㄷ. $\left(\frac{b^2}{2a}\right)^3 = \frac{b^6}{8a^3}$ ㄹ. $(x^3)^4 = x^7$

ㅁ. $(-x^5y)^3 = -x^{15}y^3$

쌍둥이 02

3 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $a^6 \div a^3 \times a$

(2) $(x^4)^2 \div x^4 \div x^2$

(3) $3^2 \times (3^2)^2 \div 3^3$

4 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $5^{10} \times 5^5 \div 5^3$

(2) $(a^3)^2 \div a \times (a^2)^5$

(3) $x^4 \div (x^2 \div x)$

쌍둥이 03

5 $16^8 \div 32^3$을 2의 거듭제곱으로 나타내시오.

6 $27 \times 81^2 \div 9^4 = 3^{\square}$일 때, $\square$ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

쌍둥이 04

7 다음 중 $\square$ 안에 알맞은 자연수가 가장 큰 것은?

① $x^3 \times x^{\square} = x^7$ ② $\frac{x^9}{x^{\square}} = x^3$

③ $x^{\square} \div x^8 = \frac{1}{x^2}$ ④ $(x^4)^3 \div x^{\square} = x^5$

⑤ $x^7 \times x^{\square} \div x^5 = x^{10}$

8 다음을 만족시키는 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

$2^a \times 2^4 = 64$, $x^6 \div x^b \div x^2 = x$

쌍둥이 05

9 $(3x^a)^3=bx^{12}$을 만족시키는 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 23 ② 25 ③ 27
④ 29 ⑤ 31

10 $\left(\frac{2^a}{3^5}\right)^4=\frac{2^{12}}{3^b}$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

서술형

풀이 과정

답

쌍둥이 06

11 $3^3+3^3+3^3=3^a$, $3^3\times3^3\times3^3=3^b$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

12 $4^5+4^5+4^5+4^5=2^k$일 때, 자연수 k의 값을 구하시오.

쌍둥이 07

13 $3^3=A$라고 할 때, 9^3을 A를 사용하여 나타내면?

① $3A$ ② $9A$ ③ A^2
④ $3A^2$ ⑤ A^3

14 $2^5=a$라고 할 때, 16^{10}을 a를 사용하여 나타내면?

① a^8 ② $2a^8$ ③ a^9
④ a^{10} ⑤ $4a^{10}$

쌍둥이 08

15 $2^7\times3\times5^9$이 n자리의 자연수일 때, n의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

16 $4^3\times5^4$은 몇 자리의 자연수인지 구하시오.

02 단항식의 계산

• 정답과 해설 20쪽

유형 3 단항식의 곱셈과 나눗셈

개념편 30~31 쪽

(1) 단항식의 곱셈

계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.

➡ $2x^2 \times 3x^3$

$= 2 \times x^2 \times 3 \times x^3$

$= (2 \times 3) \times (x^2 \times x^3)$

$= 6x^5$

참고 곱셈에서의 부호는 $-$가 짝수 개이면 ➡ $+$, $-$가 홀수 개이면 ➡ $-$

(2) 단항식의 나눗셈

방법 1 분수 꼴로 바꾸어 계산한다.

➡ $2x^2 \div 5x^3 = \frac{2x^2}{5x^3} = \frac{2}{5x}$

방법 2 역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

➡ $2x^2 \div \frac{2}{3}x^3 = 2x^2 \times \frac{3}{2x^3} = \frac{3}{x}$ (곱셈으로, 역수로)

[1~3] 다음을 계산하시오.

1

(1) $6x \times 2x^2$ _____

(2) $(-2a) \times 5b$ _____

(3) $\frac{1}{2}x^4y \times (-2x^2)$ _____

(4) $(-5ab) \times (-3ab^2)$ _____

2

(1) $(-x)^3 \times 2x^2$ _____

(2) $(-2a^2) \times (-a^3)^3$ _____

(3) $(4x^3y)^2 \times (-x^2)^4$ _____

(4) $(ab^2)^2 \times (2a^3b)^3$ _____

3

(1) $a \times (-2a^2) \times (-3a^3)$ _____

(2) $(-x^2y) \times (-4x) \times (-2xy^5)$ _____

(3) $\frac{2}{3}a^2 \times 4ab \times \frac{9}{2}b^3$ _____

역수를 구할 때는 분자와 분모를 먼저 구분하자.

4 다음 식의 역수를 구하시오.

(1) $\frac{x}{9}$ _____ (2) $-3a^2$ _____

(3) $-\frac{1}{2}x$ _____ (4) $\frac{3}{4}xy^2$ _____

[5~7] 다음을 계산하시오.

5

(1) $10x^2 \div 5x = \frac{10x^2}{\square} = \square$

(2) $6a^3b \div 3ab$ _____

(3) $4x^2y \div (-6xy)$ _____

(4) $(-4a^5)^2 \div 2a^8$ _____

(5) $27x^6y^2 \div (3x^2y)^3$ _____

6

(1) $3a^3 \div \frac{3}{4}a = 3a^3 \times \square = \square$

(2) $2x^9 \div \frac{x^2}{2}$ _____

(3) $14x^4y \div \left(-\frac{2}{3}x^2y\right)$ _____

(4) $(-3a)^3 \div \left(-\frac{9}{2}a^3\right)$ _____

(5) $\frac{1}{5}a^6b^2 \div \left(\frac{2}{5}ab^4\right)^2$ _____

나눗셈이 2개 이상이면 방법 2를 이용하는 것이 편리해!

7

(1) $16a^2b \div (-2ab) \div 4a^2$ _____

(2) $2xy^2 \div \left(-\frac{1}{2}xy\right) \div (-3x^2)$ _____

• 정답과 해설 21쪽

유형 4 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

개념편 32쪽

$(3x)^2\times(-5x)\div15x^2$
$=9x^2\times(-5x)\div15x^2$
$=9x^2\times(-5x)\times\frac{1}{15x^2}$
$=\left\{9\times(-5)\times\frac{1}{15}\right\}\times\left(x^2\times x\times\frac{1}{x^2}\right)$
$=-3x$

❶ 괄호가 있는 거듭제곱을 계산한다.
❷ 역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고친다.
❸ 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

참고 곱셈과 나눗셈이 혼합된 식은 앞에서부터 차례로 계산한다.

[1~2] 다음 □ 안에 알맞은 식을 쓰시오.

1 $4a^2b\times ab^3\div2a^3b^2$
$=4a^2b\times ab^3\times$ □
$=\left(4\times\frac{1}{2}\right)\times\left(a^2b\times ab^3\times\right.$ □ $\left.\right)$
$=$ □

2 $\frac{2}{3}xy\div(-6x^2)\times(3x^2y)^2$
$=\frac{2}{3}xy\times\left(\right.$ □ $\left.\right)\times$ □
$=\left\{\frac{2}{3}\times\left(\right.\right.$ □ $\left.\left.\right)\times9\right\}\times\left(xy\times\right.$ □ $\times$ □ $\left.\right)$
$=$ □

[3~4] 다음을 계산하시오.

3 (1) $9xy\times4x^2\div3xy$ _____

(2) $3ab\times(-8b)\div4a^2b$ _____

(3) $8a^3b^2\times16a^2b^3\div(-2ab)$ _____

(4) $6x^2y\div12xy^3\times\frac{3}{2}y$ _____

(5) $(-2xy^3)\div5x^3y\times(-3x^2y^5)$ _____

(6) $\frac{1}{14}a^4b^2\div a^5b\times7a^3b^3$ _____

4 (1) $(-3a)^2\times\frac{5}{3}a\div(-5a)$ _____

(2) $8xy\div2x^2y\times(-2xy)^2$ _____

(3) $(3a^2)^2\times2b\div(-3a^2b^3)^2$ _____

(4) $(-2x^2y)^3\div\left(\frac{y}{3}\right)^2\times\left(\frac{x^2}{2}\right)^3$ _____

(5) $(-a^2b)^2\div(-a^5b^2)\times(-4a^2b)$ _____

(6) $(5x^3y^4)^2\times\frac{3}{5}x^3y\div(-3xy)^2$ _____

한 걸음 더 연습 유형 3~4

• $\square \times A = B \Rightarrow \square = B \div A$

• $\square \div A = B \Rightarrow \square \times \frac{1}{A} = B \Rightarrow \square = B \times A$

• $A \div \square = B \Rightarrow A \times \frac{1}{\square} = B \Rightarrow \square = A \div B$

• $A \times \square \div B = C \Rightarrow A \times \square \times \frac{1}{B} = C \Rightarrow \square = C \div A \times B$

[1~3] 다음 □ 안에 알맞은 식을 쓰시오.

1 (1) $\square \times 2xy = 6x^3y$

(2) $(-4x^2y) \times \square = 8x^4y^3$

(3) $\square \div \frac{a}{3} = -18b$

2 (1) $6x^3y \div \square = -2x^2y$

(2) $\frac{3}{2}a^2b^4 \div \square = 4ab^3$

3 (1) $4a^2 \times \square \div (-5a) = -2a^2$

(2) $(-3x^2y^2) \times \square \div (-8x^8y^2) = 18xy^3$

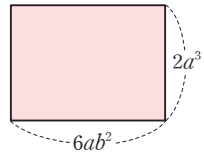
• (직사각형의 넓이)=(가로의 길이)×(세로의 길이)

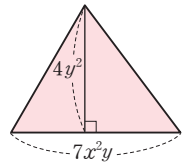
(삼각형의 넓이)=$\frac{1}{2}$×(밑변의 길이)×(높이)

• (기둥의 부피)=(밑넓이)×(높이)

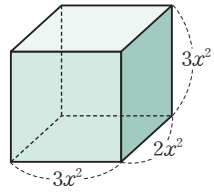
(뿔의 부피)=$\frac{1}{3}$×(밑넓이)×(높이)

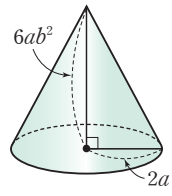
4 다음 직사각형과 삼각형의 넓이를 구하시오.

(1) 

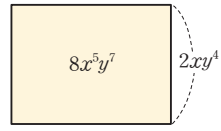
(2) 

5 다음 직육면체와 원뿔의 부피를 구하시오.

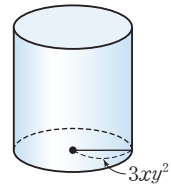
(1) 

(2) 

6 오른쪽 그림과 같이 세로의 길이가 $2xy^4$인 직사각형의 넓이가 $8x^5y^7$일 때, 이 직사각형의 가로의 길이를 구하시오.



7 오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 $3xy^2$인 원기둥의 부피가 $18\pi x^5y^5$일 때, 이 원기둥의 높이를 구하시오.



쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 07***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음을 계산하시오.

(1) $4a \times (-2ab)$

(2) $(-3x^2y)^2 \times 5xy^3$

2 $(2x)^2 \times 6xy \times \left(-\frac{1}{4}y\right)$를 계산하면?

① $6x^3y^2$ ② $3x^2y$ ③ $-3x^2y^2$
④ $-6x^2y$ ⑤ $-6x^3y^2$

쌍둥이 02

3 $12a^2b \div 6ab$를 계산하면?

① $2a$ ② $2b$ ③ $-6ab$
④ $6ab$ ⑤ $72a^2b$

4 $72x^5y^2 \div (-3xy^2)^2 \div 4x^3$을 계산하시오.

서술형

풀이 과정

답

쌍둥이 03

5 다음은 식을 계산하는 과정이다. □ 안에 알맞은 식을 차례로 쓰시오.

$(x^2y^3)^2 \times 6x^4y \div (-x^3y)^4$

$= \square \times 6x^4y \div \square$

$= \square \times 6x^4y \times \square$

$= \square$

6 $(-3x^3)^3 \div 9x^2y^3 \times \left(\frac{1}{3}y^4\right)^2 = ax^by^c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a(b+c)$의 값을 구하시오.

(단, b, c는 자연수)

쌍둥이 04

7 $x^6y^3 \div x^a y^9 \times x^2y^2 = \frac{x^5}{y^b}$일 때, 자연수 a, b의 값을 각각 구하시오.

8 다음을 만족시키는 자연수 p, q, r에 대하여 pqr의 값을 구하시오.

$$x^5y^2 \times (2x^2y^p)^2 \div (x^q y^3)^5 = \frac{r}{x^6y^9}$$

쌍둥이 05

9 $(-2ab^2)^3 \times \square = -8a^7b^8$일 때, □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

10 $6a^3b$를 어떤 식 A로 나누었더니 $\frac{3}{2}b$가 되었다. 이때 A를 구하시오.

쌍둥이 06

11 $a^2b^2 \times \square \div 2ab^2 = a^2b^3$일 때, □ 안에 알맞은 식은?

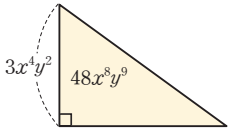
① ab^3 ② a^3b ③ a^3b^2
④ $2ab^3$ ⑤ $2a^3b$

12 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

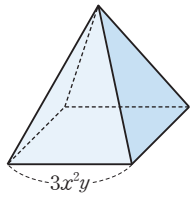
$$x^4y \div 3x^2y^2 \times \square = x^2y^2$$

쌍둥이 07

13 오른쪽 그림과 같이 높이가 $3x^4y^2$인 직각삼각형의 넓이가 $48x^8y^9$일 때, 이 직각삼각형의 밑변의 길이를 구하시오.



14 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 $3x^2y$인 정사각형을 밑면으로 하는 사각뿔의 부피가 $6x^5y^4$일 때, 이 사각뿔의 높이를 구하시오.



다항식의 계산

• 정답과 해설 23쪽

유형 5 다항식의 덧셈과 뺄셈

개념편 34쪽

(1) 다항식의 덧셈

$(3a+5b)+(4a-b)$
$=3a+5b+4a-b$ ❶ 괄호를 푼다.
$=3a+4a+5b-b$ ❷ 동류항끼리 모은다.
$=7a+4b$ ❸ 동류항끼리 계산한다.

(2) 다항식의 뺄셈

$(3a-5b)-(5a-b)$
$=3a-5b-5a+b$ ❶ 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 괄호를 푼다.
$=3a-5a-5b+b$ ❷ 동류항끼리 모은다.
$=-2a-4b$ ❸ 동류항끼리 계산한다.

1 다음 식을 괄호를 풀어 간단히 하시오.

(1) $-(x+y-z)$ _____

(2) $-2(3a-b)$ _____

(3) $-\frac{1}{3}(-6x-y+2)$ _____

[2~5] 다음을 계산하시오.

2 (1) $(5x-7y)+(3x+2y)$ _____

(2) $(-2x+7y-3)+(6x-y+1)$ _____

(3) $(3x+2y)-(x-2y)$ _____

(4) $(x+6y+5)-(4x+y-2)$ _____

3 (1) $4(a-b)+2(-3a+2b)$ _____

(2) $(2x+3y+5)+5(-x+2y-1)$ _____

(3) $(a+3b)-3(3a-4b)$ _____

(4) $3(-x+y+6)-\frac{1}{2}(4x+2y-6)$ _____

4 (1) $\left(\frac{2}{3}a+4b\right)+\left(-\frac{5}{6}a+b\right)$ _____

(2) $\frac{a+b}{3}+\frac{a-2b}{4}$ _____

(3) $\frac{x-y}{4}-\frac{3x+y}{2}$ _____

여러 가지 괄호가 있는 식은 (소괄호) → {중괄호} → [대괄호]의 순서대로 괄호를 풀어 계산하자.

5 (1) $(3x+2y)-\{x-(4x-y)\}$ _____

(2) $a-[b-\{a-(b+a)\}]$ _____

(3) $[3y-\{x-(2x+y)\}]-2x$ _____

□$-A=B$ ⇨ □$=B+A$
□$+A=B$ ⇨ □$=B-A$

6 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

(1) □$-(a-6b-5)=6a+9$ _____

(2) $(3x+4y-8)+$□$=4x-3y-7$ _____

(3) $(4x-2y+1)-$□$=-x+5y+3$ _____

• 정답과 해설 24쪽

유형 6 이차식의 덧셈과 뺄셈

개념편 35쪽

(1) **이차식**: 다항식의 각 항의 차수 중에서 가장 큰 차수가 2인 다항식

예 $3x^2+x-1$ ➡ x에 대한 이차식, $-y^2+2y-3$ ➡ y에 대한 이차식

(2) **이차식의 덧셈과 뺄셈**: 괄호를 풀고, 동류항끼리 모아서 계산한다. ← '다항식의 덧셈, 뺄셈'과 계산 방법이 같다.

예 $(2x^2+x-1)-(x^2-3x)=2x^2+x-1-x^2+3x$
$=2x^2-x^2+x+3x-1$
$=x^2+4x-1$

1 다음 중 이차식인 것은 ○표, 이차식이 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $3x+5y-4$ ( )

(2) $-5a^2+3$ ( )

(3) x^3-2x ( )

(4) $\frac{2}{x^2}+1$ ( )

(5) $a^3+2a^2+3-a^3$ ( )

[2~4] 다음을 계산하시오.

2 (1) $(a^2+6a+4)+(4a^2-a+3)$ _____

(2) $(-3x^2+2x-5)-(-4x^2-8x+5)$ _____

(3) $2(3x^2+x+2)+(-5x^2+6x-9)$ _____

(4) $(-8a^2+3a-4)+4(a^2-3a+2)$ _____

(5) $3(-2a^2-4a+1)-(2a^2-9a-8)$ _____

(6) $(-3x^2+15x-6)-2(x^2-x+2)$ _____

3 (1) $\left(\frac{1}{4}a^2-5a-\frac{7}{3}\right)-\left(\frac{3}{8}a^2+3a-\frac{1}{3}\right)$ _____

(2) $\frac{3x^2+x-2}{3}+\frac{x^2+6}{5}$ _____

(3) $\frac{a^2-2a+1}{2}-\frac{2a^2-3a+1}{3}$ _____

4 (1) $5x^2-\{2x^2+2x-(3x+1)\}$ _____

(2) $-2x^2-\{-x^2+3(2x+5)-4x\}+8$ _____

(3) $x^2-3x-[2x-1-\{3x^2-(4x-5)\}]$ _____

5 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

(1) □$+(-2a^2+3a)=5a^2-a+2$ _____

(2) $(-5a^2+7)-$□$=2a^2+3a+9$ _____

• 정답과 해설 25쪽

유형 7 단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈

개념편 37~38 쪽

(1) (단항식)×(다항식)

분배법칙을 이용하여 단항식을 다항식의 각 항에 곱한다.

① $2a(3a+b)$ 전개 $=2a\times 3a+2a\times b$
$=6a^2+2ab$ ← 전개식

② $(3a+b)(-2b)=3a\times(-2b)+b\times(-2b)$
$=-6ab-2b^2$

참고 단항식과 다항식의 곱을 분배법칙을 이용하여 하나의 다항식으로 나타내는 것을 전개한다고 한다.

(2) (다항식)÷(단항식)

방법 ① 분수 꼴로 바꾸어 계산한다.

➡ $(6a^2+3a)\div 3a=\dfrac{6a^2+3a}{3a}$
$=\dfrac{6a^2}{3a}+\dfrac{3a}{3a}=2a+1$

방법 ② 역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

➡ $(6a^2+3a)\div\dfrac{3}{2}a=(6a^2+3a)\times\dfrac{2}{3a}$
$=6a^2\times\dfrac{2}{3a}+3a\times\dfrac{2}{3a}$
$=4a+2$

[1~2] 다음을 전개하시오.

1 (1) $3a(a-5)$ _____

(2) $-5ab(2a-b)$ _____

(3) $\dfrac{y}{4}(6x^2-12x-16)$ _____

(4) $-\dfrac{1}{5}xy(10x-15y+3)$ _____

2 (1) $(2a-3)(-4a)$ _____

(2) $(x^2-3y)\times 2xy^2$ _____

(3) $(2a^2b+8ab)\times\dfrac{ab}{2}$ _____

(4) $(3x+4y-1)\left(-\dfrac{3}{2}xy\right)$ _____

[3~4] 다음을 계산하시오.

3 (1) $(6a^2-4a)\div 2a=\dfrac{6a^2-4a}{\square}=\square$

(2) $(x^2y+xy^3)\div(-xy)$ _____

(3) $(4a^5b^4+8a^4b^2)\div(-2a^2b)^2$ _____

(4) $(-9x^2y+12xy^2-4y^3)\div 3xy$ _____

4 (1) $(xy-3x)\div\dfrac{x}{3}=(xy-3x)\times\square=\square$

(2) $(x^2y+2xy^2)\div\dfrac{3}{4}xy$ _____

(3) $(-2a^5b^3+3a^3b^4)\div\left(-\dfrac{1}{2}ab\right)^3$ _____

(4) $(10a^2-5ab^2+15ab)\div\dfrac{5}{2}a$ _____

• 정답과 해설 25쪽

유형 8 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산

개념편 39쪽

$$
\begin{aligned}
&2a(a+3)+(a^5b^2-4a^6b^2)\div(a^2b)^2 \\
&=2a(a+3)+(a^5b^2-4a^6b^2)\div a^4b^2 \\
&=2a(a+3)+\frac{a^5b^2-4a^6b^2}{a^4b^2} \\
&=2a^2+6a+a-4a^2 \\
&=-2a^2+7a
\end{aligned}
$$

❶ 괄호가 있는 거듭제곱을 계산한다.

❷ 곱셈, 나눗셈을 계산한다.

❸ 동류항끼리 모아서 덧셈, 뺄셈을 계산한다.

[1~5] 다음을 계산하시오.

1 (1) $a(4a-5)+2a(a+3)$ _____

(2) $2a(a+3b)-3a(2a-5b)$ _____

(3) $4x(x-y)+(5x+y)(-x)$ _____

(4) $\left(x+\frac{2}{3}y\right)(-3x)-6x(y-x)$ _____

2 (1) $\frac{2x^2-4xy}{2x}+\frac{6xy-2y^2}{2y}$ _____

(2) $\frac{4a^2+2ab}{a}-\frac{5ab-3b^2}{b}$ _____

(3) $\frac{xy^3-x^3y^2}{xy^2}-\frac{x^3y^2-x^2y^2-3x^4y}{x^2y}$ _____

3 (1) $(2x^2-4x)\div x+(6x^2+3x)\div(-3)$ _____

(2) $(a^3b-3ab)\div(-a)-(6b^3-4a^2b^3)\div 2b^2$ _____

4 (1) $\frac{8x^3y^2-4x^2y^3}{2xy}+xy(2x+y)$ _____

(2) $\left(\frac{2}{3}x^2-\frac{1}{4}xy\right)\times x+\frac{3x^3y+x^2y^2}{y}$ _____

(3) $2a(3ab-1)-(5a^2b^2+10ab)\div 5b$ _____

(4) $(8a^3b-2a^4)\div(2a)^2-4a\left(3b-\frac{1}{6}a\right)$ _____

×, ÷는 앞에서부터 차례로 계산하자.

5 (1) $(8x^2-2xy)\div x\times 2y$ _____

(2) $4y\times(4x^3y+6xy^2)\div\frac{1}{2}x$ _____

(3) $\frac{1}{3}ab\div(-2ab^2)\times(9a^2b-6ab)$ _____

(4) $(18a^4b^2-3a^3)\div(3a)^2\times(-ab)$ _____

• 정답과 해설 26쪽

한 번 더 연습 유형 7~8

[1~5] 다음 식을 계산하시오.

1 (1) $5a^2(a-4b)$

(2) $-\frac{1}{3}x(-x+6y)$

(3) $(-2a-b+1)\times 4ab$

(4) $(4x-3y)(-2y)$

2 (1) $(14xy-7y^2)\div 7y$

(2) $(4a^3b+2a^2b^2-8ab^3)\div 4ab$

(3) $(12y^3-2x^3y^2)\div(-2xy)^2$

3 (1) $(6a^2+3ab)\div\frac{a}{3}$

(2) $(x^2y^2-x+2y^3)\div\frac{1}{5}xy^2$

(3) $(27x^3-9x^2)\div\left(-\frac{3}{2}x\right)^2$

4 (1) $-x(x+2y)-3y(x-2y)$

(2) $2a(3a-2b)+(a-b)(-4a)$

(3) $\frac{18x^2y-3xy^2}{6xy}-\frac{3xy-6x^2}{2x}$

(4) $(16x^2-8xy)\div 4x-(12y^2-15xy)\div(-3y)$

5 (1) $(5a-b)a-\frac{10a^2b-6ab^2}{2b}$

(2) $4x(3x-2y)+(16y-8xy^2)\div 8y$

(3) $(15a^2b^3+6ab^4)\div ab-(a-7b)\times(-2b)^2$

6 다음을 구하시오.

(1) 밑변의 길이가 $xy+2y^2$이고 높이가 $2x^2y$인 삼각형의 넓이

(2) 가로의 길이가 $4x^2-6xy$, 세로의 길이가 $3xy$인 직사각형을 밑면으로 하고 높이가 $\frac{12}{x}$인 직육면체의 부피

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 27쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 08***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음을 계산하시오.

(1) $(3a+5b)+(2a-4b)$

(2) $\frac{x+4y}{2}+\frac{3x-y}{4}$

2 다음을 계산하시오.

(1) $3(x+2y)-2(x-y)$

(2) $\frac{a+b}{2}-\frac{a-2b}{3}$

쌍둥이 02

3 $(2a^2-a+3)-3(a^2+3a-1)$을 계산하면?

① $-a^2-10a+6$ ② $-a^2-8a+6$
③ a^2+8a+6 ④ $a^2+10a+6$
⑤ $5a^2+8a$

4 $(6x^2+2x-4)-(2x^2-5x+3)$을 계산했을 때, x^2의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

쌍둥이 03

5 $x-\{y-(2x+5y)\}$를 계산하면?

① $-x-5y$ ② $-x-3y$ ③ $3x-5y$
④ $3x+3y$ ⑤ $3x+4y$

6 $3x^2-2x-[-2x^2-\{3x^2-5(x^2+x)\}]$를 계산했을 때, x^2의 계수를 a라 하고 x의 계수를 b라고 하자. 이때 $a-b$의 값을 구하시오.

쌍둥이 04

7 어떤 식 A에 $2x^2-5x+9$를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $-3x^2-x+2$가 되었다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 어떤 식 A를 구하시오.

(2) 바르게 계산한 식을 구하시오.

8 서술형

어떤 식에서 $-2x^2+3x-2$를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $6x^2+4x-3$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

풀이 과정

답

쌍둥이 05

9 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $3x(x+y-2)=3x^2+3xy-6x$

ㄴ. $(a-4b+3)(-2b)=2ab+8b^2-6b$

ㄷ. $(15xy^2-10xy)\div 5xy=3y-2$

ㄹ. $\left(\frac{1}{2}a^3b^5+4ab^3\right)\div\left(-\frac{1}{2}a^2\right)=-ab^5-\frac{2b^3}{a}$

10 다음 중 옳은 것은?

① $(2a-4b)(-3b)=2a-7b$

② $2x(x^2-5x+3)=2x^3-10x+6$

③ $(6x^2+4xy)\div 2x=6x^2+2y$

④ $(a^3-3a)\div\frac{a}{2}=2a^2-6$

⑤ $(-2x^2+3x)\div\left(-\frac{1}{3}x\right)=-6x+9$

쌍둥이 06

11 다음을 계산하시오.

$$\frac{1}{3}x(3x-12)-\frac{6x^2-8x}{2x}$$

12 $(3x^2y-4xy^2)\div\frac{3}{2}x+(3x+y)\left(-\frac{4}{3}y\right)$를 계산했을 때, xy의 계수와 y^2의 계수의 차는?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

쌍둥이 07

13 $x=1$, $y=-1$일 때, $(8xy^2-4y^3)\div(2y)^2$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1

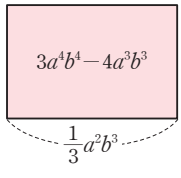
④ 2 ⑤ 3

14 $x=2$, $y=-3$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$\frac{6x^2+4xy}{2x}-\frac{9y^2-6xy}{3y}$$

쌍둥이 08

15 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 $\frac{1}{3}a^2b^3$인 직사각형의 넓이가 $3a^4b^4-4a^3b^3$일 때, 이 직사각형의 세로의 길이를 구하시오.



16 오른쪽 그림과 같은 직사각형 모양의 꽃밭의 세로의 길이는 $4x^2y$이고, 넓이는 $28x^4y^2+8x^2y^3$이다. 이때 꽃밭의 둘레의 길이를 구하시오.



단원 마무리

• 정답과 해설 29쪽

쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

지수법칙

1 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x^4 \times x^2 \times x = x^6$ ② $a^7 \div a^5 = a^2$ ③ $(-x^3y^2)^4 = x^{12}y^8$

④ $\left(\frac{b}{a^3}\right)^3 = \frac{b^3}{a^9}$ ⑤ $x^{10} \times x^4 \div x^7 = x^2$

2 $27^4 \div 3^5 \times 9^2$을 간단히 하시오.

3 $\left(\frac{-4x^3}{y^a}\right)^b = \frac{cx^6}{y^8}$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

4 다음을 만족시키는 자연수 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오.

$16^3 \times 16^3 \times 16^3 \times 16^3 = 2^x$, $16^3 + 16^3 + 16^3 + 16^3 = 2^y$

문자를 사용하여 나타내기

5 $5^2 = a$라고 할 때, 125^4을 a를 사용하여 나타내면?

① a^4 ② $5a^4$ ③ a^5 ④ $5a^5$ ⑤ a^6

단원 마무리

서술형

6 $2^{11}\times 3^2\times 5^{12}$은 몇 자리의 자연수인지 구하시오.

자릿수 구하기

풀이 과정

답

7 $(-4a^2b)^3\div 4ab\times 3a^4b^2$을 계산하시오.

단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

8 $\square\div(xy^2)^2\times 3x^2=24x^6$일 때, $\square$ 안에 알맞은 식을 구하시오.

□ 안에 알맞은 식 구하기

9 $\dfrac{x-y}{4}-\dfrac{2x-3y}{5}=ax+by$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

다항식의 덧셈과 뺄셈

① -1 ② $-\dfrac{1}{5}$ ③ $\dfrac{1}{20}$ ④ $\dfrac{1}{5}$ ⑤ 1

• 정답과 해설 29쪽

10 x^2-2x-5에서 어떤 식을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $4x^2-x+6$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

바르게 계산한 식 구하기

11 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $(6x^2+xy)\times\frac{1}{6}x=x^3+\frac{1}{6}x^2y$

② $(-a-4b+1)(-b)=ab+4b^2-b$

③ $(4x^2-8xy)\div 2x=2x-4y$

④ $(4a^2b^5-2a^5b^7)\div\frac{1}{2}ab=8ab^4-a^4b^6$

⑤ $\frac{3x^5+2x^4-x^3}{x^3}=3x^2+2x-1$

(단항식)×(다항식), (다항식)÷(단항식)

서술형

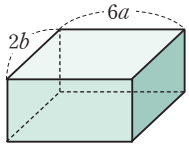
12 $x=2$, $y=-3$일 때, $(6x^3y+8x^2y^2)\div(-xy)+(2xy^2-4y^2)\div 2y$의 값을 구하시오.

풀이 과정

식의 값 구하기

팁

13 오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로, 세로의 길이가 각각 $6a$, $2b$인 직육면체의 부피가 $36a^2b-12ab$일 때, 이 직육면체의 높이를 구하시오.



다항식의 계산의 활용

3 일차부등식

유형 1 부등식과 그 해
유형 2 부등식의 성질
유형 3 일차부등식과 그 풀이
유형 4 여러 가지 일차부등식의 풀이
유형 5 일차부등식의 활용

01 부등식의 해와 그 성질

• 정답과 해설 31쪽

유형 1 부등식과 그 해

개념편 50쪽

(1) **부등식**: 부등호 $<$, $>$, $\leq$, $\geq$를 사용하여 수 또는 식 사이의 대소 관계를 나타낸 식

(2) **부등식의 해**: 미지수가 x인 부등식을 참이 되게 하는 x의 값

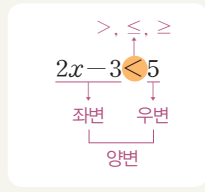
예 x의 값이 5, 6, 7일 때, 부등식 $x-3>2$에 대하여

$x=5$일 때, $5-3=2$이므로 거짓이다.

$x=6$일 때, $6-3>2$이므로 참이다.

$x=7$일 때, $7-3>2$이므로 참이다.

➡ 부등식 $x-3>2$의 해는 6, 7이다.



1 다음 보기에서 부등식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $2x-1>6$　　ㄴ. $3x+2=-7$

ㄷ. $3\times6\leq18$　　ㄹ. $5x+4-x$

ㅁ. $x-1=1-x$　　ㅂ. $4x\geq0$

[2~3] 다음과 같이 문장을 부등식으로 나타내시오.

x에서 3을 빼면 / $x-3$ / $>$ / 10보다 / 10 / 크다. ⇨ $x-3>10$

2 (1) x에 -5를 더하면 8 이상이다.

(2) 12에서 x를 빼면 x의 3배보다 크지 않다.

(3) x의 3배에 10을 더한 수는 x의 5배에서 2를 뺀 수보다 작다.

3 (1) 어떤 놀이 기구에 탈 수 있는 사람의 키 x cm는 130 cm보다 크거나 같다.

(2) 한 개에 200원인 사탕 8개와 한 개에 500원인 젤리 x개의 가격은 3000원 미만이다.

(3) 무게가 5 kg인 바구니에 2 kg짜리 멜론 x통을 담으면 전체 무게는 60 kg을 넘지 않는다.

4 x의 값이 -2, -1, 0, 1, 2일 때, 부등식 $2x+1>3$의 해를 구하려고 한다. 다음 표를 완성하고, □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

x	좌변	부등호	우변	참, 거짓
-2	$2\times(-2)+1=-3$	$<$	3	거짓
-1				
0				
1				
2				

⇨ 부등식 $2x+1>3$을 참이 되게 하는 x의 값은 □이므로 부등식의 해는 □이다.

5 x의 값이 다음과 같을 때, 각 부등식의 해를 구하시오.

(1) x의 값이 -2, -1, 0, 1일 때, $3-x\geq4$

(2) x의 값이 -7, -6, -5, -4일 때, $\frac{x}{5}+2<1$

(3) x의 값이 -1, 0, 1, 2일 때, $2-x>x$

(4) x의 값이 4 이하의 자연수일 때, $5x-1\leq9$
(4 이하의 자연수 → 1, 2, 3, 4)

• 정답과 해설 31쪽

유형 2 부등식의 성질

개념편 51 쪽

(1) 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.
(2) 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.
(3) 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

부등식 $6<8$에서
(1) $6+2<8+2$
$6-2<8-2$
(2) $6\times2<8\times2$
$6\div2<8\div2$
(3) $6\times(-2)>8\times(-2)$
$6\div(-2)>8\div(-2)$

1 $a>b$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

(1) $a+7$ □ $b+7$ (2) $a-1$ □ $b-1$

(3) $6a$ □ $6b$ (4) $\frac{a}{4}$ □ $\frac{b}{4}$

(5) $-9a$ □ $-9b$ (6) $-\frac{a}{8}$ □ $-\frac{b}{8}$

2 $a<b$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

(1) $a+c$ □ $b+c$, $a-c$ □ $b-c$

(2) $c>0$이면 ac □ bc, $\frac{a}{c}$ □ $\frac{b}{c}$

(3) $c<0$이면 ac □ bc, $\frac{a}{c}$ □ $\frac{b}{c}$

3 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

(1) $a+8>b+8$이면 a □ b

(2) $a-\frac{1}{2}<b-\frac{1}{2}$이면 a □ b

(3) $7a\geq7b$이면 a □ b

(4) $\frac{a}{10}<\frac{b}{10}$이면 a □ b

(5) $-5a\leq-5b$이면 a □ b

(6) $-\frac{a}{2}>-\frac{b}{2}$이면 a □ b

4 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

(1) $-3a+2>-3b+2$이면 $-3a$ □ $-3b$
$\therefore a$ □ b

(2) $\frac{1}{8}a-4<\frac{1}{8}b-4$이면 $\frac{1}{8}a$ □ $\frac{1}{8}b$
$\therefore a$ □ b

(3) $10-a\geq10-b$이면 $-a$ □ $-b$
$\therefore a$ □ b

5 $-1<x\leq4$일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $2x+3$

⇨ $-1<x\leq4$의 각 변에 2를 곱하면
□ $<2x\leq$ □ … ㉠
㉠의 각 변에 3을 더하면
□ $<2x+3\leq$ □

(2) $6x-5$ _____

(3) $-x+4$

⇨ $-1<x\leq4$의 각 변에 -1을 곱하면
□ $>-x\geq$ □
즉, □ $\leq-x<$ □ … ㉠
㉠의 각 변에 4를 더하면
□ $\leq-x+4<$ □

(4) $-2x+1$ _____

쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 06***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 문장을 부등식으로 나타내면?

> x의 5배에서 7을 뺀 값은 20보다 작지 않다.

① $5x-7<20$ ② $5x-7>20$
③ $5x-7\le20$ ④ $5x-7\ge20$
⑤ $5(x-7)\ge20$

2 다음 중 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① x보다 3만큼 작은 수는 5보다 크다.
⇨ $x-3>5$
② x의 4배에 3을 더하면 23 이하이다.
⇨ $4x+3\le23$
③ x세인 동생의 나이와 동생보다 3세가 더 많은 내 나이의 합은 25세보다 많지 않다.
⇨ $x+(x+3)<25$
④ 몸무게가 50 kg인 사람이 무게가 x kg인 짐을 들고 무게를 측정하면 60 kg를 넘는다.
⇨ $50+x>60$
⑤ 연속하는 두 자연수 x, $x+1$의 합은 21 이하이다. ⇨ $x+(x+1)\le21$

쌍둥이 02

3 다음 부등식 중 $x=2$일 때, 참인 것은?

① $x+16\ge19$ ② $x+1>2x+1$
③ $2x+1\ge6$ ④ $5-3x<x-2$
⑤ $3x-1>2x+1$

4 다음 중 [ ] 안의 수가 주어진 부등식의 해가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x\ge3x$ [3] ② $x+1<2$ [−5]
③ $2x-1\le4$ [0] ④ $3x>2x+1$ [−1]
⑤ $-3x+4\ge-2$ [2]

쌍둥이 03

5 x의 값이 −1, 0, 1, 2, 3일 때, 부등식 $3x-4<5$의 해는?

① −1, 0, 1, 2, 3 ② −1, 0, 1, 2
③ −1, 0, 1 ④ 0, 1, 2, 3
⑤ 1, 2, 3

6 x의 값이 5 이하의 자연수일 때, 부등식 $3x-1\ge2x+2$를 참이 되게 하는 모든 x의 값의 합은?

① 5 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 14

쌍둥이 04

7 $a<b$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $a-5<b-5$ ② $\frac{a}{6}<\frac{b}{6}$
③ $-a>-b$ ④ $5a-3<5b-3$
⑤ $1-\frac{2}{7}a<1-\frac{2}{7}b$

8 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $a>b$이면 $a-3<b-3$
② $a<b$이면 $-3a+1<-3b+1$
③ $a>b$이면 $\frac{a}{4}-1>\frac{b}{4}-1$
④ $a<b$이면 $-\frac{2}{5}a<-\frac{2}{5}b$
⑤ $a>b$이면 $\frac{a+6}{10}>\frac{b+6}{10}$

쌍둥이 05

9 $1-2a>1-2b$일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $a<b$ ② $-\frac{a}{2}<-\frac{b}{2}$
③ $2+3a>2+3b$ ④ $-2-a>-2-b$
⑤ $5a-3>5b-3$

10 다음 중 옳지 않은 것은?

① $a+7>b+7$이면 $a>b$
② $-3a<-3b$이면 $a>b$
③ $\frac{a}{4}<\frac{b}{4}$이면 $a<b$
④ $2a-3>2b-3$이면 $a>b$
⑤ $-\frac{a}{3}+\frac{1}{2}>-\frac{b}{3}+\frac{1}{2}$이면 $a>b$

쌍둥이 06

11 서술형

$2\le x<6$일 때, $3x-5$의 값의 범위는 $a\le 3x-5<b$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

12 $-4<x\le 1$이고 $A=-2x+4$일 때, A의 값의 범위는?

① $-12<A\le -2$ ② $-12\le A<2$
③ $-2\le A<12$ ④ $2<A\le 12$
⑤ $2\le A<12$

일차부등식의 풀이

• 정답과 해설 33쪽

유형 3 일차부등식과 그 풀이

개념편 53~54쪽

(1) **일차부등식**: 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

$(일차식)<0$, $(일차식)>0$, $(일차식)\le 0$, $(일차식)\ge 0$

중에서 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식

(2) 일차부등식의 풀이

$4x<2x-6$

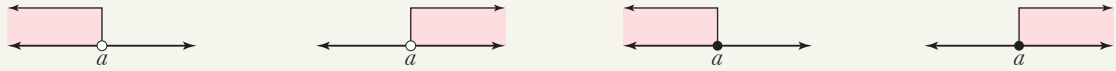
$4x-2x<-6$ ← ❶ 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

$2x<-6$ ← ❷ 양변을 정리하여 $ax<b$, $ax>b$, $ax\le b$, $ax\ge b$ $(a\neq 0)$ 중에서 어느 하나의 꼴로 고친다.

$\therefore x<-3$ ← ❸ 양변을 x의 계수 a로 나누어 $x<$(수), $x>$(수), $x\le$(수), $x\ge$(수) 중에서 어느 하나의 꼴로 나타낸다. 이때 $a<0$이면 부등호의 방향이 바뀐다.

(3) 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

① $x<a$ ② $x>a$ ③ $x\le a$ ④ $x\ge a$



1 다음 중 일차부등식인 것은 ○표, 일차부등식이 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $3<5$ ( )

(2) $x-2\le x+2$ ( )

(3) $x+1\ge 2x-4$ ( )

(4) $x^2>x+1$ ( )

(5) $2x(1-x)\le -2x^2$ ( )

(6) $\frac{2}{x}+3>-1$ ( )

(7) $\frac{x}{2}>0$ ( )

2 다음은 일차부등식 $x+12\ge 3x+2$를 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

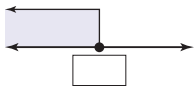
$x+12\ge 3x+2$

$x-$□$\ge 2-$□ ← 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

□$\ge$□ ← 양변을 정리한다.

$\therefore x\le$□ ← 양변을 x의 계수로 나눈다.

이 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



3 다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 주어진 수직선 위에 나타내시오.

(1) $x+2\ge 6$ _____,

(2) $2x>x-5$ _____,

(3) $-2-4x\ge 7-x$ _____,

(4) $7-3x<x-5$ _____,

(5) $4+2x>3x+4$ _____,

(6) $3x-9\le -17-x$ _____,

• 정답과 해설 34쪽

유형 4 여러 가지 일차부등식의 풀이

개념편 55쪽

(1) 괄호가 있는 경우: 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고, 식을 간단히 하여 푼다.

예 $3x-4<2(x-5)$ $\xrightarrow{\text{괄호를 푼다.}}$ $3x-4<2x-10$ $\xrightarrow{\text{해를 구한다.}}$ $x<-6$

(2) 계수가 소수인 경우: 양변에 10의 거듭제곱을 적당히 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $0.3x-1>0.2$ $\xrightarrow[10\text{을 곱한다.}]{\text{양변에}}$ $3x-10>2$ $\xrightarrow{\text{해를 구한다.}}$ $x>4$

(3) 계수가 분수인 경우: 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $\frac{1}{3}x+1\geq\frac{1}{2}x$ $\xrightarrow[6\text{을 곱한다.}]{\text{양변에 분모의 최소공배수}}$ $2x+6\geq3x$ $\xrightarrow{\text{해를 구한다.}}$ $x\leq6$

[1~3] 다음 일차부등식을 푸시오.

1 (1) $3(1-x)+5x\leq7$

⇨ 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀면

$3-\square x+5x\leq7$

$\square x\leq4$

$\therefore x\leq\square$

(2) $5-2(3-x)<8$ _____

(3) $7-3x\geq4(x-3)$ _____

(4) $-2(2x+1)>3(x-6)-5$ _____

2 (1) $0.5x-2.8\leq0.1x-1.2$

⇨ $0.5x-2.8\leq0.1x-1.2$의 양변에

$\square$을(를) 곱하면

$\square x-28\leq x-\square$

$\square x\leq16$

$\therefore x\leq\square$

(2) $0.4x-0.6\geq0.7x$ _____

(3) $0.7x<10-0.3x$ _____

(4) $0.01x>0.1x+0.18$ _____

3 (1) $\frac{3}{2}-\frac{3}{4}x\geq\frac{3}{4}x+6$

⇨ $\frac{3}{2}-\frac{3}{4}x\geq\frac{3}{4}x+6$의 양변에

분모의 최소공배수인 $\square$을(를) 곱하면

$6-\square x\geq3x+\square$

$\square x\geq18$

$\therefore x\leq\square$

(2) $\frac{2}{9}x-\frac{1}{2}>1$ _____

(3) $\frac{x+3}{8}<\frac{x-1}{4}$ _____

(4) $\frac{x-2}{3}-\frac{3}{2}x\geq\frac{5}{6}$ _____

분수와 소수가 혼합되어 있는 경우에는 먼저 소수를 분수로 나타내 보자!

(5) $0.5x+\frac{1}{6}\leq\frac{2}{3}x$ _____

(6) $\frac{1}{3}(x+2)>0.2x+2$ _____

(7) $1.3(2x-3)\leq\frac{7x+3}{2}$ _____

한 걸음 더 연습 유형 3~4

x의 계수가 문자인 일차부등식의 풀이

$a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $ax-1>0$의 해

$\Rightarrow ax-1>0$

$ax>1$ ← 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

$\therefore x<\frac{1}{a}$ ← 양변을 x의 계수 a로 나눈다. 이때 부등호의 방향에 주의한다.

1 $a<0$일 때, 다음 x에 대한 일차부등식을 푸시오.

(1) $ax+1>0$ _____

(2) $ax<2a$ _____

(3) $a(x-3)>4a$ _____

2 다음 x에 대한 일차부등식을 푸시오.

(1) $a>0$일 때, $6-ax<-1$ _____

(2) $a<0$일 때, $2-ax\leq 6$ _____

(3) $a>0$일 때, $3ax<ax+1$ _____

(4) $a<0$일 때, $5a(x-1)>4ax$ _____

3 다음을 구하시오.

(1) 일차부등식 $1>a-3x$의 해가 $x>2$일 때, 상수 a의 값 _____

(2) 일차부등식 $-x+7<3x+a$의 해가 $x>3$일 때, 상수 a의 값 _____

(3) 일차부등식 $\frac{-2x+a}{3}>2$의 해가 $x<-2$일 때, 상수 a의 값 _____

4 다음 두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 물음에 답하시오. (단, a는 상수)

$-5x-a>6$, $0.3x+2<1.1$

(1) $0.3x+2<1.1$의 해를 구하시오. _____

(2) a의 값을 구하시오. _____

해가 서로 같은 두 일차부등식

❶ 계수와 상수항이 모두 주어진 부등식의 해를 먼저 구한다.

❷ 나머지 부등식의 해가 ❶에서 구한 해와 같음을 이용하여 상수의 값을 구한다.

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 35쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 09***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 보기에서 일차부등식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $2x-1\le 2$　　ㄴ. $x-3=4$

ㄷ. $\frac{2}{x}<3$　　ㄹ. $3x+1$

ㅁ. $x<-2$　　ㅂ. $x^2+1>2x$

2 다음 중 일차부등식인 것은?

① $x+2<5+x$　② $4x=5-2x$

③ $2x^2+1\ge 7$　④ $3+5\ge 6$

⑤ $x+2\le -3x-5$

쌍둥이 02

3 다음 일차부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $-4x<12$　② $4x>x-9$

③ $11>-7-6x$　④ $3x+8<-x+20$

⑤ $x-1<4x+8$

4 다음 일차부등식 중 해가 $x<-2$인 것은?

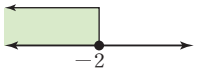
① $3-x<-1$　② $2x-7>-11$

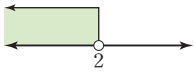
③ $2x-10>7x$　④ $3+6x<-1-2x$

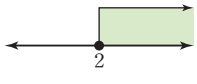
⑤ $5x+6>7x-2$

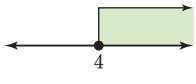
쌍둥이 03

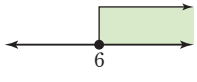
5 다음 중 일차부등식 $7x-1\ge 5x+3$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① 

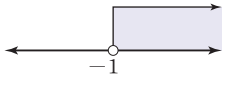
② 

③ 

④ 

⑤ 

6 다음 일차부등식 중 해를 수직선 위에 나타냈을 때, 오른쪽 그림과 같은 것은?



① $4x-3<-9$　② $-2x+3>5$

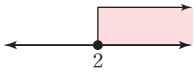
③ $x-9>-x-3$　④ $x+2<3x+4$

⑤ $-5x+4<-x-1$

쌍둥이 04

7 다음은 일차부등식 $2x-1 \geq 3(x-1)$을 푸는 과정이다. 이때 ㉠~㉤ 중 처음으로 틀린 곳은?

$2x-1 \geq 3(x-1)$에서
괄호를 풀면 $2x-1 \geq 3x-3$ … ㉠
이항하면 $2x-3x \geq -3+1$ … ㉡
정리하면 $-x \geq -2$ … ㉢
양변에 -1을 곱하면 $x \leq 2$ … ㉣
이 해를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



… ㉤

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉣ ⑤ ㉤

8 다음 일차부등식을 풀면?

$$-5(3x+6)<3(x-1)+9$$

① $x<-2$ ② $x>-2$ ③ $x>-\frac{2}{3}$
④ $x<-\frac{2}{3}$ ⑤ $x>2$

쌍둥이 05

9 다음 일차부등식을 푸시오.

$$0.4x+0.5 \geq 0.3x$$

10 일차부등식 $x-1.4<0.5x+0.6$을 풀면?

① $x<-5$ ② $x>-5$ ③ $x>-4$
④ $x<4$ ⑤ $x>4$

쌍둥이 06

11 일차부등식 $\frac{1}{4}x-\frac{1}{2} \geq \frac{3}{8}x+1$을 풀면?

① $x \leq -12$ ② $x \geq -12$ ③ $x \leq -3$
④ $x \leq 12$ ⑤ $x \geq 12$

12 일차부등식 $\frac{x}{2}-\frac{x+4}{3}<\frac{1}{6}$을 만족시키는 x의 값 중 가장 큰 정수를 구하시오.

서술형

풀이 과정

답

쌍둥이 07

13 $a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $-\frac{x}{a}>1$의 해는?

① $x<-a$ ② $x>-a$ ③ $x<a$
④ $x>a$ ⑤ $x<-\frac{1}{a}$

14 $a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $ax+a\geq 0$을 푸시오.

쌍둥이 08

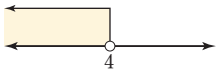
15 서술형

일차부등식 $-3x+5>a$의 해가 $x<-1$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

16 일차부등식 $2x-a<-x+1$의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a의 값은?



① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

쌍둥이 09

17 두 일차부등식

$4x-2\leq 9x-12$, $2x-a\geq 7$

의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

18 다음 두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$-x-3<x+7$, $6x-a>3x+2$

03 일차부등식의 활용

• 정답과 해설 37쪽

유형 5 일차부등식의 활용

개념편 57~59쪽

어떤 자연수의 3배에서 6을 빼면 / 9보다 / 작을 때, 어떤 자연수 중 가장 큰 수 구하기

❶ 미지수 정하기	어떤 자연수를 x라고 하자.
❷ 일차부등식 세우기	어떤 자연수의 3배에서 6을 빼면 $3x-6$ 이 수가 9보다 작으므로 $3x-6<9$
❸ 일차부등식 풀기	$3x-6<9$에서 $3x<15$ $\therefore x<5$ 따라서 어떤 자연수 중 가장 큰 수는 4이다.
❹ 확인하기	$x=4$일 때, $3\times4-6<9$(참)이고, $x=5$일 때, $3\times5-6=9$(거짓)이므로 가장 큰 수가 4이면 문제의 뜻에 맞는다.

▸ **수에 대한 문제**
연속하는 세 자연수(정수)
⇨ 세 수를 $x-1$, x, $x+1$로 놓는다.

1 연속하는 세 자연수의 합이 100보다 크다고 한다. 이를 만족시키는 세 자연수 중에서 가장 작은 세 자연수를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 연속하는 세 자연수 중 가운데 수를 x라고 할 때, 일차부등식을 세우시오.

(2) 일차부등식을 푸시오.

(3) 조건을 만족시키는 가장 작은 세 자연수를 구하시오.

▸ **최대 개수에 대한 문제**
물건을 x개 산다고 하면
⇨ (물건 x개의 가격)+(포장비) □ (이용 가능 금액)
↳ 이하이면 $\le$, 미만이면 $<$

2 수미는 한 개에 800원인 도넛을 여러 개 사서 2500원짜리 선물 상자 하나에 넣어 친구에게 선물하려고 한다. 전체 비용이 22500원 이하가 되게 하려면 도넛은 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 도넛을 x개 산다고 할 때, 일차부등식을 세우시오.

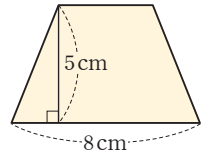
(2) 일차부등식을 푸시오.

(3) 도넛은 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

• 정답과 해설 37쪽

▸ **도형에 대한 문제**
도형의 둘레의 길이 또는 넓이가 a 이상일 때
⇨ (도형의 둘레의 길이 또는 넓이) $\geq a$

3 오른쪽 그림과 같이 아랫변의 길이가 8 cm이고 높이가 5 cm인 사다리꼴의 넓이가 30 cm^2 이상일 때, 윗변의 길이는 최소 몇 cm인지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 윗변의 길이를 x cm라고 할 때, 일차부등식을 세우시오.

(2) 일차부등식을 푸시오.

(3) 윗변의 길이는 최소 몇 cm인지 구하시오.

▸ **유리한 방법을 선택하는 문제**
'유리하다'는 것은 전체 비용이 더 적게 든다는 뜻이므로 등호가 포함되지 않은 부등호 $<$ 또는 $>$를 사용한다.

4 동네 문구점에서 한 권에 1100원인 공책을 할인 매장에서는 한 권에 900원에 살 수 있다고 한다. 할인 매장에 다녀오려면 왕복 2400원의 교통비가 들 때, 공책을 몇 권 이상 사야 할인 매장에서 사는 것이 유리한지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 공책을 x권 산다고 할 때, 일차부등식을 세우시오.

(2) 일차부등식을 푸시오.

(3) 공책을 몇 권 이상 사야 할인 매장에서 사는 것이 유리한지 구하시오.

▸ **거리, 속력, 시간에 대한 문제**
• (시간) $=\frac{\text{(거리)}}{\text{(속력)}}$
• (갈 때 걸린 시간) + (올 때 걸린 시간) ≤ (전체 걸린 시간)

5 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 내려올 때는 같은 길을 시속 4 km로 걸어서 4시간 이내에 등산을 마치려고 한다. 최대 몇 km 떨어진 지점까지 올라갔다 내려올 수 있는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) x km 떨어진 지점까지 올라갔다 내려온다고 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 일차부등식을 세우시오.

	올라갈 때	내려올 때	전체
거리	x km	x km	—
속력			—
시간			4시간 이내

(2) 일차부등식을 푸시오.

(3) 최대 몇 km 떨어진 지점까지 올라갔다 내려올 수 있는지 구하시오.

한 걸음 더 연습 유형 5

1 한 개에 500원인 초콜릿과 한 개에 400원인 사탕을 합하여 30개를 사는 데 13000원 이하로 지출하려고 한다. 초콜릿을 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 초콜릿을 x개 산다고 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 일차부등식을 세우시오.

	초콜릿	사탕
개수	x	
가격	$500x$원	

(2) 일차부등식을 푸시오.

(3) 초콜릿은 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

2 어느 스터디 카페의 이용 요금은 처음 1시간까지는 5000원이고, 1시간이 지나면 1시간마다 2000원의 요금이 추가된다고 한다. 스터디 카페 이용 요금이 15000원 이하가 되게 하려면 최대 몇 시간까지 이용할 수 있는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 전체 이용 시간이 x시간이라고 할 때, 일차부등식을 세우시오.

(2) 일차부등식을 푸시오.

(3) 스터디 카페는 최대 몇 시간까지 이용할 수 있는지 구하시오.

전체 이용 시간이 x시간일 때, 추가 요금이 드는 이용 시간
⇨ $(x-1)$시간

3 어느 전시회의 입장료는 한 사람당 1000원이고, 30명 이상의 단체는 20 %를 할인해 준다고 한다. 이 전시회에 30명 미만의 단체가 입장할 때, 몇 명 이상부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 30명 미만이어도 30명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

(1) 전시회에 x명이 입장한다고 할 때, 일차부등식을 세우시오.

(2) 일차부등식을 푸시오.

(3) 몇 명 이상부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오.

a명 이상의 단체는 입장료를 p % 할인해 줄 때
(a명의 단체 입장료)$=\left\{(1\text{명의 입장료})\times\left(1-\frac{p}{100}\right)\times a\right\}$원

4 세호가 집에서 10 km 떨어진 도서관에 가는데 처음에는 자전거를 타고 시속 6 km로 가다가 도중에 시속 2 km로 걸어서 2시간 이내에 도착하였다. 자전거를 타고 간 최소 거리를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 자전거를 타고 간 거리를 x km라고 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 일차부등식을 세우시오.

	자전거로 갈 때	걸어갈 때	전체
거리	x km		10 km
속력	시속 6 km		—
시간	$\frac{x}{6}$시간		2시간 이내

(2) 일차부등식을 푸시오.

(3) 자전거를 타고 간 거리는 최소 몇 km인지 구하시오.

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 38쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 06***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

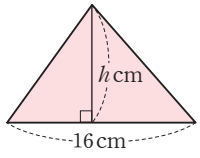
1 예지는 중간고사에서 국어 72점, 영어 85점을 받았다. 수학을 포함한 세 과목의 평균 점수가 80점 이상이 되려면 수학 점수는 몇 점 이상이어야 하는가?

① 77점 ② 79점 ③ 81점
④ 83점 ⑤ 85점

2 정국이는 4회에 걸쳐 치르는 과학 시험에서 3회까지 각각 78점, 86점, 92점의 점수를 받았다. 4회까지 치른 후 과학 시험의 평균 점수가 87점 이상이 되려면 4회째 과학 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시오.

쌍둥이 02

3 오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 16 cm이고, 높이가 h cm인 삼각형의 넓이가 32 cm^2 이상일 때, h의 값의 범위는?



① $h \geq 4$ ② $h \geq 5$ ③ $h \geq \frac{16}{3}$
④ $0 < h \leq 4$ ⑤ $0 < h \leq 5$

4 가로의 길이가 6 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 둘레의 길이가 30 cm 이하가 되게 하려면 세로의 길이는 몇 cm 이하이어야 하는가?

① 8 cm ② 9 cm ③ 10 cm
④ 11 cm ⑤ 12 cm

쌍둥이 03

5 한 자루에 500원인 펜과 한 자루에 300원인 연필을 합하여 15자루를 사는데 전체 가격이 5300원 미만이 되게 하려고 한다. 펜을 x자루 산다고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① 연필은 $(15-x)$자루를 사게 된다.
② 펜 전체의 가격은 $500x$원이다.
③ 연필 전체의 가격은 $(4500-300x)$원이다.
④ 부등식을 세우면 $500x+300(15-x)<5300$이다.
⑤ 펜은 최대 4자루까지 살 수 있다.

6 서술형 한 개에 800원인 사과와 한 개에 400원인 귤을 합하여 40개를 사는데 전체 가격이 25000원 이하가 되게 하려면 사과는 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

풀이 과정

답

쌍둥이 04

7 사진을 출력하는 데 동네 사진관에서는 한 장당 200원이 들고, 인터넷 사진관에서는 한 장당 160원이 든다고 한다. 인터넷 사진관에서 출력하면 2500원의 배송비가 들 때, 최소 몇 장의 사진을 출력해야 인터넷 사진관을 이용하는 것이 유리한가?

① 60장 ② 61장 ③ 62장
④ 63장 ⑤ 64장

8 다음 표는 어느 인터넷 쇼핑몰의 연회비와 회원 및 비회원의 1회 주문당 배송비를 나타낸 것이다. 1년에 몇 회 이상 주문해야 회원 가입을 하는 것이 유리한지 구하시오.

구분	회원	비회원
연회비	10000원	–
1회 배송비	1500원	3000원

쌍둥이 05

9 은호가 걷기 운동을 하는데 갈 때는 시속 6 km로 걷고, 올 때는 같은 길을 시속 3 km로 걸어서 3시간 이내에 운동을 마치려고 한다. 이때 은호는 최대 몇 km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있는가?

① 4 km ② 5 km ③ 6 km
④ 7 km ⑤ 8 km

10 서술형 승우가 등산을 하는데 오전 10시에 출발하여 오후 2시 이내에 등산을 끝내려고 한다. 올라갈 때는 시속 4 km로 걷고, 내려올 때는 같은 길을 시속 5 km로 걷는다면 최대 몇 km 떨어진 지점까지 올라갔다 내려올 수 있는지 구하시오.

풀이 과정

답

쌍둥이 06

11 버스 터미널에서 버스가 출발하기 전까지 50분의 여유가 있어서 그동안 한 상점에 가서 물건을 사 오려고 한다. 물건을 사는 데 10분이 걸리고 시속 5 km로 걸어서 왕복할 때, 버스 터미널에서 최대 몇 km 떨어진 곳에 있는 상점까지 다녀올 수 있는지 구하시오.

12 역에서 기차가 출발하기 전까지 1시간 10분의 여유가 있어서 그동안 한 서점에 가서 책을 사 오려고 한다. 책을 사는 데 20분이 걸리고 시속 3 km로 걸어서 왕복할 때, 역에서 몇 km 이내에 있는 서점을 이용할 수 있는지 구하시오.

단원 마무리

• 정답과 해설 39쪽

쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

1 다음 중 문장을 부등식으로 바르게 나타낸 것을 모두 고르면? (정답 2개)

부등식으로 나타내기

① x에 3을 더하면 1보다 크다. ⇨ $x+3<1$

② 한 개에 x원인 핫도그 3개의 가격은 4000원 이하이다. ⇨ $3x<4000$

③ 현재 x세인 동생의 15년 후의 나이는 현재 나이의 2배보다 많다.
⇨ $x+15>2x$

④ x km의 거리를 시속 50 km로 가면 소요 시간이 1시간을 넘지 않는다.
⇨ $\frac{x}{50}\le 1$

⑤ 무게가 0.8 kg인 물병 x개를 200 g인 상자에 담았더니 전체 무게가 3 kg 미만이었다. ⇨ $0.8x+200<3$

2 x의 값이 -2, -1, 0, 1, 2, 3일 때, 부등식 $2(x-3)\le -4$의 해의 개수는?

부등식의 해

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

3 다음 중 □ 안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

부등식의 성질

① $-\frac{a}{2}>-\frac{b}{2}$이면 a □ b

② $a>b$이면 $-a+\frac{3}{2}$ □ $-b+\frac{3}{2}$

③ $2a+3<2b+3$이면 a □ b

④ $a<b$이면 $\frac{a-2}{5}$ □ $\frac{b-2}{5}$

⑤ $-\frac{a}{3}+4<-\frac{b}{3}+4$이면 a □ b

4 다음 중 일차부등식이 아닌 것은?

일차부등식

① $\frac{x}{4}>6$ ② $3x-4\ge x+1$ ③ $9-x\le x+1$
④ $2x-7<2(x-3)$ ⑤ $x(x-3)>x^2$

단원 마무리

서술형

5 일차부등식 $8x+2 \leq 5x-7$의 해를 수직선 위에 바르게 나타내시오.

풀이 과정

답

일차부등식의 풀이

6 일차부등식 $0.4x-\frac{x-1}{5}>\frac{1}{4}$의 해 중 가장 작은 정수를 구하시오.

여러 가지 일차부등식의 풀이

7 $a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $ax+1<2(ax+1)$의 해는?

① $x<-\frac{1}{a}$ ② $x>-\frac{1}{a}$ ③ $x<-a$

④ $x<\frac{1}{a}$ ⑤ $x>\frac{1}{a}$

계수가 문자인 일차부등식의 풀이

8 일차부등식 $6(x+1)-3 \geq 5x+a$의 해가 $x \geq 3$일 때, 상수 a의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4

④ 5 ⑤ 6

일차부등식의 해가 주어질 때, 상수의 값 구하기

9 다음 두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$$9-x>3(x-1), \qquad 5(x-2)<2a-x$$

두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기

서술형

10 광수가 승강기를 이용하여 한 개에 $10\,\mathrm{kg}$인 상자를 여러 개 운반하려고 한다. 이 승강기는 한 번에 $600\,\mathrm{kg}$까지 운반할 수 있고 광수의 몸무게는 $45\,\mathrm{kg}$이라고 할 때, 광수가 승강기를 타고 한 번에 상자를 최대 몇 개까지 운반할 수 있는지 구하시오.

일차부등식의 활용 – 최대 개수에 대한 문제

풀이 과정

답

11 어느 공영 주차장의 주차 요금은 처음 30분까지는 1000원이고, 30분이 지나면 1분당 50원의 요금이 추가된다고 한다. 주차 요금이 4500원 이하가 되게 하려면 주차는 최대 몇 분까지 할 수 있는가?

① 60분 ② 70분 ③ 80분
④ 90분 ⑤ 100분

일차부등식의 활용 – 추가 요금에 대한 문제

12 유리네가 집에 공기청정기를 들여놓으려고 한다. 공기청정기를 살 경우에는 54만 원의 구입 비용과 매달 10000원의 유지비가 들고, 공기청정기를 대여 업체에서 빌리는 경우에는 매달 25000원의 대여비가 든다고 한다. 공기청정기를 몇 개월 이상 사용해야 사는 것이 유리한지 구하시오.

일차부등식의 활용 – 유리한 방법을 선택하는 문제

4 연립일차방정식

유형 1 미지수가 2개인 일차방정식과 그 해
유형 2 미지수가 2개인 연립일차방정식과 그 해
유형 3 연립방정식의 풀이 – 대입법
유형 4 연립방정식의 풀이 – 가감법
유형 5 여러 가지 연립방정식의 풀이
유형 6 $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이
/ 해가 특수한 연립방정식의 풀이
유형 7 연립방정식의 활용 (1)
유형 8 연립방정식의 활용 (2) – 거리, 속력, 시간에 대한 문제

01 미지수가 2개인 연립일차방정식

• 정답과 해설 41쪽

유형 1 미지수가 2개인 일차방정식과 그 해

개념편 70~71쪽

(1) 미지수가 2개인 일차방정식

미지수가 2개이고, 그 차수가 모두 1인 방정식

➡ $ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)

미지수가 x, y의 2개이고, x, y의 차수는 모두 1이다.

예 $3x+y-2=0$, $5x+2y=4$, $2x+1=y$

(2) 미지수가 2개인 일차방정식의 해(근)

미지수가 x, y의 2개인 일차방정식을 참이 되게 하는 x, y의 값 또는 순서쌍 (x, y)

예 x, y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $x+y=4$의 해

➡ $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$

1 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식인 것은 ○표, 미지수가 2개인 일차방정식이 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $4y-2x$ ( )

(2) $3x-5=y$ ( )

(3) $\frac{2}{x}=10+5y$ ( )

(4) $x^2+y=6$ ( )

(5) $x+4y=3x-4y$ ( )

(6) $2x+y-3=2x-y$ ( )

(7) $10xy-4=0$ ( )

(8) $y-5=-2(x+1)$ ( )

2 다음을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

(1) 두 정수 x와 y의 합은 15이다.

_____

(2) x세인 준호의 나이는 y세인 진영이의 나이보다 4세가 더 많다.

_____

(3) 성인의 입장료가 1000원이고, 청소년의 입장료가 800원인 어느 고궁에서 성인 x명과 청소년 y명이 지불한 입장료는 총 11600원이다.

_____

3 다음 일차방정식 중 $(3, 5)$가 해인 것은 ○표, 해가 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $x-2y=7$ ( )

(2) $y=2x-1$ ( )

(3) $3x-2y+1=0$ ( )

4 다음 일차방정식에 대하여 표를 완성하고, x, y의 값이 자연수일 때 일차방정식을 푸시오.

(1) $x+2y=9$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y									

⇨ 해: _____

(2) $2x+3y=24$

x								
y	1	2	3	4	5	6	7	8

⇨ 해: _____

주어진 해를 일차방정식의 x, y에 각각 대입해 보자.

5 다음 일차방정식의 한 해가 주어진 순서쌍과 같을 때, 상수 k의 값을 구하시오.

(1) $x+2y-6=0$ $(4, k)$ ⇨ $k=$_____

(2) $5x-3y-k=0$ $(1, -2)$ ⇨ $k=$_____

(3) $kx+y=10$ $(-2, 4)$ ⇨ $k=$_____

• 정답과 해설 41쪽

유형 2 미지수가 2개인 연립일차방정식과 그 해

개념편 72쪽

(1) 미지수가 2개인 연립일차방정식(또는 **연립방정식**)

미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶어 나타낸 것 예 $\begin{cases} 3x-y=4 \\ x+2y=6, \end{cases}$ $\begin{cases} y=2x-4 \\ x-y=1 \end{cases}$

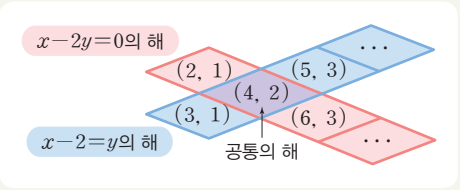
(2) 연립방정식의 해: 두 일차방정식의 공통의 해

예 x, y의 값이 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=0 & \cdots ㉠ \\ x-2=y & \cdots ㉡ \end{cases}$에서

㉠의 해: $(2, 1)$, $(4, 2)$, $(6, 3)$, …

㉡의 해: $(3, 1)$, $(4, 2)$, $(5, 3)$, …

➡ 연립방정식의 해: $(4, 2)$



1 x, y의 값이 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=6 & \cdots ㉠ \\ 2x+y=7 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 풀려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하고, 그 해를 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

㉠

x	1	2	3	4	5	6
y						

⇨ 해: _____

㉡

x	1	2	3	4
y				

⇨ 해: _____

(2) 연립방정식의 해를 구하시오. _____

2 x, y의 값이 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=9 & \cdots ㉠ \\ x+3y=12 & \cdots ㉡ \end{cases}$를 풀려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) ㉠의 해를 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

_____

(2) ㉡의 해를 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

_____

(3) 연립방정식의 해를 구하시오. _____

3 다음 연립방정식 중 $(1, 2)$가 해인 것은 ○표, 해가 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $\begin{cases} x+y=3 \\ 2x-3y=-4 \end{cases}$ ( )

(2) $\begin{cases} x+3y=7 \\ 2x+y=5 \end{cases}$ ( )

(3) $\begin{cases} 3x-y=1 \\ x-2y=-3 \end{cases}$ ( )

4 다음 연립방정식의 해가 주어진 순서쌍과 같을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

(1) $\begin{cases} ax-y=3 & \cdots ㉠ \\ 5x+by=1 & \cdots ㉡ \end{cases}$ $(1, -1)$

⇨ $x=\square$, $y=\square$을(를) ㉠에 대입하면

$a\times\square-(\square)=3$ $\therefore a=\square$

$x=\square$, $y=\square$을(를) ㉡에 대입하면

$5\times\square+b\times(\square)=1$ $\therefore b=\square$

(2) $\begin{cases} x+ay=4 \\ bx-2y=4 \end{cases}$ $(-2, 1)$ _____

(3) $\begin{cases} x-y=a \\ bx+3y=-1 \end{cases}$ $(1, -4)$ _____

쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 08***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식은?

① $y+3+\frac{1}{x}=1$ ② $x-3y+2$
③ $2x-y+4=0$ ④ $5x-3y=5x$
⑤ $x=y(y+1)$

2 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식이 아닌 것은?

① $x+y=10$ ② $4x+3y=2$
③ $x^2+y=x(x+3)$ ④ $x(x+1)+y=y$
⑤ $2y^2+y=2y^2+x+2$

쌍둥이 02

3 다음 중 일차방정식 $x-2y=3$을 만족시키는 x, y의 값의 순서쌍이 아닌 것은?

① $(-3, -3)$ ② $(-1, -2)$ ③ $(3, 0)$
④ $\left(4, \frac{1}{2}\right)$ ⑤ $(5, -1)$

4 다음 일차방정식 중 해가 $(-1, 2)$인 것은?

① $x+y=-1$ ② $x-3y=7$
③ $x+5y=9$ ④ $2x+y=4$
⑤ $3x-2y=-1$

쌍둥이 03

5 x, y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $x+3y=11$의 해를 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

6 x, y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $2x+y=12$의 해는 모두 몇 개인지 구하시오.

쌍둥이 04

7 일차방정식 $x+ay=-7$의 한 해가 $(-1, 3)$일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

8 서술형

일차방정식 $ax+y=13$의 한 해가 $x=2$, $y=10$이다. $y=7$일 때, x의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

풀이 과정

답

쌍둥이 05

9 일차방정식 $3x-5y=21$의 한 해가 $(-2a,\ 3a)$일 때, a의 값을 구하시오.

10 두 순서쌍 $(5,\ a)$, $(b,\ 14)$가 일차방정식 $2x+y-8=0$의 해일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

쌍둥이 06

11 다음 연립방정식 중 해가 $x=1$, $y=-2$인 것은?

① $\begin{cases} x-2y=2 \\ 3x-2y=2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 4x-y=2 \\ 3x-2y=7 \end{cases}$

③ $\begin{cases} 2x+3y=-4 \\ x+y=3 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 3x+y=1 \\ x-y=3 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} 4x+y=2 \\ x-2y=4 \end{cases}$

12 다음 연립방정식 중 해가 $(-1,\ 4)$가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\begin{cases} 2x-3y=-14 \\ x-y=-5 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+3y=10 \\ -2x+3y=14 \end{cases}$

③ $\begin{cases} 5x+y=-1 \\ 2x+y=2 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 2x+y=2 \\ 6x+y=-2 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} x+y=3 \\ 5x-2y=3 \end{cases}$

쌍둥이 07

13 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=5 \\ bx-2y=3 \end{cases}$의 해가 $(1,\ 2)$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

14 서술형

연립방정식 $\begin{cases} x+ay=4 \\ 2x+by=13 \end{cases}$의 해가 $x=-1$, $y=5$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

쌍둥이 08

15 연립방정식 $\begin{cases} 3x+y=4 \\ x-ay=10 \end{cases}$의 해가 $(b,\ 1)$일 때, $b-a$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

16 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=1 \\ ax+y=7 \end{cases}$의 해가 $x=-3$, $y=b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

02 연립방정식의 풀이

• 정답과 해설 43쪽

유형 3 연립방정식의 풀이 - 대입법

개념편 74쪽

(1) 대입법: 한 일차방정식을 한 미지수에 대한 식으로 나타낸 다음 다른 일차방정식에 대입하여 연립방정식을 푸는 방법

(2) 연립방정식 $\begin{cases} x+y=4 & \cdots ㉠ \\ 2x-3y=-2 & \cdots ㉡ \end{cases}$를 대입법으로 푸는 과정은 다음과 같다.

❶ 한 일차방정식을 한 미지수에 대한 식으로 나타내기	❷ ❶의 식을 다른 일차방정식에 대입하여 해 구하기	❸ ❷의 해를 ❶의 식에 대입하여 다른 미지수의 값 구하기
㉠에서 y를 x에 대한 식으로 나타내면 $y=-x+4$ $\cdots ㉢$	㉢을 ㉡에 대입하면 $2x-3(-x+4)=-2$ $5x=10$ $\therefore x=2$	$x=2$를 ㉢에 대입하면 $y=-2+4=2$ 따라서 연립방정식의 해는 $x=2$, $y=2$

1 다음은 연립방정식 $\begin{cases} x=3y+9 & \cdots ㉠ \\ 3x+4y=1 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 대입법으로 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

㉠을 ㉡에 대입하면
$3(\square)+4y=1$ $\therefore y=\square$
$y=\square$을(를) ㉠에 대입하면 $x=\square$
따라서 연립방정식의 해는
$x=\square$, $y=\square$이다.

2 다음은 연립방정식 $\begin{cases} -5x+3y=7 & \cdots ㉠ \\ 6x+y=10 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 대입법으로 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

㉡에서 y를 x에 대한 식으로 나타내면
$y=\square$ $\cdots ㉢$
㉢을 ㉠에 대입하면
$-5x+3(\square)=7$ $\therefore x=\square$
$x=\square$을(를) ㉢에 대입하면 $y=\square$
따라서 연립방정식의 해는
$x=\square$, $y=\square$이다.

3 다음 연립방정식을 대입법으로 푸시오.

(1) $\begin{cases} x=y-3 \\ x-3y=-5 \end{cases}$ _____

(2) $\begin{cases} 3x-2y=5 \\ y=2x+3 \end{cases}$ _____

(3) $\begin{cases} y=x+2 \\ y=3x-2 \end{cases}$ _____

(4) $\begin{cases} x=2y+5 \\ x=5y-1 \end{cases}$ _____

(5) $\begin{cases} 2x=3y-1 \\ 2x=11-y \end{cases}$ _____

(6) $\begin{cases} 3y=2x-1 \\ 3y=5-x \end{cases}$ _____

(7) $\begin{cases} x-3y=6 \\ 3x+4y=5 \end{cases}$ _____

(8) $\begin{cases} 2x-3y=4 \\ 4x-y=8 \end{cases}$ _____

• 정답과 해설 44쪽

유형 4 연립방정식의 풀이 - 가감법

개념편 75쪽

(1) 가감법: 두 일차방정식을 변끼리 더하거나 빼어서 연립방정식을 푸는 방법

(2) 연립방정식 $\begin{cases} x+y=4 & \cdots ㉠ \\ 2x-3y=-2 & \cdots ㉡ \end{cases}$를 가감법으로 푸는 과정은 다음과 같다.

❶ 적당한 수를 곱하여 한 미지수의 계수의 절댓값을 같게 만들기	❷ 두 식을 변끼리 더하거나 빼어서 한 미지수를 없앤 후 일차방정식 풀기	❸ ❷의 해를 한 일차방정식에 대입하여 다른 미지수의 값 구하기
y의 계수의 절댓값이 같아지도록 ㉠$\times 3$을 하면 $3x+3y=12 \quad \cdots ㉢$	㉡, ㉢을 변끼리 더하면 $2x-3y=-2$ $+)\ 3x+3y=12$ $5x \quad =10 \quad \therefore x=2$	$x=2$를 ㉠에 대입하면 $2+y=4 \quad \therefore y=2$ 따라서 연립방정식의 해는 $x=2,\ y=2$

1 다음은 연립방정식 $\begin{cases} x-4y=-9 & \cdots ㉠ \\ x-2y=-3 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 가감법으로 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

x의 계수의 절댓값이 같으므로
x를 없애기 위해 ㉠, ㉡을 변끼리 □.

$$\begin{array}{r} x-4y=-9 \\ \square)\ x-2y=-3 \\ \hline \square y=-6 \end{array} \quad \therefore y=\square$$

$y=$□을(를) ㉠에 대입하면 $x=$□
따라서 연립방정식의 해는
$x=$□, $y=$□이다.

2 다음은 연립방정식 $\begin{cases} 3x+2y=10 & \cdots ㉠ \\ 4x-3y=2 & \cdots ㉡ \end{cases}$를 가감법으로 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

y를 없애기 위해 y의 계수의 절댓값이 같아지도록 ㉠$\times 3$, ㉡$\times$□을(를) 한 후 변끼리 □.

$$\begin{array}{r} 9x+6y=30 \\ \square)\ 8x-6y=4 \\ \hline \square x \quad =34 \end{array} \quad \therefore x=\square$$

$x=$□을(를) ㉠에 대입하면 $y=$□
따라서 연립방정식의 해는
$x=$□, $y=$□이다.

3 다음 연립방정식을 가감법으로 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+3y=-5 \\ x-y=3 \end{cases}$ _____

(2) $\begin{cases} x+2y=3 \\ 3x-2y=-7 \end{cases}$ _____

(3) $\begin{cases} 4x-5y=-10 \\ -3x+5y=0 \end{cases}$ _____

(4) $\begin{cases} x-y=-1 \\ 2x+3y=3 \end{cases}$ _____

(5) $\begin{cases} 4x-9y=-5 \\ x+2y=3 \end{cases}$ _____

(6) $\begin{cases} x-y=1 \\ 2x+5y=16 \end{cases}$ _____

(7) $\begin{cases} 5x-3y=12 \\ 3x+2y=-8 \end{cases}$ _____

(8) $\begin{cases} 5x+7y=4 \\ 3x+4y=2 \end{cases}$ _____

• 정답과 해설 45쪽

유형 5 여러 가지 연립방정식의 풀이

개념편 77쪽

(1) 괄호가 있는 경우: 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고, 식을 간단히 하여 푼다.

예 $\begin{cases} 4x-2(x+y)=6 \\ 3(x-y)+4y=27 \end{cases}$ $\xrightarrow[\text{식을 간단히 하기}]{\text{괄호를 풀고}}$ $\begin{cases} x-y=3 \\ 3x+y=27 \end{cases}$

(2) 계수가 소수인 경우: 양변에 10의 거듭제곱을 적당히 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $\begin{cases} 0.3x-0.2y=2 & \cdots ㉠ \\ 0.08x+0.01y=2 & \cdots ㉡ \end{cases}$ $\xrightarrow[㉡의 양변에 100을 곱하기]{㉠의 양변에 10을 곱하기}$ $\begin{cases} 3x-2y=20 \\ 8x+y=200 \end{cases}$

(3) 계수가 분수인 경우: 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $\begin{cases} \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1 & \cdots ㉠ \\ \frac{x}{3}-\frac{y}{4}=\frac{2}{3} & \cdots ㉡ \end{cases}$ $\xrightarrow[㉡의 양변에 12를 곱하기]{㉠의 양변에 6을 곱하기}$ $\begin{cases} 3x+2y=6 \\ 4x-3y=8 \end{cases}$

[1~4] 다음 연립방정식을 푸시오.

1 (1) $\begin{cases} 2x+y=8 \\ 3x-2(x-3y)=15 \end{cases}$ ⇨ $\begin{cases} 2x+y=8 \\ x+\square y=15 \end{cases}$

⇨ $x=\square$, $y=\square$

(2) $\begin{cases} 3(x-y)+2y=6 \\ 2x-(x-y)=-2 \end{cases}$ _____

(3) $\begin{cases} y=2(x+1)+1 \\ 3(x+y)-4y=-1 \end{cases}$ _____

양변에 같은 수를 곱할 때는 모든 항에 빠짐없이 곱해야 해!

2 (1) $\begin{cases} 0.2x+0.4y=0.6 \\ 0.2x-0.1y=-0.4 \end{cases}$ ⇨ $\begin{cases} \square x+\square y=6 \\ \square x-y=-4 \end{cases}$

⇨ $x=\square$, $y=\square$

(2) $\begin{cases} x+0.4y=1.2 \\ 0.2x-0.3y=1 \end{cases}$ _____

(3) $\begin{cases} 0.3x-0.4y=0.4 \\ 0.02x+0.03y=0.14 \end{cases}$ _____

3 (1) $\begin{cases} \frac{x}{3}+\frac{y}{4}=\frac{7}{6} \\ \frac{x}{2}-\frac{y}{3}=\frac{1}{3} \end{cases}$ ⇨ $\begin{cases} \square x+\square y=14 \\ \square x-\square y=2 \end{cases}$

⇨ $x=\square$, $y=\square$

(2) $\begin{cases} \frac{1}{3}x-\frac{1}{5}y=-\frac{1}{15} \\ 2x-\frac{1}{2}y=1 \end{cases}$ _____

(3) $\begin{cases} \frac{6x-5}{7}=\frac{1}{2}y \\ \frac{-2x+y}{8}=-\frac{1}{6} \end{cases}$ _____

4 (1) $\begin{cases} 0.1x+0.4y=0.7 \\ \frac{1}{2}x-\frac{2}{3}y=\frac{1}{6} \end{cases}$ ⇨ $\begin{cases} x+\square y=\square \\ \square x-\square y=1 \end{cases}$

⇨ $x=\square$, $y=\square$

(2) $\begin{cases} -0.3x-0.7y=0.2 \\ \frac{2x-3y}{4}=\frac{7}{2} \end{cases}$ _____

(3) $\begin{cases} 0.4(x+y)+0.2y=-0.9 \\ \frac{1}{3}x+\frac{2}{5}y=-\frac{4}{5} \end{cases}$ _____

• 정답과 해설 46쪽

유형 6 $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이 / 해가 특수한 연립방정식의 풀이

개념편 78~79쪽

(1) $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이: $\begin{cases}A=B\\A=C\end{cases}$, $\begin{cases}A=B\\B=C\end{cases}$, $\begin{cases}A=C\\B=C\end{cases}$ 중 가장 간단한 것을 선택하여 푼다.

예 방정식 $2x+3y=4x+y=10$은 $\begin{cases}2x+3y=4x+y\\2x+3y=10\end{cases}$, $\begin{cases}2x+3y=4x+y\\4x+y=10\end{cases}$, $\begin{cases}2x+3y=10\\4x+y=10\end{cases}$의 세 연립방정식 중 가장 간단한 것을 선택하여 푼다.

(2) 해가 특수한 연립방정식의 풀이

연립방정식의 해가 무수히 많다.	연립방정식의 해가 없다.
어느 한 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱했을 때, 두 일차방정식의 x, y의 계수와 상수항이 각각 같다.	어느 한 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱했을 때, 두 일차방정식의 x, y의 계수는 각각 같고 상수항은 다르다.
➡ $\begin{cases}2x-3y=1 & \cdots ㉠\\6x-9y=3 & \cdots ㉡\end{cases}$ $\xrightarrow[㉠\times 3을\ 하면]{x의\ 계수가\ 같아지도록}$ $\begin{cases}6x-9y=3\\6x-9y=3\end{cases}$	➡ $\begin{cases}2x-3y=1 & \cdots ㉠\\6x-9y=2 & \cdots ㉡\end{cases}$ $\xrightarrow[㉠\times 3을\ 하면]{x의\ 계수가\ 같아지도록}$ $\begin{cases}6x-9y=3\\6x-9y=2\end{cases}$

1 방정식 $x-y=x+2y=6$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 해가 모두 같은 세 연립방정식을 세우면 다음 ①, ②, ③과 같을 때, □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

① $\begin{cases}x-y=\square\\x-y=6\end{cases}$ ← $\begin{cases}A=B\\A=C\end{cases}$ 꼴

② $\begin{cases}x-y=x+2y\\x+2y=\square\end{cases}$ ← $\begin{cases}A=B\\B=C\end{cases}$ 꼴

③ $\begin{cases}x-y=6\\\square=6\end{cases}$ ← $\begin{cases}A=C\\B=C\end{cases}$ 꼴

(2) 연립방정식의 해를 구하시오. _____

$A=B=$(상수) 꼴의 연립방정식은 $\begin{cases}A=(\text{상수})\\B=(\text{상수})\end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푸는 것이 가장 간단해!

2 다음 방정식을 푸시오.

(1) $3x+2y=-3x-y=1$ _____

(2) $4(x+2y)=-x+3y=2x-y-7$ _____

(3) $\frac{x+2y+3}{4}=\frac{x-y}{2}=3$ _____

3 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases}5x+10y=-15\\x+2y=-3\end{cases}$ _____

(2) $\begin{cases}3x+2y=5\\6x+4y=10\end{cases}$ _____

(3) $\begin{cases}x+y=1\\x+y=3\end{cases}$ _____

(4) $\begin{cases}x-y=-2\\-2x+2y=-4\end{cases}$ _____

4 다음은 연립방정식 $\begin{cases}3x-y=4 & \cdots ㉠\\ax+3y=-12 & \cdots ㉡\end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a의 값을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

y의 계수가 같아지도록 ㉠$\times(-3)$을 하면

$\square x+3y=\square$ $\cdots ㉢$

이때 연립방정식의 해가 무수히 많으려면

㉡과 ㉢이 일치해야 하므로

$a=\square$

쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 12***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음은 연립방정식 $\begin{cases} x=3y+2 & \cdots ㉠ \\ 2x-y=3 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 대입법으로 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

㉠을 ㉡에 대입하면

$2(\square)-y=3 \quad \therefore y=\square$

$y=\square$을(를) ㉠에 대입하면

$x=3\times\left(\square\right)+2=\square$

따라서 연립방정식의 해는 $x=\square$, $y=\square$이다.

2 연립방정식 $\begin{cases} x=2y+4 & \cdots ㉠ \\ 5x-3y=6 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 풀기 위해 ㉠을 ㉡에 대입하여 x를 없앴더니 $ay=-14$가 되었다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

쌍둥이 02

3 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=9 & \cdots ㉠ \\ 4x+3y=12 & \cdots ㉡ \end{cases}$를 가감법으로 풀 때, 다음 중 y를 없애기 위해 필요한 식은?

① ㉠$\times 2-$㉡ ② ㉠$\times 3+$㉡$\times 2$
③ ㉠$\times 3-$㉡$\times 2$ ④ ㉠$\times 4+$㉡$\times 3$
⑤ ㉠$\times 4-$㉡$\times 3$

4 연립방정식 $\begin{cases} 3x-4y=-2 & \cdots ㉠ \\ 5x+3y=16 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 가감법으로 풀 때, 다음 중 x를 없애기 위해 필요한 식은?

① ㉠$\times 3-$㉡$\times 2$ ② ㉠$\times 3+$㉡$\times 4$
③ ㉠$\times 3-$㉡$\times 4$ ④ ㉠$\times 5+$㉡$\times 3$
⑤ ㉠$\times 5-$㉡$\times 3$

쌍둥이 03

5 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=3 \end{cases}$을 풀면?

① $x=1$, $y=1$ ② $x=1$, $y=4$
③ $x=2$, $y=2$ ④ $x=4$, $y=1$
⑤ $x=4$, $y=4$

6 연립방정식 $\begin{cases} 4x+y=2 \\ 7x+2y=5 \end{cases}$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

쌍둥이 04

7 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=6 \\ ax-3y=11 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $4x+7y=9$를 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

8 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=-1 \\ x-ay=3 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $3x-4y=-7$을 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

쌍둥이 05

9 연립방정식 $\begin{cases} x-y=-1 \\ 2x+3y=9+a \end{cases}$를 만족시키는 y의 값이 x의 값의 2배일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

10 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=21 \\ x+2y=a+8 \end{cases}$을 만족시키는 x의 값이 y의 값의 3배일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

쌍둥이 06

11 두 연립방정식 $\begin{cases} 3x+y=-9 \\ x-2y=a \end{cases}$, $\begin{cases} bx+y=7 \\ 2x-3y=5 \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

12 두 연립방정식 $\begin{cases} 3x+2y=6 \\ ax-y=5 \end{cases}$, $\begin{cases} y=-2x+5 \\ 3x-by=9 \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값을 구하시오.

쌍둥이 07

13 연립방정식 $\begin{cases} 2(x-y)+4y=7 \\ x+3(x-2y)=4 \end{cases}$를 푸시오.

14 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} -3(x-2y)+1=-8x+8 \\ 2x-(x-3y)=y+3 \end{cases}$$

쌍둥이 08

15 연립방정식 $\begin{cases} \frac{1}{4}x+\frac{1}{3}y=\frac{1}{2} \\ 0.3x+0.2y=0.4 \end{cases}$를 풀면?

① $x=\frac{1}{2}$, $y=1$ ② $x=\frac{2}{3}$, $y=1$

③ $x=\frac{2}{3}$, $y=2$ ④ $x=\frac{3}{2}$, $y=1$

⑤ $x=\frac{3}{2}$, $y=2$

16 서술형

연립방정식 $\begin{cases} 0.3x-0.4y=1.1 \\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}y=\frac{1}{6} \end{cases}$을 푸시오.

풀이 과정

답

• 정답과 해설 48쪽

쌍둥이 09

17 다음 방정식을 푸시오.

$$3x-y-5=4x-3y-4=x+2y$$

18 방정식 $\frac{3x+y}{4}=\frac{2x-y}{3}=5$를 풀면?

① $x=-7,\ y=-1$ ② $x=-7,\ y=1$
③ $x=7,\ y=-1$ ④ $x=7,\ y=0$
⑤ $x=7,\ y=1$

쌍둥이 10

19 다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

① $\begin{cases}2x+y=7\\x+2y=8\end{cases}$ ② $\begin{cases}x-y=-3\\3x-3y=-6\end{cases}$
③ $\begin{cases}3x-y=5\\2x+y=6\end{cases}$ ④ $\begin{cases}2x+y=8\\x-y=4\end{cases}$
⑤ $\begin{cases}x+3y=5\\2x+6y=10\end{cases}$

20 다음 연립방정식 중 해가 없는 것은?

① $\begin{cases}x-y=2\\x-5y=10\end{cases}$ ② $\begin{cases}x+3y=0\\3x+y=0\end{cases}$
③ $\begin{cases}x+y=1\\2x+2y=2\end{cases}$ ④ $\begin{cases}x-2y=1\\3x-4y=5\end{cases}$
⑤ $\begin{cases}x+2y=3\\3x+6y=6\end{cases}$

쌍둥이 11

21 연립방정식 $\begin{cases}ax+2y=-10\\2x+y=b\end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

22 연립방정식 $\begin{cases}-2x+ay=1\\6x-3y=b\end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

쌍둥이 12

23 연립방정식 $\begin{cases}x+2y=3\\ax+4y=5\end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

24 연립방정식 $\begin{cases}3x-2y=6\\-12x+8y=-4a\end{cases}$의 해가 없을 때, 다음 중 상수 a의 값이 될 수 없는 것은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

03 연립방정식의 활용

• 정답과 해설 49쪽

유형 7 연립방정식의 활용 (1)

개념편 81~82쪽

차가 8이고 큰 수의 2배와 작은 수의 합이 52인 두 정수 구하기

❶ 미지수 정하기	큰 수를 x, 작은 수를 y라고 하자.
❷ 연립방정식 세우기	두 수의 차는 8이므로 $x-y=8$ 큰 수의 2배와 작은 수의 합은 52이므로 $2x+y=52$ 연립방정식을 세우면 $\begin{cases} x-y=8 & \cdots ㉠ \\ 2x+y=52 & \cdots ㉡ \end{cases}$
❸ 연립방정식 풀기	㉠+㉡을 하면 $3x=60$ $\therefore x=20$ $x=20$을 ㉠에 대입하면 $20-y=8$ $\therefore y=12$ 따라서 두 수는 20, 12이다.
❹ 확인하기	두 수의 차는 $20-12=8$이고, 큰 수의 2배와 작은 수의 합은 $2\times20+12=52$이므로 두 수 20, 12는 문제의 뜻에 맞는다.

▸수에 대한 문제

1 합이 57이고, 작은 수의 3배에서 큰 수를 빼면 15인 두 자연수를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 큰 수를 x, 작은 수를 y라고 할 때, 연립방정식을 세우시오. _____

(2) 연립방정식을 푸시오. _____

(3) 두 자연수를 구하시오. _____

▸자릿수에 대한 문제
십의 자리의 숫자가 x, 일의 자리의 숫자가 y인 두 자리의 자연수를 xy로 나타내지 않도록 한다.

2 두 자리의 자연수가 있다. 각 자리의 숫자의 합은 13이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 27만큼 작다고 한다. 처음 수를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 처음 수의 십의 자리의 숫자를 x, 일의 자리의 숫자를 y라고 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 연립방정식을 세우시오.

	십의 자리의 숫자	일의 자리의 숫자	자연수
처음 수	x	y	$10x+y$
바꾼 수			

_____

(2) 연립방정식을 푸시오. _____

(3) 처음 수를 구하시오. _____

• 정답과 해설 50쪽

▸ **개수, 가격에 대한 문제**
물건 A, B를 여러 개 살 때
• (A의 개수)+(B의 개수)
=(전체 개수)
• (A의 전체 가격)
+(B의 전체 가격)
=(지불한 금액)

3 한 장에 400원인 엽서와 한 장에 600원인 스티커를 합하여 10장을 사고 4600원을 지불했을 때, 엽서와 스티커는 각각 몇 장씩 샀는지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 엽서를 x장, 스티커를 y장 샀다고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 엽서와 스티커는 각각 몇 장씩 샀는지 구하시오.

▸ **나이에 대한 문제**
현재 x세인 사람의
• a년 전의 나이
⇨ $(x-a)$세
• b년 후의 나이
⇨ $(x+b)$세

4 현재 아버지와 딸의 나이의 합은 46세이고, 16년 후에는 아버지의 나이가 딸의 나이의 2배가 된다고 한다. 현재 아버지와 딸의 나이를 각각 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 현재 아버지의 나이를 x세, 딸의 나이를 y세라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 현재 아버지와 딸의 나이를 각각 구하시오.

▸ **도형에 대한 문제**

5 둘레의 길이가 42 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로의 길이가 세로의 길이보다 7 cm만큼 더 짧을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 가로의 길이를 x cm, 세로의 길이를 y cm라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이를 차례로 구하시오.

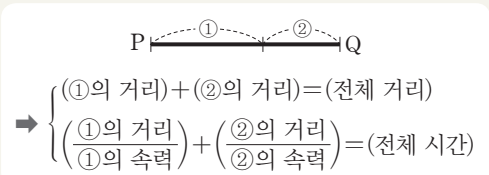
• 정답과 해설 50쪽

유형 8 연립방정식의 활용 (2) - 거리, 속력, 시간에 대한 문제

개념편 84쪽

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 연립방정식을 세운다.

$$(\text{거리})=(\text{속력})\times(\text{시간}),\quad (\text{속력})=\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})},\quad (\text{시간})=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$



예 A 지점에서 10 km 떨어진 C 지점까지 가는데 A 지점에서 B 지점까지는 시속 8 km로 뛰어가다가 B 지점에서 C 지점까지는 시속 4 km로 걸어서 총 2시간이 걸렸다.

➡ 뛰어간 거리를 x km, 걸어간 거리를 y km라고 할 때, 연립방정식을 세우면

$$\begin{cases}(\text{뛰어간 거리})+(\text{걸어간 거리})=(\text{전체 거리})\\(\text{뛰어갈 때 걸린 시간})+(\text{걸어갈 때 걸린 시간})=(\text{전체 시간})\end{cases}\text{이므로}\ \begin{cases}x+y=10\\\frac{x}{8}+\frac{y}{4}=2\end{cases}$$

▸각각의 단위가 다른 경우에는 방정식을 세우기 전에 단위를 통일해야 한다.
⇨ 1시간=60분,
1분=$\frac{1}{60}$시간

1 현우가 집에서 7 km 떨어진 박물관에 가는데 처음에는 시속 8 km로 자전거를 타고 가다가 도중에 시속 3 km로 걸어갔더니 총 1시간 30분이 걸렸다고 한다. 현우가 자전거를 타고 간 거리를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 자전거를 타고 간 거리를 x km, 걸어간 거리를 y km라고 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 연립방정식을 세우시오.

	자전거를 탈 때	걸어갈 때	전체
거리	x km	y km	
속력	시속 8 km	시속 3 km	—
시간			

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 현우가 자전거를 타고 간 거리를 구하시오.

▸(내려온 거리)
=(올라간 거리)−4(km)

2 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 내려올 때는 올라갈 때보다 4 km가 더 짧은 길을 시속 4 km로 걸어서 총 6시간이 걸렸다. 내려온 거리를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 올라간 거리를 x km, 내려온 거리를 y km라고 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 연립방정식을 세우시오.

	올라갈 때	내려올 때	전체
거리	x km	y km	—
속력	시속 3 km	시속 4 km	—
시간			

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 내려온 거리를 구하시오.

• 정답과 해설 51쪽

한 걸음 더 연습 유형 7~8

1 어느 농장에 닭과 토끼가 총 100마리가 있다. 닭과 토끼의 다리의 수의 합이 272일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 닭이 x마리, 토끼가 y마리 있다고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 닭과 토끼는 각각 몇 마리인지 차례로 구하시오.

2 진우와 세희가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 3계단씩 올라가고, 진 사람은 1계단씩 내려가기로 하였다. 얼마 후 진우는 처음 위치보다 20계단을, 세희는 처음 위치보다 4계단을 올라가 있었다. 진우가 몇 번 이겼는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

(1) 진우가 x번 이기고 y번 졌다고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 진우가 몇 번 이겼는지 구하시오.

3 둘레의 길이가 1.8 km인 호수의 둘레를 경수와 태호가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 돌면 12분 후에 처음 만나고, 같은 방향으로 돌면 60분 후에 처음 만난다고 한다. 각자 일정한 속력으로 돌고 경수가 태호보다 빠르다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 경수의 속력을 분속 x m, 태호의 속력을 분속 y m라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 경수의 속력은 분속 몇 m인지 구하시오.

4 작년에 어느 중학교의 전체 학생은 500명이었다. 올해는 남학생이 5 % 감소하고, 여학생이 10 % 증가하여 전체 학생이 505명이 되었다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 작년 남학생을 x명, 여학생을 y명이라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 작년 남학생은 몇 명인지 구하시오.

- x가 a % 증가한 후의 양
  ⇨ $\left(1+\frac{a}{100}\right)x$
- x가 a % 감소한 후의 양
  ⇨ $\left(1-\frac{a}{100}\right)x$

5 승주와 정호가 함께 하면 6일만에 끝낼 수 있는 일을 먼저 승주가 4일 동안 한 후 나머지를 정호가 8일 동안 하여 끝냈다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 승주가 하루 동안 할 수 있는 일의 양을 x, 정호가 하루 동안 할 수 있는 일의 양을 y라고 할 때, 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸시오.

(3) 이 일을 승주가 혼자 하면 며칠이 걸리는지 구하시오.

- 전체 일의 양을 1로, 한 사람이 일정 시간 동안 할 수 있는 일의 양을 각각 x, y로 놓고 연립방정식을 세운다.

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 51쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 06***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 두 자리의 자연수가 있다. 십의 자리의 숫자의 3배는 일의 자리의 숫자보다 4만큼 크고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 18만큼 크다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오.

2 서술형 두 자리의 자연수가 있다. 십의 자리의 숫자는 일의 자리의 숫자의 2배이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배보다 30만큼 작다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오.

풀이 과정

답

쌍둥이 02

3 어느 영화관의 영화 관람료는 어른이 14000원, 학생이 11000원이라고 한다. 이 영화관에서 어른과 학생을 합하여 총 15명의 관람료로 186000원을 지불했을 때, 영화를 관람한 학생은 몇 명인가?

① 6명 ② 7명 ③ 8명
④ 9명 ⑤ 10명

4 동준이는 객관식 문제는 3점, 주관식 문제는 5점인 영어 시험에서 20개를 맞혀 총 70점을 받았다. 동준이가 맞힌 객관식 문제와 주관식 문제는 각각 몇 개인지 차례로 구하면?

① 5개, 15개 ② 9개, 11개
③ 10개, 10개 ④ 12개, 8개
⑤ 15개, 5개

쌍둥이 03

5 현재 아버지와 아들의 나이의 합은 80세이고, 아버지의 나이는 아들의 나이의 3배이다. 현재 아버지의 나이를 구하시오.

6 현재 소희와 남동생의 나이의 차는 6세이다. 10년 후에는 소희의 나이가 남동생의 나이의 2배보다 13세가 적어진다고 할 때, 현재 소희와 남동생의 나이를 차례로 구하면?

① 13세, 7세 ② 14세, 8세
③ 15세, 9세 ④ 16세, 10세
⑤ 17세, 11세

• 정답과 해설 52쪽

쌍둥이 04

7 윗변의 길이가 아랫변의 길이보다 5 cm만큼 짧은 사다리꼴이 있다. 이 사다리꼴의 높이가 6 cm이고 넓이가 45 cm^2일 때, 아랫변의 길이는?

① 6 cm ② 7 cm ③ 8 cm
④ 9 cm ⑤ 10 cm

8 길이가 70 cm인 줄을 두 개로 나누었더니 짧은 줄의 길이가 긴 줄의 길이의 $\frac{1}{4}$보다 10 cm만큼 길다고 한다. 이때 긴 줄의 길이를 구하시오.

쌍둥이 05

9 세호와 은아가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 2계단을 올라가고, 진 사람은 1계단을 내려가기로 하였다. 얼마 후 세호는 처음 위치보다 5계단을, 은아는 14계단을 올라가 있었다. 이때 세호는 몇 번 이겼는가? (단, 비기는 경우는 없다.)

① 5번 ② 6번 ③ 7번
④ 8번 ⑤ 9번

10 서술형

유미와 태희가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 3계단씩 올라가고, 진 사람은 2계단씩 내려가기로 하였다. 얼마 후 유미는 처음 위치보다 18계단을 올라가 있었고, 태희는 처음 위치보다 2계단을 내려가 있었다. 이때 유미는 몇 번 이겼는지 구하시오.
(단, 비기는 경우는 없다.)

풀이 과정

답

쌍둥이 06

11 집에서 3 km 떨어진 학교까지 가는데 처음에는 시속 3 km로 걸어가다가 도중에 시속 6 km로 뛰어가서 40분 만에 도착하였다. 걸어간 거리를 x km, 뛰어간 거리를 y km라고 할 때, x, y의 값을 각각 구하시오.

12 둘레의 길이가 7 km인 호수 공원의 원형 산책로를 따라 시속 8 km로 뛰다가 도중에 시속 2 km로 걸어서 한 바퀴를 도는 데 2시간이 걸렸다. 이때 뛰어간 거리를 구하시오.

단원 마무리

• 정답과 해설 53쪽

쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

1 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x+y-1=0$ ② $y=\frac{2}{x}+4$ ③ $xy-4x-2y=0$
④ $3x-4y+5=3x-y$ ⑤ $x(x-2)=x^2+2y-1$

미지수가 2개인 일차방정식

2 x, y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $3x+2y=16$의 해는 몇 개인가?

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

미지수가 2개인 일차방정식의 해

3 다음 연립방정식 중 해가 $x=-3$, $y=1$인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\begin{cases}2x-y=-7\\x+2y=1\end{cases}$ ② $\begin{cases}2x+7y=1\\5x+8y=-7\end{cases}$ ③ $\begin{cases}x-y=-4\\x-2y=1\end{cases}$
④ $\begin{cases}x+y=4\\2x+3y=-3\end{cases}$ ⑤ $\begin{cases}x-2y=-5\\-2x+y=7\end{cases}$

미지수가 2개인 연립방정식의 해

4 연립방정식 $\begin{cases}2x-y=a\\bx+2y=10\end{cases}$의 해가 $x=3$, $y=-1$일 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하면?

① $a=5$, $b=4$ ② $a=5$, $b=-4$ ③ $a=7$, $b=4$
④ $a=-7$, $b=4$ ⑤ $a=7$, $b=-4$

계수 또는 해가 문자인 연립방정식

5 연립방정식 $\begin{cases}-5x-3y=7 & \cdots ㉠\\2x+4y=7 & \cdots ㉡\end{cases}$을 가감법을 이용하여 풀 때, 다음 중 y를 없애기 위해 필요한 식은?

① ㉠$\times 2+$㉡$\times 5$ ② ㉠$\times 3+$㉡$\times 4$ ③ ㉠$\times 3-$㉡$\times 4$
④ ㉠$\times 4+$㉡$\times 3$ ⑤ ㉠$\times 4-$㉡$\times 3$

연립방정식의 풀이

6 연립방정식 $\begin{cases} y=3x+1 \\ 2x+y=11 \end{cases}$ 의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

연립방정식의 풀이

7 연립방정식 $\begin{cases} 5x-2y=17 \\ 3x+y=8 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $2x-y+k=0$을 만족시킬 때, 상수 k의 값은?

① -9 ② -8 ③ -7
④ -6 ⑤ -5

세 일차방정식이 주어진 경우

8 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=4 \\ 3x+2y=a \end{cases}$ 를 만족시키는 x와 y의 값의 합이 1일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

연립방정식의 해의 조건이 주어질 때, 상수의 값 구하기

9 두 연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y=3 \\ ax+y=6 \end{cases}$, $\begin{cases} bx-2y=3 \\ 2x-y=-9 \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -4 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

두 연립방정식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기

10 연립방정식 $\begin{cases} 0.3(x+2y)=x-2y+4 \\ \frac{x}{5}-\frac{3}{5}y=-1 \end{cases}$ 을 푸시오.

여러 가지 연립방정식의 풀이

11 방정식 $3x+y-5=4(x-1)-3y=x+2y$를 만족시키는 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오.

$A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이

12 연립방정식 $\begin{cases}2x-3y=4\\x+ay=-2\end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a의 값은?

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$

④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

해가 특수한 연립방정식

13 오른쪽 그림은 민아가 어느 가게에서 물건을 사고 받은 영수증의 일부분인데, 얼룩이 묻어서 잘 보이지 않는다. 이 영수증에서 민아가 지우개를 몇 개 샀는지 구하시오.

연립방정식의 활용 – 개수에 대한 문제

영수증

NO. 귀하

품목	단가(원)	수량(개)	금액(원)
지우개	500	[redacted]	[redacted]
풀	800	[redacted]	2400
메모지	[redacted]	2	2000
자	900	[redacted]	[redacted]
합계		13	10000

위 금액을 정히 영수함

서술형

14 집에서 서점까지 가는데 처음에는 시속 12 km로 자전거를 타고 가다가 도중에 자전거가 고장 나서 시속 3 km로 자전거를 끌면서 걸었더니 1시간 만에 서점에 도착하였다. 자전거를 타고 간 거리가 걸어서 간 거리의 2배일 때, 집에서 서점까지의 거리는 몇 km인지 구하시오.

풀이 과정

연립방정식의 활용 – 거리, 속력, 시간

답

5 일차함수와 그 그래프

유형 1 함수
유형 2 함숫값
유형 3 일차함수
유형 4 일차함수 $y=ax+b$의 그래프
유형 5 일차함수와 그래프의 x절편, y절편
유형 6 일차함수의 그래프의 기울기
유형 7 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질
유형 8 일차함수의 그래프의 평행, 일치
유형 9 일차함수의 식 구하기 (1)
– 기울기와 y절편을 알 때
유형 10 일차함수의 식 구하기 (2)
– 기울기와 한 점의 좌표를 알 때
유형 11 일차함수의 식 구하기 (3)
– 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때
유형 12 일차함수의 식 구하기 (4)
– x절편과 y절편을 알 때
유형 13 일차함수의 활용

함수

• 정답과 해설 55쪽

유형 1 함수

개념편 98쪽

두 변수 x, y에 대하여 x의 값이 변함에 따라 y의 값이 오직 하나씩 정해지는 대응 관계가 있을 때, y를 x의 **함수**라고 하고, 기호로 $y=f(x)$와 같이 나타낸다.

예 • 자연수 x보다 3만큼 큰 수 y

x	1	2	3	4	…
y	4	5	6	7	…

➡ x의 모든 값에 y의 값이 오직 하나씩 대응한다.

➡ y는 x의 함수이다.

• 자연수 x보다 작은 홀수 y

x	1	2	3	4	…
y	없다.	1	1	1, 3	…

➡ x의 값 하나에 y의 값이 없거나 2개가 대응하는 경우가 있다.

➡ y는 x의 함수가 아니다.

[1~8] 다음 두 변수 x, y 사이의 대응 관계를 나타낸 표를 완성하고, 옳은 것에 ○표를 하시오.

1 정비례 관계 $y=-2x$ (단, x는 자연수)

x	1	2	3	4	…
y					…

⇨ y는 x의 (함수이다, 함수가 아니다).

2 반비례 관계 $y=\frac{6}{x}$ (단, x는 자연수)

x	1	2	3	4	…
y					…

⇨ y는 x의 (함수이다, 함수가 아니다).

3 자연수 x의 약수 y

x	1	2	3	4	…
y					…

⇨ y는 x의 (함수이다, 함수가 아니다).

4 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 둘레의 길이 y cm

x	1	2	3	4	…
y					…

⇨ y는 x의 (함수이다, 함수가 아니다).

5 50 m 달리기를 할 때, 달린 거리 x m와 남은 거리 y m

x	1	2	3	…	50
y				…	

⇨ y는 x의 (함수이다, 함수가 아니다).

6 자연수 x보다 1만큼 작은 자연수 y

x	1	2	3	4	…
y					…

⇨ y는 x의 (함수이다, 함수가 아니다).

7 절댓값이 x인 정수 y

x	0	1	2	3	…
y					…

⇨ y는 x의 (함수이다, 함수가 아니다).

8 60 L짜리 물통에 매분 x L씩 일정하게 물을 채울 때, 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간 y분

x	1	2	3	…	60
y				…	

⇨ y는 x의 (함수이다, 함수가 아니다).

• 정답과 해설 55쪽

유형 2 함숫값

개념편 99쪽

함수 $y=f(x)$에서 x의 값에 대응하는 y의 값을 x에 대한 **함숫값**이라고 하고, 기호로 $f(x)$와 같이 나타낸다.

예 함수 $f(x)=2x$에서 $f(4)=2\times4=8$
↳ $x=4$일 때의 함숫값

함수 $y=f(x)$에서
$f(a)$의 값 ➡ $x=a$일 때의 함숫값
➡ $x=a$에 대응하는 y의 값
➡ $f(x)$에 x 대신 a를 대입하여 얻은 값

1 함수 $f(x)=8x$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $x=3$에 대응하는 y의 값 _____

(2) $x=2$일 때의 함숫값 _____

(3) $f(-4)$의 값 _____

2 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x$에 대하여 다음 함숫값을 구하시오.

(1) $f(-1)$ _____

(2) $f(6)$ _____

(3) $f\left(\frac{4}{3}\right)$ _____

3 함수 $f(x)=-\frac{4}{x}$에 대하여 다음 함숫값을 구하시오.

(1) $f(1)$ _____

(2) $f(-2)$ _____

(3) $f(8)$ _____

4 두 함수 $f(x)=-\frac{2}{3}x$와 $g(x)=\frac{12}{x}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f(-3)+g(3)$의 값 _____

(2) $f(6)-g(-4)$의 값 _____

5 함수 $f(x)=$(자연수 x와 12의 최대공약수)에 대하여 다음 함숫값을 구하시오.

(1) $f(8)$ _____

(2) $f(18)$ _____

(3) $f(36)$ _____

6 함수 $y=f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

(1) $f(x)=6x$일 때, $f(a)=18$ _____

(2) $f(x)=-2x$일 때, $f(a)=4$ _____

(3) $f(x)=\frac{3}{x}$일 때, $f(a)=\frac{1}{4}$ _____

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 56쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 04***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 중 y가 x의 함수인 것은?

① 자연수 x와 서로소인 수 y
② 자연수 x보다 작은 자연수 y
③ 어떤 수 x에 가장 가까운 정수 y
④ 자연수 x를 2로 나눈 나머지 y
⑤ 자연수 x와 12의 공약수 y

2 다음 보기에서 y가 x의 함수가 아닌 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 자연수 x의 배수
ㄴ. 자연수 x의 3배보다 1만큼 큰 수
ㄷ. 절댓값이 x인 수 y
ㄹ. 한 권에 500원인 공책 x권의 가격 y원

쌍둥이 02

3 함수 $f(x)=\frac{6}{x}$에 대하여 $f(-2)+f(3)$의 값을 구하시오.

4 함수 $f(x)=$(자연수 x의 약수의 개수)에 대하여 $f(20)-f(34)$의 값을 구하시오.

쌍둥이 03

5 서술형 함수 $f(x)=\frac{8}{x}$에 대하여 $f(2)=a$, $f(b)=-2$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

6 함수 $f(x)=3x$에 대하여 $f(-2)=a$, $f(a)=b$일 때, $a+b$의 값은?

① -24 ② -15 ③ -8
④ 10 ⑤ 12

쌍둥이 04

7 함수 $f(x)=ax$에 대하여 $f(2)=3$일 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

8 함수 $f(x)=\frac{a}{x}$에 대하여 $f(4)=-2$일 때, $f(-8)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

일차함수와 그 그래프

• 정답과 해설 57쪽

유형 3 일차함수

개념편 101 쪽

함수 $y=f(x)$에서 y가 x에 대한 일차식

$y=ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq0$)

로 나타날 때, 이 함수를 x에 대한 **일차함수**라고 한다.

예 $y=-3x$, $y=\frac{1}{2}x+1$, $y=x-4$ ➡ 일차함수이다.

$y=5$, $y=3x^2+1$, $y=\frac{3}{x}$ ➡ 일차함수가 아니다.

1 다음 중 y가 x에 대한 일차함수인 것은 ○표, 일차함수가 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $y=2x$ ( )

(2) $y=x^2-1$ ( )

(3) $y=3$ ( )

(4) $y=-x+5$ ( )

(5) $x+1=4$ ( )

(6) $y=-\frac{1}{x}$ ( )

(7) $y=-2x^2+2(4x+x^2)$ ( )

(8) $y=x(x+2)$ ( )

(9) $\frac{x}{3}+\frac{y}{6}=1$ ( )

2 다음에서 y를 x에 대한 식으로 나타내고, 그 식이 일차함수인 것은 ○표, 일차함수가 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) 올해 16세인 소희의 x년 후의 나이 y세

_____ ( )

(2) 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 넓이 y cm^2

_____ ( )

(3) 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이 y cm

_____ ( )

(4) 시속 x km인 자동차가 400 km를 달리는 데 걸린 시간 y시간

_____ ( )

(5) 한 개에 400원인 물건을 x개 사고 5000원을 냈을 때, 거스름돈 y원

_____ ( )

(6) 300 L의 물이 들어 있는 물통에서 1분에 3 L씩 물이 빠져나갈 때, x분 후에 남아 있는 물의 양 y L

_____ ( )

3 일차함수 $f(x)=2x-3$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f(0)$의 값 _____

(2) $f(-2)$의 값 _____

(3) $f(3)$의 값 _____

(4) $f(1)-f(-1)$의 값 _____

(5) $f(2)+f(-3)$의 값 _____

(6) $f\left(\frac{1}{2}\right)+f\left(-\frac{1}{2}\right)$의 값 _____

• 정답과 해설 57쪽

유형 4 일차함수 $y=ax+b$의 그래프

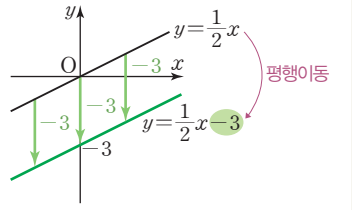
개념편 102쪽

(1) **평행이동**: 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 것

(2) 일차함수 $y=ax+b$의 그래프

일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 직선

예 $y=\frac{1}{2}x \xrightarrow[-3\text{만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}} y=\frac{1}{2}x-3$



일차함수의 식에 주어진 점의 좌표를 대입하면 등식이 성립해!

1 다음 중 일차함수 $y=3x-4$의 그래프 위의 점인 것은 ○표, 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) $(2,\ 3)$ ( )

(2) $(-5,\ -19)$ ( )

(3) $(4,\ 16)$ ( )

(4) $\left(-\frac{2}{3},\ -6\right)$ ( )

2 다음 일차함수의 그래프가 오른쪽에 주어진 점을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

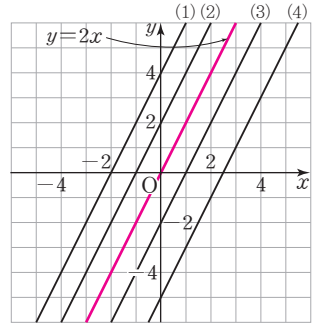
(1) $y=5x+2$ $(a,\ 17)$ _____

(2) $y=-7x+1$ $(a,\ 29)$ _____

(3) $y=ax-3$ $(2,\ 5)$ _____

(4) $y=-\frac{1}{4}x+a$ $(8,\ -3)$ _____

3 다음 그림에서 직선 (1)~(4)는 일차함수 $y=2x$의 그래프를 y축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.



(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

4 다음 일차함수의 그래프를 y축의 방향으로 [ ] 안의 수만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) $y=-\frac{2}{3}x$ [6] _____

(2) $y=-x+1$ [-3] _____

(3) $y=5x-4$ [2] _____

(4) $y=\frac{1}{6}x+2$ [-5] _____

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 58쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 06***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 다음 중 y가 x에 대한 일차함수인 것은?

① $y=-6$ ② $y=-7x+4$
③ $y=3x^2$ ④ $x+y=x-1$
⑤ $y=\frac{2}{x}-1$

2 다음 중 y가 x에 대한 일차함수를 모두 고르면? (정답 2개)

① $y=x-(x+5)$ ② $y=x^2-(3x+x^2)$
③ $y=\frac{x+7}{3}$ ④ $xy=-6$
⑤ $y=x(2-x)$

쌍둥이 02

3 다음 중 y가 x의 일차함수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 반지름의 길이가 $2x$ cm인 원의 넓이 y cm^2
② 온도가 10 ℃인 어떤 물체의 온도가 1분에 2 ℃씩 올라갈 때, x분 후의 물체의 온도 y ℃
③ 무게가 300 g인 케이크를 x조각으로 똑같이 나눌 때, 한 조각의 무게 y g
④ 가로의 길이가 10 cm, 세로의 길이가 x cm인 직사각형의 넓이 y cm^2
⑤ 시속 60 km인 자동차가 x km를 달리는 데 걸린 시간 y시간

4 다음 보기에서 y가 x의 일차함수인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 정수 x보다 2만큼 작은 정수 y
ㄴ. 한 개당 1200원인 과자 x개의 전체 가격 y원
ㄷ. 넓이가 16 cm^{2}인 삼각형의 밑변의 길이 x cm와 높이 y cm
ㄹ. 200쪽인 소설책을 하루에 15쪽씩 읽을 때, x일 동안 읽고 남은 쪽수 y쪽

쌍둥이 03

5 일차함수 $f(x)=\frac{1}{3}x-2$에 대하여 $f(-3)+f(9)$의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

6 서술형 일차함수 $f(x)=-4x+6$에 대하여 $f(2)=a$, $f(-5)=b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

• 정답과 해설 58쪽

쌍둥이 04

7 일차함수 $f(x)=2x+a$에 대하여 $f(-4)=11$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

8 일차함수 $f(x)=ax-3$에 대하여 $f(-2)=7$일 때, $f(-1)$의 값은? (단, a는 상수)

① -2 ② 1 ③ 2
④ 4 ⑤ 5

쌍둥이 05

9 다음 일차함수의 그래프 중 일차함수 $y=2x+1$의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것은?

① $y=-3x+10$ ② $y=-5(2x+10)$
③ $y=2x-5$ ④ $y=2x-2$
⑤ $y=2x+5$

10 일차함수 $y=4x-2$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+7$의 그래프가 된다. 이때 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

쌍둥이 06

11 일차함수 $y=3x$의 그래프를 y축의 방향으로 -5만큼 평행이동한 그래프가 점 $(a, -4)$를 지날 때, a의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

12 서술형 일차함수 $y=x-3$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프가 점 $(2, -5)$를 지날 때, b의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

• 정답과 해설 59쪽

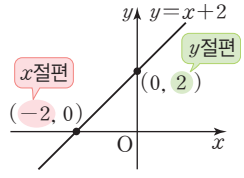
유형 5 일차함수의 그래프의 x절편, y절편

개념편 104~105쪽

(1) **x절편**: 함수의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표
➡ $y=0$일 때, x의 값

(2) **y절편**: 함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표
➡ $x=0$일 때, y의 값

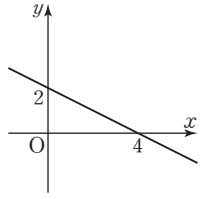
참고 일차함수 $y=ax+b$의 그래프에서 x절편: $-\frac{b}{a}$, y절편: b



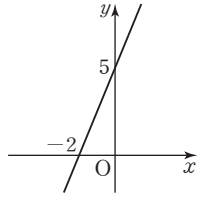
➡ $y=x+2$에서
$y=0$일 때, $x=-2$
$x=0$일 때, $y=2$

1 주어진 그래프 위에 x절편과 y절편을 나타내는 점을 찍어 표시하고, 다음을 구하시오.

(1)



(2)



	(1)	(2)
x축과 만나는 점의 좌표		
x절편		
y축과 만나는 점의 좌표		
y절편		

2 다음 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편을 각각 구하시오.

(1) $y=3x-6$

$y=0$일 때, $0=3x-6$ $\therefore x=$ _____
$x=0$일 때, $y=3\times0-6$ $\therefore y=$ _____
따라서 x절편은 _____, y절편은 _____이다.

(2) $y=-2x+8$ x절편: _____, y절편: _____

(3) $y=7x-3$ x절편: _____, y절편: _____

(4) $y=-\frac{2}{3}x+4$ x절편: _____, y절편: _____

3 다음 일차함수의 그래프의 y절편이 [ ] 안의 수와 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(1) $y=6x+a$ [-3] _____

(2) $y=-x+3-a$ [2] _____

(3) $y=\frac{1}{5}x-4a$ [6] _____

4 다음 일차함수의 그래프의 x절편이 [ ] 안의 수와 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

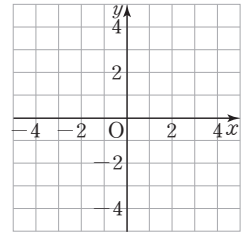
(1) $y=x+a$ [4] _____

(2) $y=\frac{3}{2}x+a+1$ [-2] _____

(3) $y=ax-3$ [5] _____

5 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+2$의 그래프를 그리려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 이를 이용하여 그래프를 주어진 좌표평면 위에 그리시오.

x절편이 □이고,
y절편이 □이므로 두 점
(□, 0), (0, □)을(를)
지나는 직선을 그린다.



• 정답과 해설 60쪽

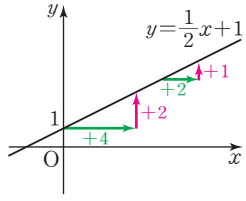
유형 6 일차함수의 그래프의 기울기

개념편 107~109 쪽

일차함수 $y=ax+b$의 그래프에서

$$(\text{기울기})=\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=a$$

참고 서로 다른 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는 $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ 또는 $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$로 구할 수 있다.



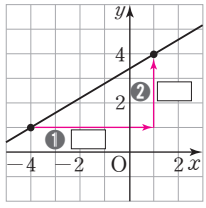
➡ (기울기)$=\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}$

$=\frac{+2}{+4}=\frac{+1}{+2}=\cdots=\frac{1}{2}$

↳ 비율은 항상 일정하다.

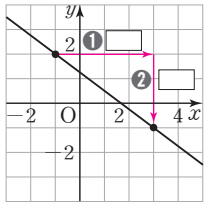
1 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1)



⇨ (기울기)$=\frac{\square}{\square}$

(2)



⇨ (기울기)$=\frac{\square}{\square}=\square$

2 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

(1) $y=x-2$ _____

(2) $y=-3x+4$ _____

(3) $y=\frac{4}{5}x-1$ _____

(4) x의 값이 5만큼 증가할 때, y의 값이 10만큼 증가하는 그래프 _____

(5) x의 값이 8만큼 증가할 때, y의 값이 2만큼 감소하는 그래프 _____

(6) x의 값이 -3에서 1까지 증가할 때, y의 값이 4만큼 증가하는 그래프 _____

3 다음 일차함수의 그래프에서 x의 값의 증가량이 2일 때, y의 값의 증가량을 구하시오.

(1) $y=-x+2$ _____

(2) $y=3x-5$ _____

(3) $y=\frac{1}{2}x+4$ _____

4 다음 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

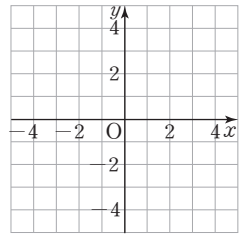
(1) $(1, 2)$, $(3, 4)$ _____

(2) $(-4, 3)$, $(0, -1)$ _____

(3) $(6, 0)$, $(0, -2)$ _____

5 일차함수 $y=\frac{3}{4}x-2$의 그래프를 그리려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 그래프를 주어진 좌표평면 위에 그리시오.

y절편이 □이므로
점 $(0, \square)$을(를) 지난다.
또 기울기가 □이므로
점 $(0, \square)$에서 x의 값이
4만큼 증가하고, y의 값이
□만큼 증가한 점 $(4, \square)$을(를) 지난다. 즉,
이 두 점을 지나는 직선을 그린다.

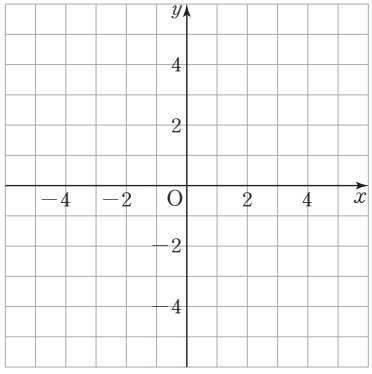


한 번 더 연습 유형 5~6

1 x절편과 y절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 그리려고 한다. □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 이를 이용하여 그래프를 주어진 좌표평면 위에 그리시오.

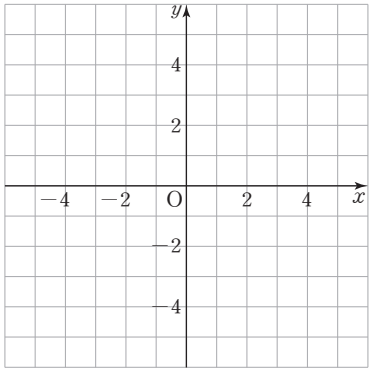
(1) $y=\frac{4}{3}x+4$

x절편은 □, y절편은 □이다.



(2) $y=-\frac{5}{2}x+5$

x절편은 □, y절편은 □이다.

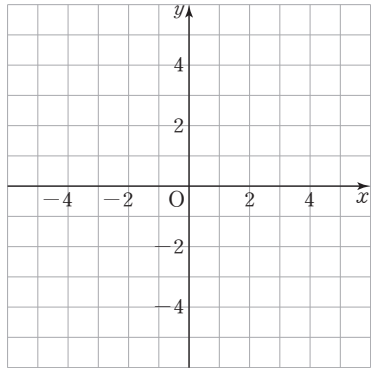


2 기울기와 y절편을 이용하여 다음 일차함수의 그래프를 그리려고 한다. □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 이를 이용하여 그래프를 주어진 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $y=x+3$

y절편은 □이고,

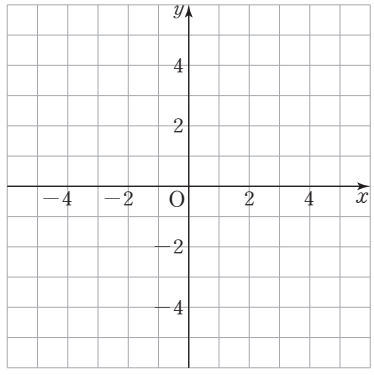
$(\text{기울기})=\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=\frac{\square}{1}$



(2) $y=-\frac{2}{5}x+4$

y절편은 □이고,

$(\text{기울기})=\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=\frac{\square}{5}$



쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 07***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 일차함수 $y=-3x+6$의 그래프의 x절편을 a, y절편을 b라고 할 때, $a+b$의 값은?

① 2 ② 5 ③ 6
④ 8 ⑤ 12

2 일차함수 $y=\frac{1}{3}x-1$의 그래프를 y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프의 x절편과 y절편의 합을 구하시오.

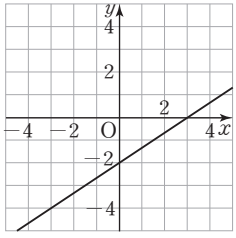
쌍둥이 02

3 일차함수 $y=ax-1$의 그래프의 x절편이 -1일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

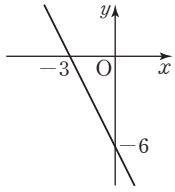
4 일차함수 $y=2x-a+1$의 그래프의 y절편이 4일 때, 상수 a의 값과 x절편을 차례로 구하시오.

쌍둥이 03

5 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프의 기울기, x절편, y절편을 차례로 구하시오.



6 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프의 기울기를 a, x절편을 b, y절편을 c라고 할 때, $a-b-c$의 값을 구하시오.



쌍둥이 04

7 다음 일차함수의 그래프 중 x의 값이 2만큼 증가할 때, y의 값이 4만큼 감소하는 것은?

① $y=-4x+2$ ② $y=-2x+7$
③ $y=-\frac{1}{2}x+5$ ④ $y=2x-4$
⑤ $y=4x-2$

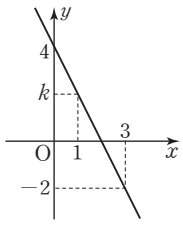
8 일차함수 $y=ax-4$의 그래프에서 x의 값이 -1에서 5까지 증가할 때, y의 값은 2만큼 증가한다고 한다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

쌍둥이 05

9 세 점 $(4, 12)$, $(-2, k)$, $(3, 15)$가 한 직선 위에 있을 때, k의 값을 구하려고 한다. 다음을 구하시오.

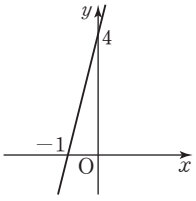
(1) 직선의 기울기 (2) k의 값

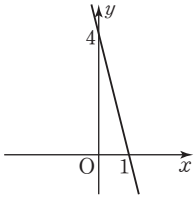
10 오른쪽 그림과 같이 세 점이 한 직선 위에 있을 때, k의 값을 구하시오.

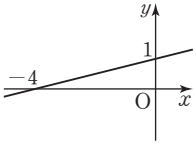


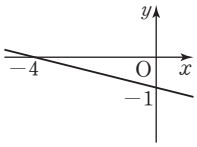
쌍둥이 06

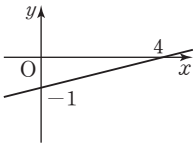
11 다음 중 일차함수 $y=\frac{1}{4}x-1$의 그래프는?

① 

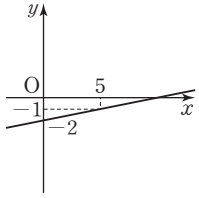
② 

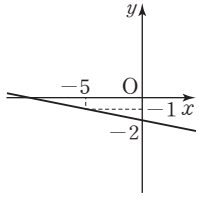
③ 

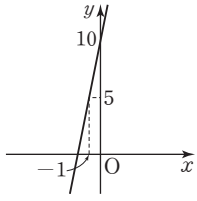
④ 

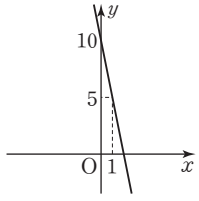
⑤ 

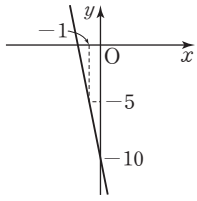
12 다음 중 일차함수 $y=-5x+10$의 그래프는?

① 

② 

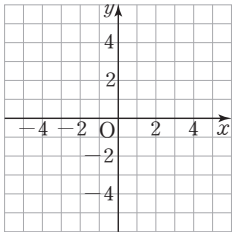
③ 

④ 

⑤ 

쌍둥이 07

13 일차함수 $y=x+4$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하려고 한다. 일차함수 $y=x+4$의 그래프를 다음 좌표평면 위에 그리고, 이 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



14 서술형 일차함수 $y=-5x+20$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 과정

답

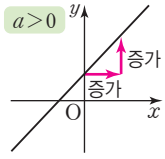
일차함수의 그래프의 성질과 식

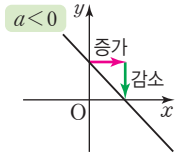
• 정답과 해설 62쪽

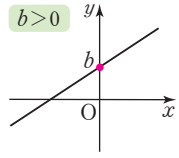
유형 7 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질

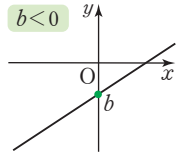
개념편 111쪽

a의 부호 ← 그래프의 모양 결정	b의 부호 ← 그래프가 y축과 만나는 부분 결정
$a>0$ ➡ x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다. ➡ 오른쪽 위로 향하는 직선(↗) $a<0$ ➡ x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소한다. ➡ 오른쪽 아래로 향하는 직선(↘)	$b>0$ ➡ y축과 양의 부분에서 만난다. ➡ y절편이 양수 $b<0$ ➡ y축과 음의 부분에서 만난다. ➡ y절편이 음수









1 다음을 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 보기에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $y=2x$　　ㄴ. $y=-3x+2$

ㄷ. $y=\frac{1}{4}x+3$　　ㄹ. $y=-x-\frac{1}{2}$

ㅁ. $y=-5x-4$　　ㅂ. $y=x+4$

(1) x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가하는 직선 _____

(2) x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소하는 직선 _____

(3) 오른쪽 위로 향하는 직선 _____

(4) 오른쪽 아래로 향하는 직선 _____

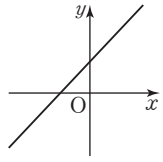
(5) y축과 양의 부분에서 만나는 직선 _____

(6) y축과 음의 부분에서 만나는 직선 _____

2 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 다음과 같을 때, □ 안에 $<$, $>$ 중 알맞은 것을 쓰시오.

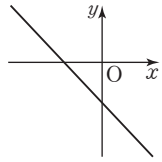
(단, a, b는 상수)

(1)



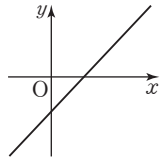
⇨ a □ 0, b □ 0

(2)



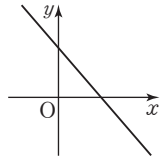
⇨ a □ 0, b □ 0

(3)



⇨ a □ 0, b □ 0

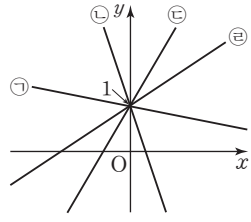
(4)



⇨ a □ 0, b □ 0

$a<0$일 때는 a의 값이 작을수록 그래프가 y축에 가까워져!

3 오른쪽 그림의 ㉠~㉣은 일차함수 $y=ax+1$의 그래프이다. 이 중 다음을 만족시키는 그래프를 모두 고르시오. (단, a는 상수)



(1) 기울기가 가장 큰 그래프 _____

(2) 기울기가 가장 작은 그래프 _____

• 정답과 해설 62쪽

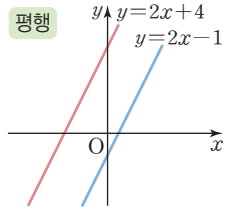
유형 8 일차함수의 그래프의 평행, 일치

개념편 112쪽

기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하거나 일치한다. 이때 두 일차함수의 그래프가

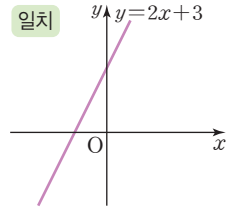
(1) 기울기는 같고 y절편은 다르면 ➡ 서로 평행하다.

$y=2x+4$
$y=2x-1$
기울기가 같다. / y절편이 다르다.



(2) 기울기가 같고 y절편도 같으면 ➡ 일치한다.

$y=2x+3$
$y=2x+3$
기울기가 같다. / y절편이 같다.



1 다음 보기의 일차함수의 그래프에 대하여 물음에 답하시오.

보기

ㄱ. $y=2x$
ㄴ. $y=-\frac{1}{2}x+2$
ㄷ. $y=0.5x-4$
ㄹ. $y=\frac{1}{2}x-4$
ㅁ. $y=-\frac{1}{2}(x-4)$
ㅂ. $y=2(2x-1)$
ㅅ. $y=2x+4$
ㅇ. $y=4x+2$

(1) 그래프가 서로 평행한 것을 모두 찾으시오.

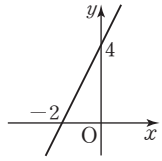
_____

(2) 그래프가 일치하는 것을 모두 찾으시오.

_____

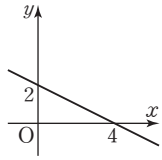
(3) 오른쪽 일차함수의 그래프와 평행한 것을 모두 고르시오.

_____



(4) 오른쪽 일차함수의 그래프와 일치하는 것을 모두 고르시오.

_____



2 다음 두 일차함수의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(1) $y=-2x+1$, $y=ax-3$ _____

(2) $y=ax+5$, $y=\frac{2}{3}x-2$ _____

(3) $y=6x-5$, $y=2ax+4$ _____

(4) $y=\frac{a}{2}x+2$, $y=\frac{5}{4}x-1$ _____

3 다음 두 일차함수의 그래프가 일치할 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

(1) $y=ax+b$, $y=2x-5$

⇨ $a=$_____, $b=$_____

(2) $y=ax+1$, $y=-\frac{2}{3}x+b$

⇨ $a=$_____, $b=$_____

(3) $y=2ax+7$, $y=4x+b$

⇨ $a=$_____, $b=$_____

(4) $y=3x+a$, $y=\frac{b}{2}x-1$

⇨ $a=$_____, $b=$_____

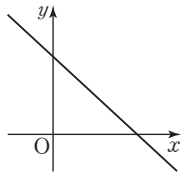
쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 63쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 04***

쌍둥이 01

1 일차함수 $y=ax-b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 부호를 각각 정하시오.



2 $a>0$, $b<0$일 때, 다음 일차함수의 그래프가 지나는 사분면을 모두 말하시오. (단, a, b는 상수)

(1) $y=ax+b$

(2) $y=ax-b$

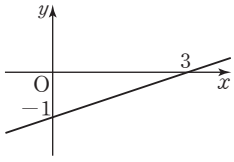
쌍둥이 02

3 두 일차함수 상수 $y=\frac{1}{2}ax-3$과 $y=4x+5$의 그래프가 만나지 않을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

4 두 점 $(2,\ a)$, $(5,\ -1)$을 지나는 직선이 일차함수 $y=\frac{2}{3}x+5$의 그래프와 평행할 때, a의 값을 구하시오.

쌍둥이 03

5 다음 보기의 일차함수 중 그 그래프가 오른쪽 그림의 일차함수의 그래프와 일치하는 것을 고르시오.



보기

ㄱ. $y=3x+\frac{1}{2}$ ㄴ. $y=\frac{1}{3}x-1$

ㄷ. $y=-3x$ ㄹ. $y=-\frac{1}{3}x+\frac{1}{4}$

6 다음 중 일차함수 $y=4x+1$의 그래프를 y축의 방향으로 6만큼 평행이동한 그래프와 일치하는 것은?

① $y=-4x+1$ ② $y=\frac{1}{4}x+7$

③ $y=4x+6$ ④ $y=4x+7$

⑤ $y=6x$

쌍둥이 04

7 다음 중 일차함수 $y=-\frac{3}{4}x+5$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① x절편은 5이다.

② 점 $(4,\ 8)$을 지난다.

③ 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

④ x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 3만큼 증가한다.

⑤ $y=-\frac{3}{4}x$의 그래프를 y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.

8 다음 보기에서 일차함수 $y=5x-1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 기울기는 5이고, y절편은 -1이다.

ㄴ. 제1, 3, 4사분면을 지난다.

ㄷ. x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.

ㄹ. 일차함수 $y=-5x+1$의 그래프와 평행하다.

• 정답과 해설 64쪽

유형 9 일차함수의 식 구하기 (1) - 기울기와 y절편을 알 때

개념편 114쪽

기울기가 a이고, y절편이 b인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 $y=ax+b$이다.
(a: 기울기, b: y절편)

1 기울기와 y절편이 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기: 1, y절편: 6 _____

(2) 기울기: 4, y절편: -3 _____

(3) 기울기: -3, y절편: 5 _____

(4) 기울기: -2, y절편: -4 _____

(5) 기울기: $\frac{3}{5}$, y절편: $-\frac{1}{2}$ _____

[2~4] 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

2 (1) 기울기가 5이고, 점 $(0, -1)$을 지나는 직선 _____

(2) 기울기가 -1이고, 점 $(0, 4)$를 지나는 직선 _____

(3) 기울기가 2이고, 일차함수 $y=-5x+3$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선 _____

(4) 기울기가 $-\frac{1}{2}$이고, 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x-2$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선 _____

3 (1) 일차함수 $y=-x+2$의 그래프와 평행하고, y절편이 -3인 직선 _____

(2) 일차함수 $y=\frac{2}{3}x-4$의 그래프와 평행하고, y절편이 1인 직선 _____

(3) 일차함수 $y=5x-1$의 그래프와 평행하고, 점 $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$을 지나는 직선 _____

(4) 일차함수 $y=-\frac{3}{4}x+6$의 그래프와 평행하고, 일차함수 $y=x+\frac{2}{5}$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선 _____

4 (1) x의 값이 2만큼 증가할 때 y의 값은 4만큼 증가하고, y절편이 5인 직선 _____

(2) x의 값이 3만큼 증가할 때 y의 값은 9만큼 감소하고, y절편이 -2인 직선 _____

(3) x의 값이 2만큼 증가할 때 y의 값은 5만큼 증가하고, 점 $(0, -3)$을 지나는 직선 _____

(4) x의 값이 5만큼 증가할 때 y의 값은 3만큼 감소하고, 점 $(0, 2)$를 지나는 직선 _____

• 정답과 해설 64쪽

유형 10 일차함수의 식 구하기 (2) - 기울기와 한 점의 좌표를 알 때

개념편 115쪽

기울기가 a이고, 점 (x_1, y_1)을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

❶ 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓는다.

❷ $y=ax+b$에 $x=x_1$, $y=y_1$을 대입하여 b의 값을 구한다.

1 다음은 기울기가 2이고 점 $(-1, 3)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

❶ 기울기가 2이므로 $y=$□$x+b$로 놓자.

❷ 점 $(-1, 3)$을 지나므로
$y=$□$x+b$에 $x=$□, $y=$□을(를) 대입하면 $b=$□

따라서 구하는 일차함수의 식은
$y=$□이다.

2 기울기와 지나는 한 점의 좌표가 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(1) 기울기: 1, 점 $(2, 3)$ _____

(2) 기울기: -3, 점 $(1, 2)$ _____

(3) 기울기: 4, 점 $(-1, -5)$ _____

(4) 기울기: $\frac{2}{3}$, 점 $(3, 4)$ _____

(5) 기울기: $-\frac{1}{2}$, 점 $\left(-2, \frac{3}{2}\right)$ _____

[3~5] 다음과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

3 (1) 기울기가 5이고, $x=-1$일 때 $y=2$인 직선

_____

(2) 기울기가 -2이고, $x=2$일 때 $y=-3$인 직선

_____

4 (1) 일차함수 $y=-2x+3$의 그래프와 평행하고, 점 $(-1, -4)$를 지나는 직선 _____

(2) 일차함수 $y=\frac{1}{3}x-2$의 그래프와 평행하고, 점 $(3, 5)$를 지나는 직선 _____

(3) 일차함수 $y=\frac{1}{2}x-3$의 그래프와 평행하고, x절편이 4인 직선 _____

5 (1) x의 값이 2만큼 증가할 때 y의 값은 3만큼 증가하고, 점 $(2, 2)$를 지나는 직선

_____

(2) x의 값이 3만큼 증가할 때 y의 값은 6만큼 감소하고, 점 $(2, -1)$을 지나는 직선

_____

(3) x의 값이 5만큼 증가할 때 y의 값은 2만큼 감소하고, 점 $(5, 6)$을 지나는 직선

_____

• 정답과 해설 65쪽

유형 11 일차함수의 식 구하기 (3) - 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때

개념편 116쪽

서로 다른 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

❶ 기울기 a를 구한다. ➡ $a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

❷ 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓는다.

❸ $y=ax+b$에 한 점의 좌표를 대입하여 b의 값을 구한다.

1 다음은 두 점 $(2, 1)$, $(-1, -8)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

❶ 두 점 $(2, 1)$, $(-1, -8)$을 지나므로

(기울기) $=\frac{\square-\square}{-1-2}=\square$

❷ $y=\square x+b$로 놓자.

❸ 이 식에 $x=2$, $y=\square$을(를) 대입하면

$b=\square$이므로 구하는 일차함수의 식은

$y=\square$이다.

2 다음 두 점을 지나는 직선의 기울기와 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 각각 구하시오.

(1) $(-2, 0)$, $(1, 3)$

⇨ 기울기: _____, 일차함수의 식: _____

(2) $(-4, -2)$, $(4, 2)$

⇨ 기울기: _____, 일차함수의 식: _____

(3) $(1, -3)$, $(2, -4)$

⇨ 기울기: _____, 일차함수의 식: _____

(4) $(-3, 5)$, $(-1, 1)$

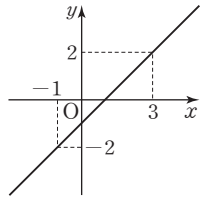
⇨ 기울기: _____, 일차함수의 식: _____

(5) $(-1, 2)$, $(5, -1)$

⇨ 기울기: _____, 일차함수의 식: _____

3 다음 직선의 기울기와 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 각각 구하시오.

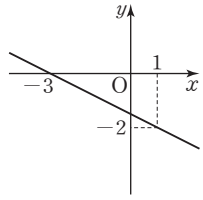
(1)



기울기: _____

일차함수의 식: _____

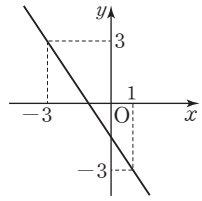
(2)



기울기: _____

일차함수의 식: _____

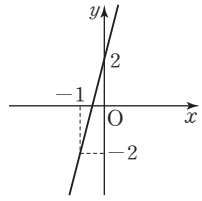
(3)



기울기: _____

일차함수의 식: _____

(4)



기울기: _____

일차함수의 식: _____

• 정답과 해설 66쪽

유형 12 일차함수의 식 구하기 (4) - x절편과 y절편을 알 때

개념편 117쪽

x절편이 m, y절편이 n인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음 순서로 구한다.

❶ 기울기를 구한다.

➡ 두 점 $(m, 0)$, $(0, n)$을 지나므로 (기울기)$=\dfrac{n-0}{0-m}=-\dfrac{n}{m}$

❷ 일차함수의 식은 $y=-\dfrac{n}{m}x+n$이다.

1 다음은 x절편이 3, y절편이 4인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

❶ x절편이 3, y절편이 4이므로
두 점 (□, 0), (0, □)을(를) 지난다.
$\therefore$ (기울기)$=\dfrac{\square-0}{0-\square}=\square$

❷ y절편이 □이므로 구하는 일차함수의 식은
$y=$□이다.

2 x절편과 y절편이 다음과 같은 직선의 기울기와 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 각각 구하시오.

(1) x절편: 1, y절편: -3
⇨ 기울기: _____, 일차함수의 식: _____

(2) x절편: -2, y절편: 7
⇨ 기울기: _____, 일차함수의 식: _____

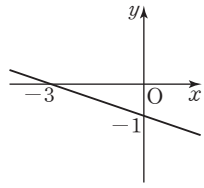
(3) x절편: -5, y절편: -5
⇨ 기울기: _____, 일차함수의 식: _____

(4) x절편: -4, y절편: 3
⇨ 기울기: _____, 일차함수의 식: _____

(5) x절편: 1, y절편: 4
⇨ 기울기: _____, 일차함수의 식: _____

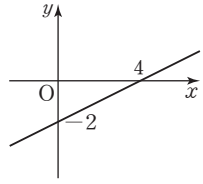
3 다음 직선의 기울기와 y절편, 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 각각 구하시오.

(1)



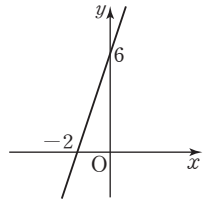
기울기: _____
y절편: _____
일차함수의 식: _____

(2)



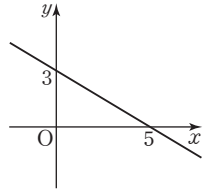
기울기: _____
y절편: _____
일차함수의 식: _____

(3)



기울기: _____
y절편: _____
일차함수의 식: _____

(4)



기울기: _____
y절편: _____
일차함수의 식: _____

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 67쪽

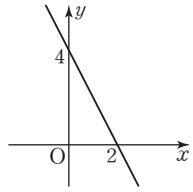
학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 06***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 기울기가 4이고, y절편이 -1인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

2 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, y절편이 2인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



쌍둥이 02

3 기울기가 3이고, 점 $(-1, 1)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

① $y=-3x-4$ ② $y=-3x+4$
③ $y=3x-4$ ④ $y=3x-1$
⑤ $y=3x+4$

4 서술형

다음 조건을 모두 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

조건
(가) 일차함수 $y=-2x+4$의 그래프와 평행하다.
(나) 점 $(2, 3)$을 지난다.

풀이 과정

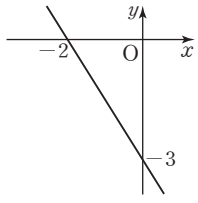
답

쌍둥이 03

5 기울기가 6이고 y절편이 -1인 직선이 점 $\left(\frac{2}{3}a, -2a\right)$를 지날 때, a의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

6 오른쪽 그림의 직선과 평행하고 x절편이 6인 일차함수의 그래프가 점 $(2, k)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.



• 정답과 해설 68쪽

쌍둥이 04

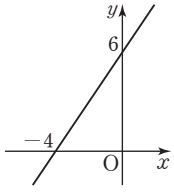
7 두 점 $(2, -3)$, $(4, 5)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라고 하자. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

8 두 점 $(1, 5)$, $(-2, -1)$을 지나는 일차함수의 그래프의 y절편은?

① 3 ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{21}{4}$
④ 9 ⑤ 11

쌍둥이 05

9 오른쪽 그림의 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?



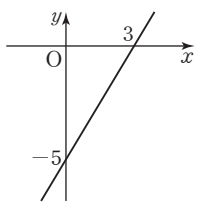
① $y=-\frac{3}{2}x+6$
② $y=-\frac{2}{3}x+6$
③ $y=\frac{2}{3}x-4$
④ $y=\frac{3}{2}x-4$
⑤ $y=\frac{3}{2}x+6$

10 x절편이 3이고, 일차함수 $y=2x+6$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

쌍둥이 06

11 두 점 $(4, -3)$, $(-2, 6)$을 지나는 직선이 점 $\left(k, -\frac{1}{2}\right)$을 지날 때, k의 값을 구하시오.

12 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프가 점 $(6, k)$를 지날 때, k의 값은?



① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

04 일차함수의 활용

• 정답과 해설 68쪽

유형 13 일차함수의 활용

개념편 119쪽

어떤 가습기에 물을 부으면 1시간에 50 mL씩 일정하게 물이 줄어든다고 한다. 이 가습기에 800 mL의 물을 부은 지 x시간 후에 남은 물의 양을 y mL라고 할 때, 물을 부은 지 4시간 후에 남은 물의 양 구하기

❶ x와 y 사이의 관계를 파악하여 일차함수의 식 세우기	처음 물의 양은 800 mL이고, 물이 1시간에 50 mL씩 줄어들므로 $y=800-50x$
❷ 조건에 맞는 값 구하기	$y=800-50x$에 $x=4$를 대입하면 $y=800-200=600$ 따라서 물을 부은 지 4시간 후에 남은 물의 양은 600 mL이다.

1 다음에서 일차함수의 식을 세울 때, □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

(1) 처음 온도가 30 ℃이고 1분마다 온도가 2 ℃씩 올라갈 때, x분 후의 온도를 y ℃라고 하면

⇨ $y=$□ + □x

(2) 처음 길이가 15 m이고 1초마다 길이가 0.1 m씩 줄어들 때, x초 후의 길이를 y m라고 하면

⇨ $y=$□ − □x

(3) 처음 양이 24 L이고 2시간마다 양이 6 L씩 늘어날 때, x시간 후의 양을 y L라고 하면

⇨ 1시간마다 양이 □ L씩 늘어나므로

$y=$□ + □x

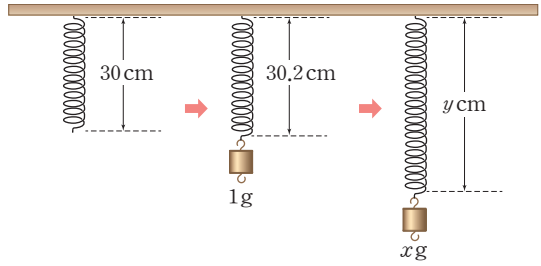
(4) 100 km 떨어진 곳을 시속 4 km로 갈 때, 출발한 지 x시간 후에 남은 거리를 y km라고 하면

⇨ x시간 동안 간 거리는 □ km이므로

$y=$□ − □x

• (거리)=(시간)×(속력), (속력)=$\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$, (시간)=$\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

2 길이가 30 cm인 어떤 용수철에 무게가 1 g인 추를 매달 때마다 용수철의 길이가 0.2 cm씩 일정하게 늘어난다고 한다. 무게가 x g인 추를 매달았을 때의 용수철의 길이를 y cm라고 할 때, 다음을 구하시오.



(1) 일차함수의 식 _____

(2) 무게가 15 g인 추를 매달았을 때, 용수철의 길이

⇨ 일차함수의 식에 $x=$□을(를) 대입하면

$y=$□

∴ (용수철의 길이)=□ cm ← 단위를 반드시 쓴다.

(3) 용수철의 길이가 37 cm일 때, 매달은 추의 무게

⇨ 일차함수의 식에 $y=$□을(를) 대입하면

$x=$□

∴ (추의 무게)=□ g

• 정답과 해설 69쪽

▸물의 온도가
5초에 ① ℃씩 오르므로
1초에 ② ℃씩 오른다.

3 아래 표는 비커에 담긴 물을 가열하면서 5초마다 측정한 물의 온도를 나타낸 것이다. 가열한 지 x초 후에 물의 온도를 y℃라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



시간(초)	0	5	10	15	20	…
온도(℃)	20	22	24	26	28	…

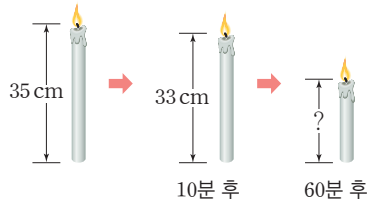
(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 가열한 지 35초 후에 물의 온도를 구하시오.

(3) 물의 온도가 100 ℃가 되는 때는 가열한 지 몇 초 후인지 구하시오.

▸양초의 길이가
10분에 2 cm씩 타므로
1분에 ① cm씩 탄다.

4 길이가 35 cm인 양초에 불을 붙이면 양초의 길이가 10분에 2 cm씩 일정하게 탄다고 한다. 이 양초에 불을 붙인 지 x분 후에 남은 양초의 길이를 y cm라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



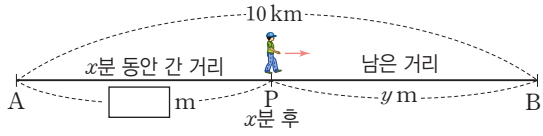
(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 불을 붙인 지 60분 후에 남은 양초의 길이를 구하시오.

(3) 양초가 완전히 다 타는 데 걸리는 시간은 몇 분인지 구하시오.

▸주어진 조건들의 단위가 다르면 단위를 먼저 통일해야 한다.
⇨ 10 km = ① m

5 민수가 A 지점에서 10 km 떨어진 B 지점까지 분속 80 m로 걸어가고 있다. A 지점을 출발한 지 x분 후에 B 지점까지 남은 거리를 y m라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 위의 □ 안에 알맞은 식을 쓰고, 이를 이용하여 y를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) 출발한 지 1시간 30분 후에 B 지점까지 남은 거리는 몇 m인지 구하시오.

(3) B 지점까지 남은 거리가 400 m일 때는 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

쌍둥이 기출문제

• 정답과 해설 69쪽

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 04***

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 8 L의 물이 들어 있는 물탱크에 1분에 3 L씩 일정하게 물을 넣고 있다. 물을 넣기 시작한 지 x분 후에 물탱크에 들어 있는 물의 양을 y L라고 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내고 물을 넣기 시작한 지 7분 후에 물탱크에 들어 있는 물의 양을 구하시오.

2 초속 2 m로 움직이는 어떤 엘리베이터가 있다. 지상으로부터 높이가 50 m인 곳에서 출발하여 중간에 서지 않고 내려오는 이 엘리베이터의 x초 후의 높이를 y m라고 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내고 지상으로부터 높이가 16 m인 곳에 도착하는 것은 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.

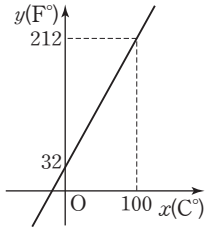
쌍둥이 02

3 지면으로부터 12 km까지는 높이가 100 m씩 높아질 때마다 기온이 0.6 ℃씩 떨어진다고 한다. 지면에서의 기온이 15 ℃일 때, 지면으로부터 높이가 2300 m인 곳의 기온을 구하시오.

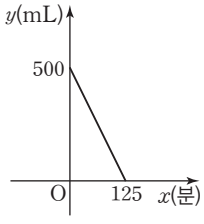
4 어느 가게에서 회원이 되면 2000포인트를 기본으로 주고 구매 금액 10원마다 2포인트를 준다고 할 때, 총 3500포인트를 받으려면 얼마짜리 물건을 구매해야 하는지 구하시오.

쌍둥이 03

5 오른쪽 그래프는 섭씨온도 x ℃와 화씨온도 y ℉ 사이의 관계를 나타낸 것이다. 섭씨온도가 30 ℃일 때의 화씨온도를 구하시오.

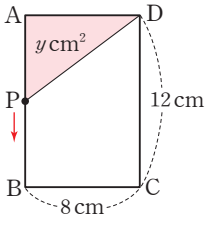


6 오른쪽 그래프는 어떤 환자가 일정한 속도로 500 mL의 수액을 맞기 시작한 지 x분 후에 남은 수액의 양 y mL를 나타낸 것이다. 수액을 맞은 지 80분 후에 남은 수액의 양을 구하시오.

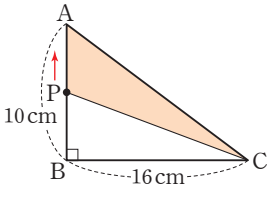


쌍둥이 04

7 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 A를 출발하여 초속 2 cm로 점 B까지 움직이고 있다. 점 P가 점 A를 출발한 지 x초 후에 삼각형 APD의 넓이를 y cm^{2}라고 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내고 3초 후에 삼각형 APD의 넓이를 구하시오.



8 오른쪽 그림의 직각삼각형 ABC에서 점 P가 점 B를 출발하여 초속 3 cm로 점 A까지 움직이고 있을 때, 2초 후에 삼각형 APC의 넓이를 구하시오.



단원 마무리

쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

1 다음 보기에서 y가 x의 함수인 것을 모두 고르시오.

함수

보기

ㄱ. x보다 6만큼 큰 수 y
ㄴ. 자연수 x와 그 약수 y
ㄷ. 1분에 9장을 인쇄하는 프린터가 x분 동안 인쇄한 종이 y장
ㄹ. 기온이 x℃일 때의 습도 y%

2 다음 중 x에 대한 일차함수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

일차함수

① $y=\frac{2}{x}+5$ ② $y=x^2+x(4-x)$ ③ $y=x(x^2-x)+x^2+2$
④ $x+y=10$ ⑤ $xy=12$

3 일차함수 $f(x)=2x+12$에 대하여 $f(-4)=a$, $f(b)=3$일 때, ab의 값을 구하시오.

일차함수의 함숫값

4 다음 중 일차함수 $y=-2x+7$의 그래프를 y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 그래프 위에 있는 점은?

일차함수의 그래프와 평행이동

① $(-2, -7)$ ② $(0, 0)$ ③ $(1, 4)$
④ $(2, -1)$ ⑤ $(3, -4)$

5 다음 일차함수의 그래프 중 x절편이 나머지 넷과 다른 하나는?

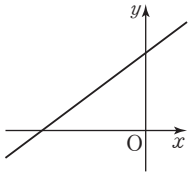
일차함수의 그래프의 x절편, y절편

① $y=-x+3$ ② $y=\frac{5}{3}x-5$ ③ $y=2x-6$
④ $y=3x-9$ ⑤ $y=3x-3$

6 일차함수 $y=\frac{2}{3}x+4$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

일차함수의 그래프를 이용하여 도형의 넓이 구하기

7 일차함수 $y=-ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 상수 a, b의 부호로 알맞은 것은?



① $a>0$, $b>0$ ② $a>0$, $b<0$
③ $a<0$, $b<0$ ④ $a<0$, $b>0$
⑤ $a>0$, $b=0$

일차함수의 그래프의 성질

8 다음 중 일차함수 $y=2x-6$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

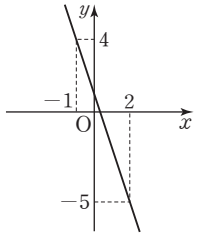
① 일차함수 $y=2x$의 그래프를 y축의 방향으로 6만큼 평행이동한 것이다.
② 점 $(4, 2)$를 지난다.
③ x절편은 3이고, y절편은 -6이다.
④ 제1, 3, 4사분면을 지난다.
⑤ 일차함수 $y=-2x+10$의 그래프와 평행하다.

일차함수의 그래프의 이해

9 x의 값이 2만큼 증가할 때 y의 값은 1만큼 감소하고, 점 $(3, 2)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라고 할 때, $b-a$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

일차함수의 식 구하기 – 기울기와 한 점

10 오른쪽 그림의 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



일차함수의 식 구하기 – 서로 다른 두 점

서술형

11 연비가 8 km/L인 자동차에 30 L의 휘발유가 들어 있다. 이 자동차가 x km를 달린 후에 남아 있는 휘발유의 양을 y L라고 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내고 40 km를 달린 후에 남아 있는 휘발유의 양을 구하시오.

풀이 과정

일차함수의 활용

답

6 일차함수와 일차방정식의 관계

유형 1 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프
유형 2 일차방정식 $x=m$, $y=n$의 그래프 / 직선의 방정식
유형 3 연립방정식의 해와 그래프
유형 4 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

01 일차함수와 일차방정식

• 정답과 해설 72쪽

유형 1 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프

개념편 130~131쪽

(1) 미지수가 2개인 일차방정식의 그래프

x, y의 값의 범위가 수 전체일 때, 미지수가 2개인 일차방정식

$ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)

의 해는 무수히 많고, 이 해를 좌표평면 위에 나타내면 직선이 된다. 이 직선을 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프라고 한다.

(2) 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프의 관계

미지수가 2개인 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a\neq0$, $b\neq0$)의 그래프는 일차함수 $y=\underbrace{-\frac{a}{b}}_{\text{기울기}}x\underbrace{-\frac{c}{b}}_{y\text{절편}}$의 그래프와 서로 같다.

예 일차방정식 $x+y-4=0$의 그래프는 일차함수 $y=-x+4$의 그래프와 같다.

1 다음 일차방정식을 일차함수 $y=ax+b$ 꼴로 나타내고, 그 그래프의 기울기, x절편, y절편을 각각 구하시오. (단, a, b는 상수)

(1) $-2x+y+5=0$ ⇨ $y=$ _____

기울기: _____,

x절편: _____, y절편: _____

(2) $x+3y-6=0$ ⇨ $y=$ _____

기울기: _____,

x절편: _____, y절편: _____

(3) $4x-3y=24$ ⇨ $y=$ _____

기울기: _____,

x절편: _____, y절편: _____

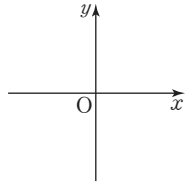
(4) $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1$ ⇨ $y=$ _____

기울기: _____,

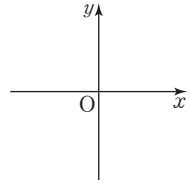
x절편: _____, y절편: _____

2 다음 일차방정식의 그래프를 주어진 좌표평면 위에 그리시오. (단, x절편과 y절편을 표시하시오.)

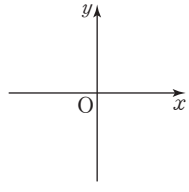
(1) $5x-4y+10=0$



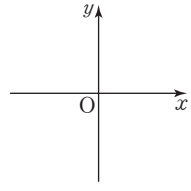
(2) $x+2y=-3$



(3) $2x-3y-6=0$



(4) $4x+7y=14$



3 다음 중 일차방정식 $6x-2y-1=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) 점 $(1, 3)$을 지난다. ( )

(2) x의 값이 2만큼 증가할 때, y의 값은 6만큼 증가한다. ( )

(3) 제2사분면을 지나지 않는다. ( )

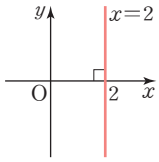
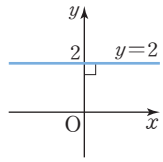
(4) 일차함수 $y=-3x+6$의 그래프와 평행하다. ( )

• 정답과 해설 73쪽

유형 2 일차방정식 $x=m$, $y=n$의 그래프 / 직선의 방정식

개념편 132쪽

(1) 일차방정식 $x=m$, $y=n$의 그래프 ← m, n은 상수, $m\neq0$, $n\neq0$

일차방정식 $x=2$의 그래프	일차방정식 $y=2$의 그래프
• y의 값에 관계없이 x의 값이 항상 2인 직선 • 점 (2, 0)을 지나고, y축에 평행한 직선 (→ x축에 수직인)	• x의 값에 관계없이 y의 값이 항상 2인 직선 • 점 (0, 2)를 지나고, x축에 평행한 직선 (→ y축에 수직인)
	

(2) 직선의 방정식

x, y의 값의 범위가 수 전체일 때, 미지수가 1개 또는 2개인 일차방정식

$ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$ 또는 $b\neq0$)

의 그래프는 직선이다. 이때 일차방정식 $ax+by+c=0$을 **직선의 방정식**이라고 한다.

1 다음 일차방정식의 그래프에 대하여 □ 안에 알맞은 것을 쓰고, 그래프를 주어진 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $x=1$

⇨ 점 (□, 0)을 지나고, □축에 평행하다.

(2) $2x+6=0$

⇨ $x=$□

⇨ 점 (□, 0)을 지나고, □축에 수직이다.

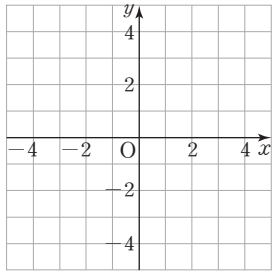
(3) $y=3$

⇨ 점 (0, □)을(를) 지나고, □축에 평행하다.

(4) $y+2=0$

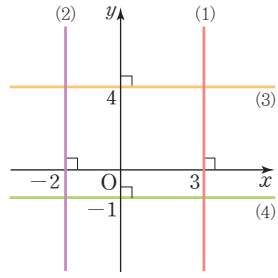
⇨ $y=$□

⇨ 점 (0, □)을(를) 지나고, □축에 수직이다.



[2~3] 다음과 같은 직선의 방정식을 구하시오.

2



(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

3 (1) 점 (6, 1)을 지나고, x축에 평행한 직선

_____

(2) 점 (3, 2)를 지나고, y축에 평행한 직선

_____

(3) 점 (−2, 1)을 지나고, x축에 수직인 직선

_____

(4) 두 점 (2, −3), (2, 9)를 지나는 직선

_____

(5) 두 점 (3, −5), (−2, −5)를 지나는 직선

_____

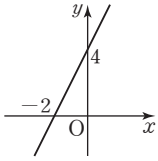
쌍둥이 기출문제

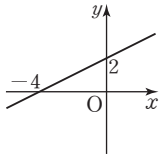
학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제** ***BEST 06***

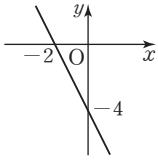
형광펜 들고 밑줄 쫙~

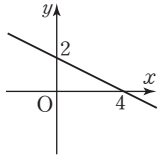
쌍둥이 01

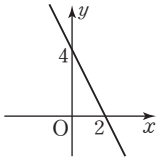
1 다음 중 일차방정식 $2x+y-4=0$의 그래프는?

① 

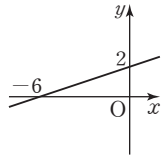
② 

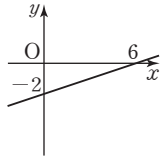
③ 

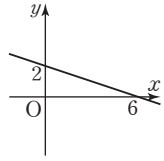
④ 

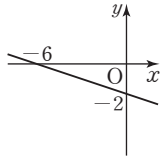
⑤ 

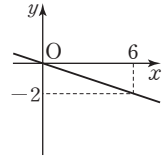
2 다음 중 일차방정식 $x-3y+6=0$의 그래프는?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

쌍둥이 02

3 다음 중 일차방정식 $6x+2y=-3$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 기울기는 -3이다.

② 점 $\left(\frac{1}{2},\ -3\right)$을 지난다.

③ x절편은 $-\frac{1}{2}$, y절편은 $-\frac{3}{2}$이다.

④ x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.

⑤ 제1사분면을 지나지 않는다.

4 다음 중 일차방정식 $3x-4y-12=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① x절편은 -4이다.

② y축과의 교점의 좌표는 $(0,\ 3)$이다.

③ x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 3만큼 증가한다.

④ 제1, 2, 3사분면을 지난다.

⑤ 일차함수 $y=\frac{3}{4}x-8$의 그래프와 평행하다.

쌍둥이 03

5 일차방정식 $ax+y+b=0$의 그래프의 기울기가 -2, y절편이 6일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

6 일차방정식 $ax+by+2=0$의 그래프가 일차함수 $y=x-7$의 그래프와 평행하고 y절편이 2일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

쌍둥이 04

7 점 $(-5, -4)$를 지나고, x축에 평행한 직선의 방정식은?

① $y=-5$ ② $x=-5$ ③ $y=-4$
④ $x=-4$ ⑤ $y=\frac{4}{5}$

8 다음과 같은 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(2, -1)$을 지나고, y축에 수직인 직선

(2) 두 점 $(4, 1)$, $(4, -5)$를 지나는 직선

쌍둥이 05

9 두 점 $(k, 5)$, $(2, 2k-1)$을 지나는 직선이 x축에 평행할 때, k의 값은?

① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

10 서술형

두 점 $(3a+1, -2)$, $(a-5, 3)$을 지나는 직선이 y축에 평행할 때, 이 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

답

쌍둥이 06

11 직선 $2x+y=3$과 평행하고, x절편이 4인 직선의 방정식은?

① $2x+y+8=0$ ② $2x+y-8=0$
③ $2x+y+4=0$ ④ $2x+y-4=0$
⑤ $2x+y=0$

12 두 점 $(2, 4)$, $(1, 7)$을 지나는 직선의 방정식은?

① $2x-y+2=0$ ② $2x+y-2=0$
③ $3x-y+1=0$ ④ $3x+y+10=0$
⑤ $3x+y-10=0$

일차함수의 그래프와 연립일차방정식

• 정답과 해설 74쪽

유형 3 연립방정식의 해와 그래프

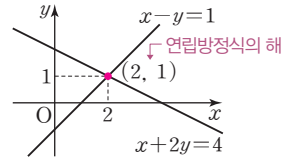
개념편 135쪽

연립방정식의 해는 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표와 같다.

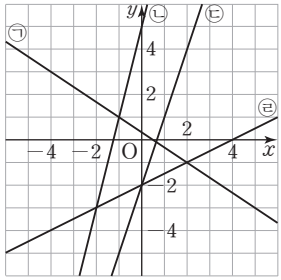
연립방정식 $\begin{cases} x+2y=4 \\ x-y=1 \end{cases}$의 해 ⇨ $x=2$, $y=1$

=

두 일차방정식 $x+2y=4$, $x-y=1$의 그래프의 교점의 좌표 ⇨ $(2, 1)$



1 아래 그림과 같은 일차방정식의 그래프를 보고, 다음 연립방정식의 해를 구하시오.

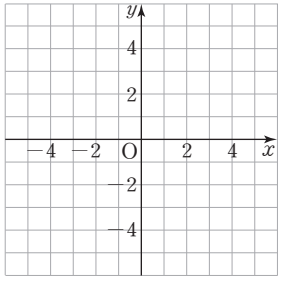


(1) $\begin{cases} 2x+3y=1 & \cdots ㉠ \\ 4x-y=-5 & \cdots ㉡ \end{cases}$ _____

(2) $\begin{cases} 4x-y=-5 & \cdots ㉡ \\ x-2y=4 & \cdots ㉣ \end{cases}$ _____

(3) $\begin{cases} 3x-y=2 & \cdots ㉢ \\ x-2y=4 & \cdots ㉣ \end{cases}$ _____

2 연립방정식 $\begin{cases} 5x+3y=6 \\ 2x+3y=-3 \end{cases}$의 두 일차방정식의 그래프를 다음 좌표평면 위에 각각 그리고, 이를 이용하여 연립방정식의 해를 구하시오.



_____

3 다음 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

(1) $x-y+2=0$, $-3x+y-8=0$

_____

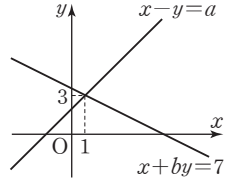
(2) $2x+y-1=0$, $x+2y-8=0$

_____

4 다음 연립방정식의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그렸더니 오른쪽 그림과 같았다. 이때 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

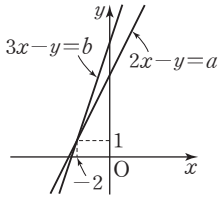
(1) $\begin{cases} x-y=a \\ x+by=7 \end{cases}$

⇨ $a=$□, $b=$□



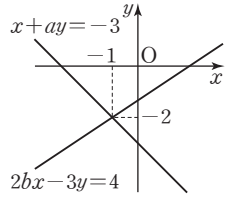
(2) $\begin{cases} 2x-y=a \\ 3x-y=b \end{cases}$

⇨ $a=$□, $b=$□



(3) $\begin{cases} x+ay=-3 \\ 2bx-3y=4 \end{cases}$

⇨ $a=$□, $b=$□

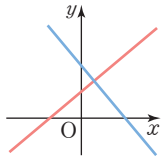
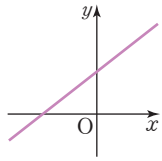
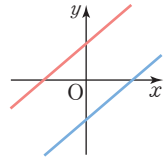


• 정답과 해설 75쪽

유형 4 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

개념편 136쪽

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해의 개수는 두 일차방정식의 그래프의 교점의 개수와 같다.

	한 점에서 만난다.	일치한다.	평행하다.
두 그래프의 위치 관계			
두 그래프의 교점의 개수	한 개	무수히 많다.	없다.
연립방정식의 해의 개수	해가 하나뿐이다.	해가 무수히 많다.	해가 없다.
기울기와 y절편	기울기가 다르다.	기울기가 같고 y절편도 같다.	기울기는 같고 y절편은 다르다.

1 다음 보기의 연립방정식에 대하여 물음에 답하시오.

보기

ㄱ. $\begin{cases} 2x+3y=4 \\ 3x-2y=5 \end{cases}$ ㄴ. $\begin{cases} x+2y=5 \\ 2x+4y=-10 \end{cases}$

ㄷ. $\begin{cases} -2x+3y=4 \\ 2x-3y=-4 \end{cases}$ ㄹ. $\begin{cases} x-3y=-1 \\ -3x+9y=-3 \end{cases}$

(1) 해가 하나뿐인 연립방정식을 모두 고르시오.

(2) 해가 무수히 많은 연립방정식을 모두 고르시오.

(3) 해가 없는 연립방정식을 모두 고르시오.

2 다음 연립방정식의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

(1) $\begin{cases} ax-3y=1 \\ -4x+by=-2 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2x+ay=-2 \\ bx+2y=-4 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x+ay=3 \\ 3x+9y=b \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 4x-6y=a \\ 2x+by=-3 \end{cases}$

3 다음 연립방정식의 해가 없을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(1) $\begin{cases} x-2y=3 \\ ax-4y=-3 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} ax+2y=4 \\ -6x-4y=-5 \end{cases}$

4 다음 연립방정식의 해가 없을 때, 상수 a, b의 조건을 각각 구하시오.

(1) $\begin{cases} ax+3y=4 \\ 3x-9y=b \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2x+ay=5 \\ -4x+2y=b \end{cases}$

쌍둥이 기출문제

학교 시험에 꼭 나오는 **기출문제 BEST 07**

형광펜 들고 밑줄 쫙~

쌍둥이 01

1 두 일차방정식 $3x+y+1=0$, $2x-y+4=0$의 그래프의 교점의 좌표가 (a, b)일 때, $a+b$의 값은?

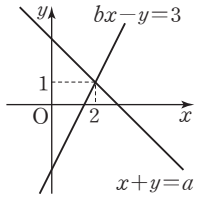
① -1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 6

2 두 일차방정식 $x-y=-2$, $-3x+y=8$의 그래프의 교점이 직선 $y=ax+5$ 위의 점일 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

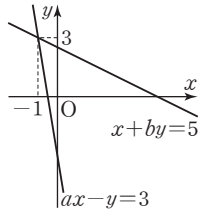
쌍둥이 02

3 오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} x+y=a \\ bx-y=3 \end{cases}$의 해를 구하기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그린 것이다. 이때 상수 a, b의 값은?



① $a=-3$, $b=-2$ ② $a=-2$, $b=-3$
③ $a=1$, $b=2$ ④ $a=2$, $b=3$
⑤ $a=3$, $b=2$

4 서술형 두 일차방정식 $ax-y=3$, $x+by=5$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



풀이 과정

답

쌍둥이 03

5 두 직선 $2x+3y-3=0$, $x-y+1=0$의 교점을 지나고, 직선 $2x-y=0$과 평행한 직선의 방정식은?

① $y=-2x+4$ ② $y=-2x+1$
③ $y=2x-1$ ④ $y=2x+1$
⑤ $y=4x-1$

6 두 직선 $5x+3y+1=0$, $2x+3y-5=0$의 교점을 지나고, y절편이 2인 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 꼴로 나타내시오. (단, a, b는 상수)

• 정답과 해설 76쪽

쌍둥이 04

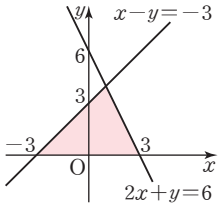
7 세 일차방정식 $2x+3y-9=0$, $2x-3y-3=0$, $x+ay-6=0$의 그래프가 한 점에서 만날 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

8 일차함수 $y=-x+7$의 그래프가 두 직선 $ax-3y=4$, $x-2y-1=0$의 교점을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

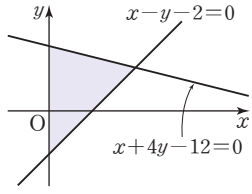
쌍둥이 05

9 오른쪽 그림과 같이 두 직선 $x-y=-3$, $2x+y=6$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?



① 6 ② 8
③ 10 ④ 12
⑤ 15

10 서술형 오른쪽 그림과 같이 두 직선 $x-y-2=0$, $x+4y-12=0$과 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



풀이 과정

답

쌍둥이 06

11 연립방정식 $\begin{cases} ax+y-2=0 \\ 4x-2y-b=0 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

12 두 일차방정식 $2x-3y=6$, $ax-by=-12$의 그래프의 교점이 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

쌍둥이 07

13 연립방정식 $\begin{cases} x+3y=3 \\ ax+9y=7 \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

14 두 일차방정식 $2x-y+4=0$, $ax+2y-5=0$의 그래프의 교점이 없을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

단원 마무리

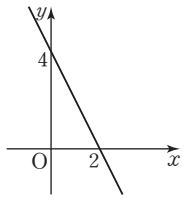
쌍둥이 기출문제 중에서 연습이 더 필요한 문제들로 구성하였습니다.

1 다음 중 일차방정식 $x-2y-2=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 점 $(4, 1)$을 지난다.
② x절편은 2, y절편은 -2이다.
③ x의 값이 2만큼 증가할 때, y의 값은 1만큼 감소한다.
④ 제2사분면을 지나지 않는다.
⑤ 일차함수 $y=x+3$의 그래프와 평행하다.

일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프

2 일차방정식 $ax-by=4$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?



① -3 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프에서 a, b, c의 값 구하기

3 다음 보기 중 점 $(1, 2)$를 지나고, y축에 평행한 직선에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

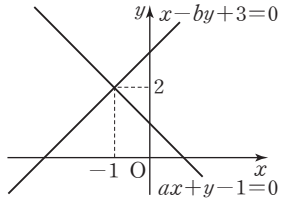
ㄱ. 점 $(1, 0)$을 지난다.
ㄴ. 점 $(0, 2)$를 지난다.
ㄷ. 직선 $y=6$과 수직으로 만난다.
ㄹ. 제1사분면과 제2사분면을 지난다.

일차방정식 $x=m$, $y=n$의 그래프

4 두 점 $(a-3, -2)$, $(2a-1, 4)$를 지나는 직선이 x축에 수직일 때, a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

5 연립방정식 $\begin{cases} ax+y-1=0 \\ x-by+3=0 \end{cases}$을 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그렸더니 오른쪽 그림과 같았다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.



두 그래프의 교점의 좌표를 이용하여 상수의 값 구하기

서술형

6 두 일차방정식 $3x-y=4$, $5x-4y=-5$의 그래프의 교점을 지나고, x축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

답

두 그래프의 교점을 지나는 직선의 방정식 구하기

7 두 직선 $x+y=2$, $x-y=-4$와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

8 다음 두 일차방정식의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

$$2x-y-a=0, \qquad bx-2y-5=0$$

연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

MEMO